

CURSO BÁSICO DE CATENARIA.

Catenaria: Se le denomina al sistema que transmite potencia eléctrica a las locomotoras u otro material motor, (encontrara en el instructivo una definición más extensa y completa de este sistema).

Agradecemos al personal de la Gerencia de Operaciones, Departamento de Infraestructura por habernos aportado su experiencia y conocimientos para la confección de este manual.

Objetivo General:

El objetivo de la Empresa y del Área de Capacitación es contribuir positivamente con el desempeño del personal a través de la instrucción necesaria proporcionando una guía para su mejor desarrollo personal y desenvolvimiento laboral.

Desarrollo:

Durante el curso el participante adquirirá conocimientos prácticos y teóricos de las Instalaciones de Catenaria, Subestaciones, puesto de seccionamiento, Centros de MT, Control Central de Energía Eléctrica y equipos en general. Se realizaran maniobras y manejo de equipos de protección como puestas a tierra, operación con pértigas de maniobra, tareas en altura, operaciones básicas en subestación y trabajos con los equipos Fuji y en altura.

Duración: 184 Hs. en Total, dentro de las que se incluyen varias visitas a los centros de Media Tensión – CC.EE. y Subestación Termperley.

Lugar: Base Catenaria Temperley, en Avda. Meecks 1370 – Temperley.

Generalidades:

En el presente manual se hará constar en rasgos generales las especificaciones técnicas e instructivas las que no solo están orientadas a optimizar el cumplimiento de su tarea si no también, en el cuidado de su seguridad al ejecutar las tareas afines que se le asignen.

De interés:

Las distintas actividades programadas para la Capacitación del Personal son coordinadas por intermedio del Dto. De Capacitación, dependiente de la Gerencia de Recursos Humanos. La finalidad es lograr organizar y seleccionar de manera efectiva el buen desarrollo de las acciones de capacitación colaborando con la formación del personal.

La capacitación estará orientada a posibilitar el desarrollo de las personas dentro de cada especialidad, incorporando habilidades técnicas teórico/prácticas para un crecimiento interno de las mismas y en la gestión de su tarea, su seguimiento y obtención de resultados.

La Coordinación del Área de Capacitación sita en Hornos 11 3er. Piso / Edif. Constitución
Tel. 6091-0782 int. 2782 y 6091-0731 int. 2731.

INTRODUCCIÓN:

En los tramos electrificados los coches eléctricos por el tipo de aceleración y frenado son más rápidos que sus predecesores. Entre los distintos elementos que han contribuido a conseguir esta mejora de rendimiento destaca el cobre. El cobre es el mejor conductor de la electricidad de los metales no preciosos y es utilizado en numerosas partes del tren: en transformadores y motores eléctricos, cables conductores, sistemas eléctricos de a bordo y en la catenaria.

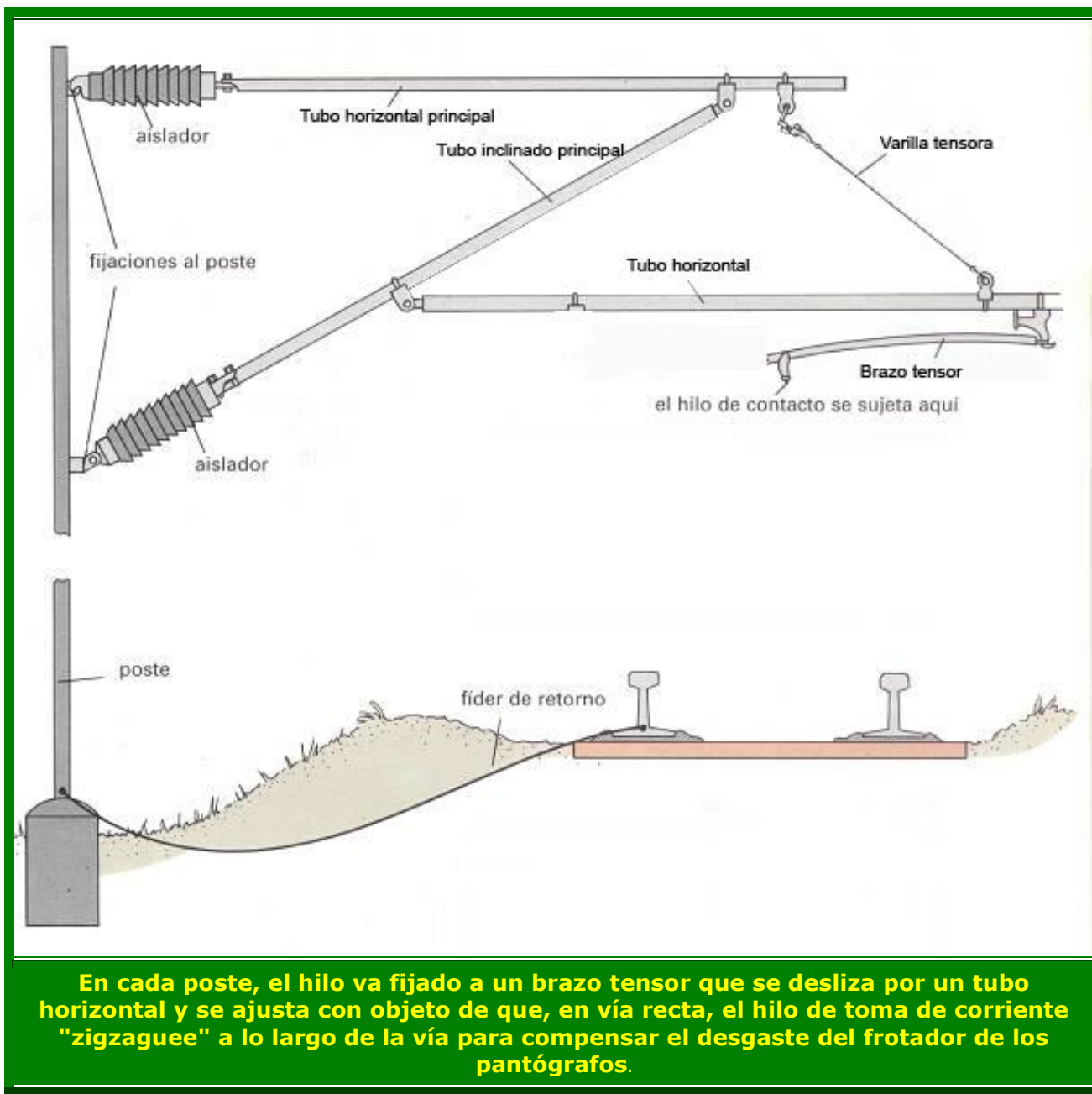
La importancia de la Catenaria

La Catenaria es uno de los elementos esenciales a tener en cuenta para conseguir la máxima velocidad en un tren, consta de un cable de cobre puro o de aleación de cobre que se encuentra suspendido horizontalmente por encima del tren a lo largo de la vía, suministrando la corriente eléctrica al convoy durante todo el trayecto.

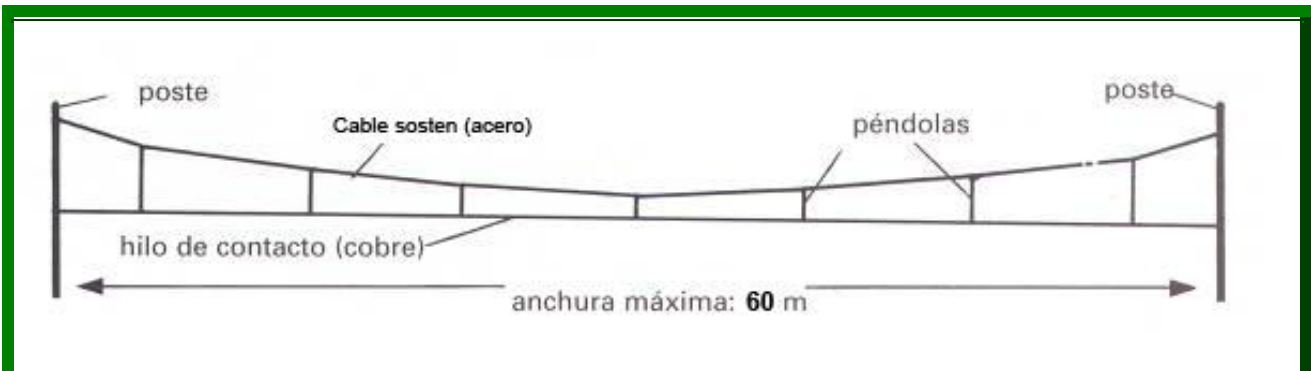
MAS TÉCNICAMENTE

En términos matemáticos, una catenaria es la curva que adoptaría por la acción de la gravedad un cable pesado y perfectamente flexible colgado entre dos soportes; en el ferrocarril, donde se emplean tramos de hasta 1.6 km, es la línea aérea de contacto de suspensión longitudinal, a través de la cual el pantógrafo de las coches eléctricos capta la corriente de tracción. En una doble vía, va suspendida de unos postes situados a intervalos de hasta 60 m; cuando hay cuatro o más vías, se emplean hilos de flechar o pórticos transversales a la línea. En el primer sistema, se tiende un cable entre sendos postes situados a cada lado de la línea. Un cable sustentador secundario, suspendido por debajo mediante péndolas, lleva unos brazos a los que va fijado el hilo de contacto. En este caso, pues, el hilo de toma de corriente está en ángulo recto respecto a la catenaria. Los tramos de catenaria se solapan de tal modo que el suministro de corriente al pantógrafo no se vea interrumpido. Próximamente se construirán en algunos de estos solapes, los dos tramos están conectados eléctricamente mediante un seccionador de corte de corriente, que se acciona desde el suelo para cortar la corriente cuando se van a efectuar labores de revisión o fallas de la catenaria. En cada tramo, la catenaria está anclada en el punto central, pero, en los otros postes, los brazos que sustentan el hilo de contacto pueden girar para permitir la contracción y dilatación del cable. Para compensar el desgaste del frotador del pantógrafo, en vía recta el hilo de toma de corriente se coloca en zigzag. El cable va fijado a un brazo tensor que se desliza por el tubo horizontal para ajustarlo, con objeto de conseguir el "zigzag". Existen dos métodos para instalar el hilo de contacto, denominados "abierto" y "cerrado", y en vía recta se emplean en mensuras alternas "T" o "O".

La catenaria del sistema de la Línea Roca está automáticamente compensada mecánicamente por medio de balanceadores de tracción.



CATENARIA ÁEREA FLEXIBLE



Los tramos de catenaria están sustentados a lo largo de la línea por postes situados a una distancia máxima de 60 m. El hilo de contacto, de cobre, va suspendido por péndolas de la curvada catenaria.

Como lo indica la figura la Catenaria simple flexible consiste en dos cables principales, el superior tiene aproximadamente la forma de una curva; a la misma se la denomina CATENARIA o sustentador. Mediante una serie de elementos colgantes (péndolas) sostiene otro cable llamado Hilo de contacto, este permanece paralelo al plano de las vías.

Esta Línea de contacto no solo permite el deslizamiento armónico del pantógrafo sino que también, permite que tome energía con la continuidad necesaria para el correcto funcionamiento de los accionamientos motrices y demás accesorios eléctricos que posee el convoy. Dicha toma de energía es efectuada cualquiera sea la velocidad del tren, máximo de 100 a 130 Km. / h., pudiendo llegar a velocidades de 350 km/h según el tipo de Catenaria.

Capítulo I

PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO:

En las líneas aéreas, normalmente el polo positivo de la instalación es la catenaria y el negativo son los carriles sobre los que circula el tren. Las corrientes provenientes de la subestación (transformadora o rectificadora de la tensión de la red general) llegan al tren por la catenaria y vuelven a la subestación a través de los carriles de la vía férrea.

Cuando se realizan tareas de mantenimiento donde el contacto o cercanía con áreas electrificadas es imprescindible, es muy importante tener en cuenta y cumplir con ciertas normas de seguridad a fin de evitar accidentes.

Para preservar la vida de los operarios, pasajeros y transeúntes se debe insistir en el cumplimiento de estas reglas ya que acercarse a menos de un metro de las líneas conductoras de energía, implica una posibilidad de muerte por electrocución.

Prevenir evita accidentes:

Cuando transite:

1. Antes de cruzar las vías asegúrese mirando hacia ambos lados, si Ud. va acompañado indíquelo en voz alta a las personas que van a su lado, si pueden o no cruzar.
2. Transite por los senderos paralelos a las vías.
3. A menos que sea por necesidad de trabajo, no transite por las vías de playa, no deje apoyados los pies ni se siente sobre los rieles.
4. Si debe cruzar por adelante o detrás de un tren, manténgase a una distancia de 5 metros del convoy.
5. Nunca pase por debajo o por el acople de los vagones.
6. En caso de tener que transitar por la vía, hágalo en sentido contrario a la circulación del tren, si debiese hacerlo en el mismo sentido a este, verifique constantemente la aproximación del tren. Cuando vaya en grupo todos deben contribuir a dicha verificación.
7. Si transita por túneles o puentes donde no haya senderos a los costados, verifique el horario de los trenes. No transite por ellos cuando haya fuertes vientos o tormenta.
8. Refúgiase con tiempo cuando sea necesario.
9. Evite las charlas o reuniones sobre las vías.
10. La subida y la bajada de la plataforma a la vía se debe efectuar en forma segura apoyando siempre las manos sobre la plataforma. No camine por los bordes de las plataformas.
11. Si transita por la vía con objetos pesados o largos, se asignará un guía.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS.

- ✓ En la programación de las tareas, se deberá tener en cuenta siempre el aspecto de seguridad, efectuando con certeza las comunicaciones y las reuniones con los sectores relacionados, tanto la asignación de las tareas como sus indicaciones deberán ser adecuadas y precisas.
- ✓ Siempre que se presenten dudas en la ejecución de una tarea, nunca se realizarán por suposición, sino que se deberá consultar al responsable a fin de aclararlas.
- ✓ No efectúe tareas que no le hayan sido asignadas sin previa autorización.
- ✓ En caso de notarse alguna anomalía en las tareas, inmediatamente se tomarán las medidas de seguridad necesarias y se informará al responsable a la brevedad.
- ✓ Es sumamente importante que tanto el capataz o supervisor como todo el personal afectado sepa como debe proceder en un caso de emergencia, dando aviso de forma inmediata a la asistencia médica que se requiera.
- ✓ Conocer la situación del tráfico de trenes y estado de alimentación y distribución de energía eléctrica.
- ✓ Si se detectan a otras personas en alguna acción que no corresponda, o a personas ajenas a la empresa desde el punto de vista de seguridad, se llamará de inmediato dando aviso de la situación al supervisor o Jefe de vuestra área. Si son personas ajenas a la empresa se deberá alertarlos de la peligrosidad y pedirles que se retiren del lugar, pudiendo solicitar la presencia del personal de seguridad.

Programación de las Tareas:

- En la programación de tareas que se realicen tanto en Catenaria como en distribución, o en sus cercanías energizadas, en principio se programarán con corte de energía. Si en caso de fuerza mayor debieran efectuarse las tareas sin corte de energía, se tomarán todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes graves o lamentables.
- Al programar cada tarea todo el personal afectado a la misma, deberá tener conocimiento pleno de ella. De esta forma se logrará un trabajo mejor organizado y en equipo para lograr resultados óptimos.
- El responsable a cargo verificará que:
Los operarios involucrados en las tareas tengan en claro el plan de trabajo, el contenido, el orden del procedimiento y las asignaciones de las tareas del día. Poniendo especial énfasis en lo que atañe a la seguridad del personal en cuanto a los lugares de riesgo.
- La utilización de la indumentaria es muy importante a la hora de prevenir accidentes, así mismo, debemos cuidarnos de no incurrir en acciones irresponsables debiendo usar siempre sin excepciones los elementos de seguridad que nos asignen.
- Evite acercarse a zonas electrificadas con el cuerpo mojado.
- No utilice ropas con restos de materiales inflamables cuando este cercano al fuego.

- Evite realizar tareas con ropas sueltas o que cuelguen, estas son de fácil enganche.
- Cuando este efectuando sus tareas y en zona de vías principalmente evite utilizar elementos que reduzcan su audición.
- Cuando realice tareas donde en las cercanías existen líneas energizadas, se deberán hacer con sacos o camisas de mangas largas y tener colocado siempre el casco de seguridad, excepto en los casos que se considere que no existe riesgo alguno.
- Cuide de sus **Elementos de Protección Personal**, manténgalos limpios y ordenados, además de protegerlo evitara perdidas de tiempo al momento de tener que utilizarlos.

Reglas de orden general y básico.

Enumeramos a continuación las siguientes pautas a fin de mantener un lineamiento de consideraciones generales, las mismas nos ayudarán a desenvolvemos en un ambiente equitativo y de respeto mutuo para todos los miembros de la organización.

1. Mantenga ordenado el lugar de trabajo de forma tal que los elementos o herramientas se encuentren fácilmente y puedan ser retirados sin inconvenientes.
2. Agrupe en un lugar determinado aquellos elementos que deban ser eliminados.
3. Los trapos o estopas deben mantenerse en bolsas o en un recipiente destinado para ello, de modo que no estén desparramados.
4. Conserve el orden de las herramientas y asígneles un lugar según su clasificación.
5. Si debe guardar un objeto determinado, determine un sitio y guárdelo siempre en el mismo lugar, a fin de que las personas autorizadas tengan acceso a ella sin dificultad.
6. No deje elementos en las cercanías de salidas de emergencia, pasillos, bocas de incendio, motores eléctricos, tableros de distribución etc.
7. Los objetos pesados deben ser colocados sobre tacos para poderlos remover con facilidad.
8. Aquellos elementos en que exista la posibilidad de caerse o de derramarse, tome la debida precaución de atarlos por medio de sogas o cables de acero si fuese necesario.
9. Los tambores deben ser colocados parados.
10. No impida las entradas de luz.
11. Si los elementos están sobre estantes, deben permanecer ordenados sin que los objetos sobresalgan de los mismos.
12. No cargue los estantes con un peso mayor al permitido.
13. Debe mantenerse lugar de trabajo ordenado y limpio, evite que las sogas o cables se enreden, cuélguelas en los lugares destinados para ello.

Elementos de Protección Personal.

Las tareas en Catenaria se pueden realizar tanto en las instalaciones energizadas como con corte de energía. Para evitar descargas eléctricas u otros accidentes se utilizarán los elementos de protección. Los mismos se dividen en dos grupos en función de la tarea que se realicen:

- a) Elementos para trabajos eléctricos.
- b) Elementos para trabajos en general.

Enumeramos a continuación los elementos según el grupo al que corresponden y las indumentarias adecuadas para tal caso.

a) Elementos para trabajos eléctricos.

INDUMENTARÍA	ELEMENTO DE PROTECCIÓN
Casco Aislante Guantes de Goma Aislante Botas Aislantes Chaqueta de Goma Aislante Botines de Seguridad Bandoleras reflectantes	Pértigas de Maniobra Pértigas herramientas Detector de Tensión Pértigas de puesta a tierra Escalera Aislada Escalera Torre Aislada. Caperuzas protectoras Alfombra Aislante

b) Elementos para trabajos en General.

INDUMENTARÍA	ELEMENTO DE PROTECCIÓN
Casco de protección Botines de seguridad Guantes para montador Delantal para soldar Guantes de amianto Polainas Delantal Plástico Antiparras - Caretas Equipo para respiración Cinturón de Seguridad Chaqueta Reflectante	Sogas Soga de seguridad Plataforma para postes Plataforma con baranda Barquilla de grúa Banderas de señales Petardos Bengalas Linternas Silbato Megáfono Teléfono Portátil

Capítulo II

TAREAS BÁSICAS

Transporte del Personal, elementos y materiales de Trabajo

Las tareas a realizar siempre serán asignadas y coordinadas por el supervisor o jefe de cada área, él es quién debe dar las instrucciones precisas para concretarlas.

Trasladar personal y/o elementos o materiales indispensables para realizar el trabajo que nos hayan asignado, es parte de las tareas básicas del área.

Los objetos pueden ser diferentes en peso y tamaño por tal motivo, es conveniente tomar las precauciones según cada caso.

Así como los elementos a trasladar varían, también varían las formas empleadas para tal fin.

A continuación detallamos los tipos de traslados que se emplean, y las precauciones que se deben tomar en cuenta para hacer más efectiva la tarea.

1) Tareas de Transporte y sus Precauciones al efectuarlas.

- Transporte a mano.
- Transporte por carretera.
- Transporte con vehículos de vía.
- Transporte en caso de accidentes.

Cuando traslade escaleras, está siempre debe ir en posición paralela a las vías, de esta manera evitará enganchar otros objetos o cables que puedan llegar a ser peligrosos.

Si traslada elementos en el sector de vías, camine siempre en sentido contrario a la circulación de los trenes, de esa forma podrá visualizar su aproximación a cierta distancia.

Si debe trasladarse en vehículos, trate de que la unidad este convenientemente alistada al momento de salir. Es importante que el conductor conozca el sector, calles, accesos y pasos a nivel por donde tenga que transitar, esto evitará demoras.

Nunca sobrecargue la unidad más de lo necesario, realice más de un viaje si le fuera necesario, controle los tiempos de traslado. Cuando se transporten elementos muy pesados tener en cuenta que esto demora el traslado y se deberá duplicar los cuidados.

Por su seguridad y la de otros, evite viajar en plataformas, estribos o escaleras. Alerte del peligro a aquel colaborador que lo haga.

Asegure las cargas con sogas para mayor seguridad cuando el caso lo requiera.

En casos de emergencias el conductor encenderá las balizas de los vehículos para circular.

Se debe controlar que los medios de comunicación de los vehículos entre sí y de estos con la formación funcionen correctamente a fin de evitar accidentes.

2) Tareas de Altura

- Estas tareas requieren de un especial cuidado, ya que las mismas pueden implicar riesgos de caída libre, ya sea cuando deba cambiarse o reparar una línea aérea, o reparar o cambiar algún dispositivo.
- Los cuidados que se deben tomar son los siguientes:
- Antes de comenzar una tarea de altura, verifique el estado de las líneas aéreas y los accesorios de los postes. como así también.
- Cuando se transite sobre andamios, pórticos o techos, tener especial cuidado donde se pisa.
- Nunca utilice elementos inestables como cajas u otros, para subirse y lograr llegar a las alturas que necesite, sea responsable y use los elementos de trabajo y de seguridad destinados para tal fin.
- Al trabajar sobre plataformas, no deje elementos o herramientas sueltas sobre ellas, manténgalas en la caja porta – herramientas, así evitará que se caiga algún objeto y dañe alguna persona.
- En el caso de emplear escaleras simples o combinadas, ajústela correctamente, reafírmelas para que estén bien sujetas al piso, y controle que estén abiertas correctamente.
- Siempre use el cinturón de seguridad para efectuar los trabajos de altura.
- Para alcanzar una herramientas y/o materiales entre el suelo y el lugar de trabajo, se realizará mediante sogas, en ningún momento se arrojarán desde abajo hacia arriba o viceversa.

Para tener en cuenta:

- ✓ En las tareas que se efectúen sobrepasando el límite del gálibo (arco de hierro en forma de U invertida, que sirve en las estaciones para comprobar si los vagones con su carga máxima pueden circular por los túneles y bajo los pasos elevados), se debe disponer del personal de vigilancia de trenes. Dicho personal son quienes dan aviso al conductor y permiten su paso.
- ✓ Cuando el trabajo se realice debajo de un puente carretero o sobre las líneas en el mismo lugar o en la cercanía de los puentes o en lugares cerrados, el responsable junto a los operarios del equipo de trabajo deben coordinar el lugar y despeje para el paso del tren, de forma que se establezca con suficiente tiempo el aviso correspondiente.
- ✓ En caso de trabajar en vías dobles nunca debe realizarse el despeje hacia la vía contraria, y se tomará muy en cuenta el paso de los trenes por la vía contraria.

3) Tareas con corte de energía

- Las tareas que requieren ser efectuadas con corte de energía se realizan con cortes previamente programados. Esto permite realizar las tareas con mayor tranquilidad y preparación, es por eso que a fin de que se logre con total efectividad es conveniente cumplir con estas premisas básicas:

- Chequear antes de salir al sector el detector de tensión y las puestas a tierra.
- Confirmar mediante alguna vía de comunicación el corte de energía, hora y lugar del mismo como así también la hora de re-energización.
- Se fijarán con anterioridad los lugares de detección y puesta a tierra, dando comienzo a la tarea una vez que el responsable del trabajo indique la confirmación de la colocación de las puestas a tierra.
- Cuando se realice la Detección de tensión y puestas a tierra en todas las líneas, no deben utilizarse elementos diferentes a los normalizados.
- Utilice los guantes y botas de protección en toda tarea de detección y puesta a tierra.
- Cuando se coloca la puesta a tierra se conecta primero la parte de tierra y luego a la línea. Para desconectar se quita primero la parte de línea y luego la parte de tierra.
- Se colocarán siempre que sea posible dos puestas a tierra una a cada lado de las tareas.
- El responsable verificará siempre la apertura de los seccionadores y es la única persona autorizada para re-energizar las líneas.
- Una vez finalizada todas las tareas y ante previa verificación de que no existe personal en las cercanías de las líneas, se dará el aviso y autorización del quite de las puestas a tierra.

4) Tareas con energía

Se denomina tareas con energía a todas aquellas que se efectúen sobre la instalación energizada o sobre aisladores de la misma.

En dichas tareas es muy importante tomar las siguientes precauciones:

Es necesario que el personal involucrado en la tarea conozca perfectamente el procedimiento a seguir, a fin de realizar las tareas sincronizadamente.

Cuando utilice escaleras o escalera torre, verificar antes de utilizarla que se encuentren en perfectas condiciones, es decir, firme, resistente y limpia.

Cuando se haya subido a la misma trate de que esta no esté a menos de 1.50 m de distancia de los edificios o instalaciones de puesta a tierra.

Cuando exista la posibilidad de diferencias de tensión, por Ej. Seccionamiento aéreo, seccionador tipo aislador, se deben equiparar las tensiones utilizando el conector equipotencial de la escalera, y trabajar en los cuatro últimos escalones de la torre.

Cuando la diferencia de potencia requiera un cambio de conectores se debe proceder primeramente a colocar el repuesto para luego retirar el que presenta el desperfecto.

En caso de desconectar una línea neutra, se debe colocar una línea neutra de cobre provisoria antes de desconectar la línea propiamente dicha.

En las tareas en líneas catenarias se debe tener la precaución de no acercarse a la L.A. (Línea Alimentación), nunca deben efectuarse tareas debajo de los puentes donde hay poca distancia entre las líneas y los puentes, como así también los trabajos en ménsulas en zona de estación etc.

Para los trabajos realizados próximos a las líneas energizadas, líneas subterráneas, estructuras metálicas, que requieran tareas de construcción y montaje de líneas se debe colocar puesta a tierra, en caso de no poder contar con esto se deberá utilizar herramientas y guantes aislados.

Si las tareas son de medición de resistencia de aislación de líneas subterráneas u otras líneas, primero hay que conectar el terminal de tierra del megómetro a la línea de puesta a tierra y el otro terminal a la línea, para luego desconectar la puesta a tierra.

Para modificar o medir la resistencia de puesta a tierra del elemento inducido hay que colocar puesta a tierra provisoria.

5) Tareas con energía – cercanías de alta tensión.

a) Tareas en la cercanía de Alta Tensión.

Para realizar las tareas en las cercanías de las líneas energizadas, las distancias indicadas en la siguiente tabla son los límites permitidos de acercamiento según la tensión en la línea.

DISTANCIA DE LAS TAREAS CERCA DE LAS LÍNEAS ENERGIZADAS

TENSIÓN APLICADA EN LAS LÍNEAS (KV).	DISTANCIA ENTRE LAS INSTALACIONES ENERGIZADAS Y LAS PERSONAS.
Menos de 22 kv	1,00 metro
Mas de 22 y menos de 77 kv	1,50 metro
Mas de 77 y menos de 154 kv	2,00 metros

En los casos que la tarea requiera acortar estas distancias se empleara para la ejecución de dichos trabajos, planchas protectoras, herramientas aisladas o protecciones que permitan realizar el trabajo con seguridad.

Pudiéndose tomar entonces como referencia la siguiente tabla:

DISTANCIA LIMITE DE ELECTROCUCIÓN

TENSIÓN APLICADA EN LAS LÍNEAS (KV).	DISTANCIA ENTRE LAS INSTALACIONES ENERGIZADAS Y LAS PERSONAS.
Menos de 22 kv	0,20 CM
Mas de 22 y menos de 77 kv	0,60 CM
Mas de 77 y menos de 154 kv	1,20 M

Recordar que...

En tareas como por Ej. Un cambio de viga debe efectuarse indefectiblemente con corte de energía, son tareas específicas donde se debe duplicar los cuidados ya que implican un riesgo importante.

En el caso de no poder cortar la energía, en estas tareas se utilizará elementos de sostén, sogas antivuelco, sogas de seguridad, postes etc., para prevenir que la viga no se incline y toque las líneas energizadas.

Cuando se efectúa cambio de riendas exige que se aseguren a fin de prevenir accidentes, para ello deben sujetarse por el extremo y de esa forma evitar que salte, zigzaguee o toque las líneas.

Al cambiar las líneas de Catenarias o de distribución se debe mantener la distancia eléctrica permitida entre estas y la línea energizada, a tal efecto deben sujetarse con sogas cuidando que las mismas no toquen las líneas de tensión.

De la misma forma cuando se realicen tareas de inspección en balanceadores o tensores, se debe atar la escalera con sogas para que sea más seguro.

Capitulo III

MANEJO DE LOS ELEMENTOS DE TRABAJO: ARNÉS Y CINTURÓN

1) CINTURÓN DE SUJECCIÓN.



EL SISTEMA DE SUJECCIÓN Y POSICIONAMIENTO:

Es aquel que consta de componentes conectados entre si para formar un equipo completo, listo para utilizarse y lograr la sujeción segura del hombre en su puesto de trabajo. Este equipo está destinado para ser utilizado por los trabajadores de línea u otros que trabajan en postes u otras estructuras similares, permitiéndole tener las manos libres durante su tarea y al mismo tiempo otorgándole seguridad en las tareas que poseen riesgo de caída libre.

Cual es el más conveniente?

El equipo de protección individual que consta de un ARNÉS ANTICAÍDAS y un subsistema destinado a detener y amortiguar las caídas de altura.

Para los casos de tareas con riesgo de caída libre, es imprescindible la utilización del arnés con toma frontal o dorsal superior, especialmente diseñados para retener caídas. Este sistema se completa con un correcto elemento de amarre conectado a dicha toma anticaída del arnés y este, a su vez, a un punto de anclaje estructural adecuado.

Cinturón de Sujeción

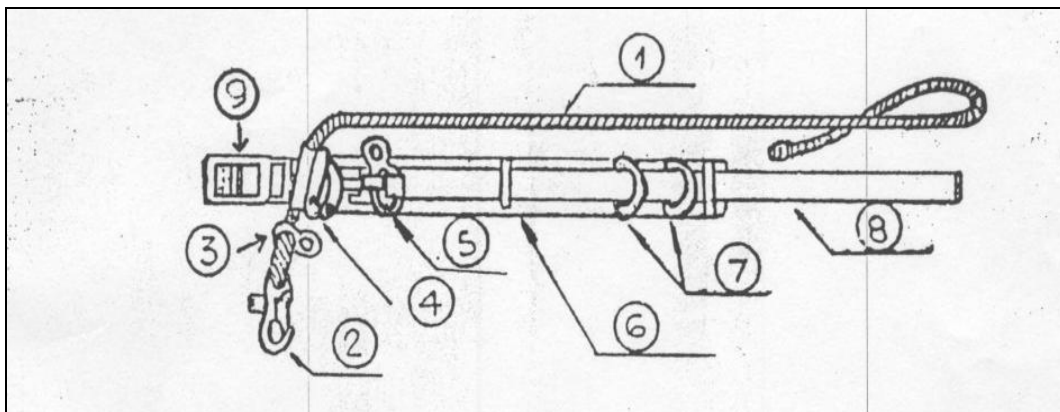


Fig. 1 - CINTURON DE SUJECCION

El cinturón de seguridad como lo indica la figura 1 consta del cuerpo principal, eslabón cuadrado, eslabón tipo D, hebilla con gancho, regulador de cuerda, cuerda, etc.

A continuación detallamos su estructura:

- 1 Cuerda
- 2 Hebilla Gancho
- 3 Eslabón tipo " 8 "
- 4 Regulador de cuerda
- 5 Eslabón cuadrado.
- 6 Cuerpo principal.
- 7 Eslabón tipo " D"
- 8 Correa.
- 9 Hebilla de ajuste de cintura.

METODO DE USO:

El cinturón de seguridad se debe probar con el propio peso en un poste a baja altura.

Ilustramos los pasos para la correcta colocación y uso del cinturón son los siguientes:



Fig. 2

Se armará previamente el cinturón haciendo pasar las bolsas porta herramientas, luego se colocará la correa a través de la cintura e insertándolo en la hebilla de ajuste de la cintura, se introduce la cuerda en el eslabón cuadrado por medio del regulador de la cuerda.

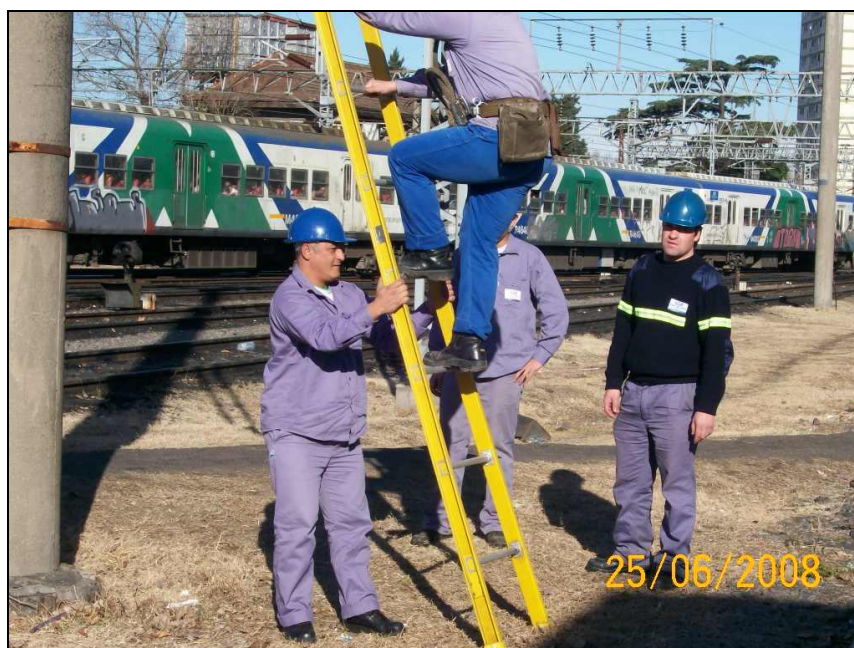


Fig. 3

En caso de tener que escalar postes o escaleras se apoyará la cuerda sobre el cuello y luego se colocará la hebilla con gancho en el tipo D.

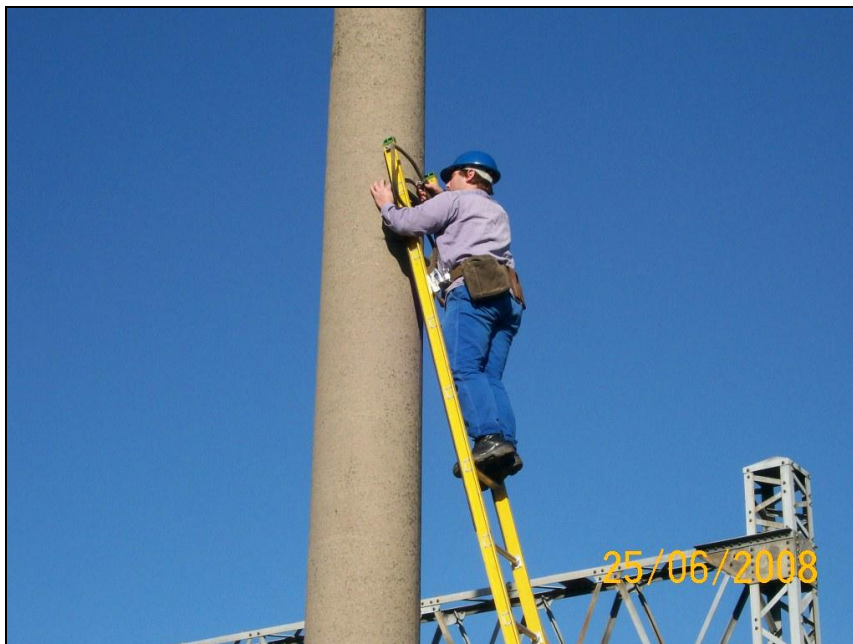


Fig. 4

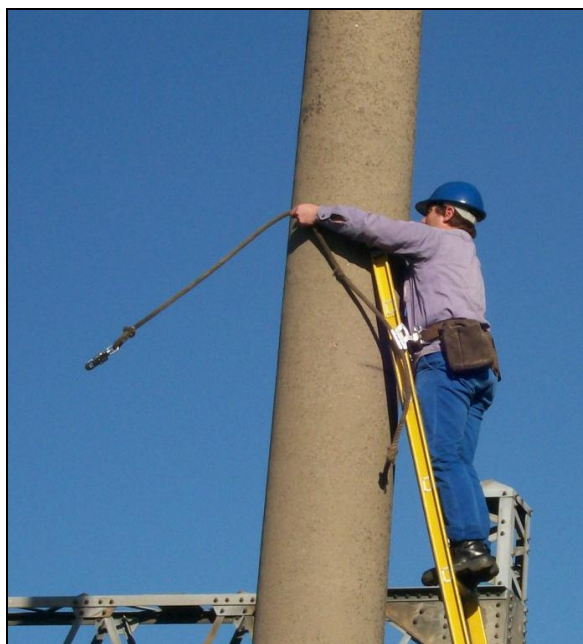


Fig. 5

ARMADO CON EL ESLABÓN "D" (colgado del gancho en el eslabón tipo D).

- a. Se accede al lugar de la tarea por la escalera.
- b. Con la mano derecha toma el poste y apoya el cuerpo en éste.
- c. Con la mano izquierda toma la cuerda que estaba sobre el cuello, la cambia a la mano derecha y se toma del poste con la mano izquierda inclinándose sobre éste.
- d. Con la mano derecha toma la cuerda e inserta el gancho en el eslabón tipo D.
- e. Debe estar seguro antes de soltarse, que el gancho se ha introducido bien en el eslabón Tipo D, verificando en forma visual primero y sacudiendo luego el gancho para asegurarse de su correcta colocación.
- f. El paso siguiente es aflojar la cuerda, tomando primeramente con la mano derecha el lado izquierdo de la cuerda y con la mano izquierda el dispositivo regulador de esta, aflojando hasta llegar a la longitud necesaria.
- g. Se toma la cuerda con ambas manos y se prueba con el propio peso antes de comenzar las tareas.



Fig. 6

- h. Para ajustar la cuerda se toma con la mano derecha el lado izquierdo de la cuerda y con la mano izquierda del extremo de la cuerda, se estira la misma hacia atrás, ajustando la cantidad necesaria.



Fig. 7

- i. Al finalizar la tarea, se acorta la soga hasta llevar el cuerpo de forma tal que se pueda abrazar el poste con las manos.
- j. Encorvar el cuerpo y con la mano izquierda se tomará del poste y con la mano derecha se quitará la hebilla gancho.
- k. Luego con la mano derecha se tomará del poste y con la izquierda asirá la cuerda que se colocará sobre el cuello.
- l. Descenso al suelo por la escalera.

ARMADO CON ESLABON "8" (Colgado de la línea u otros cables con eslabón 8).

- I. Se debe tratar de colgar el gancho a una posición más alta que la posición de trabajo y la soga excedente lo mas corta posible regulando la longitud por medio del regulador.
- II. Cuando se cuelga a la línea u otros cables, siempre se debe confirmar con la vista y luego sacudiendo con la mano el gancho para chequear la correcta posición de los herrajes antes de comenzar el trabajo.



Fig. 8

BOLSA PORTA – HERRAMIENTAS Y BOLSA PORTA – ELEMENTOS.

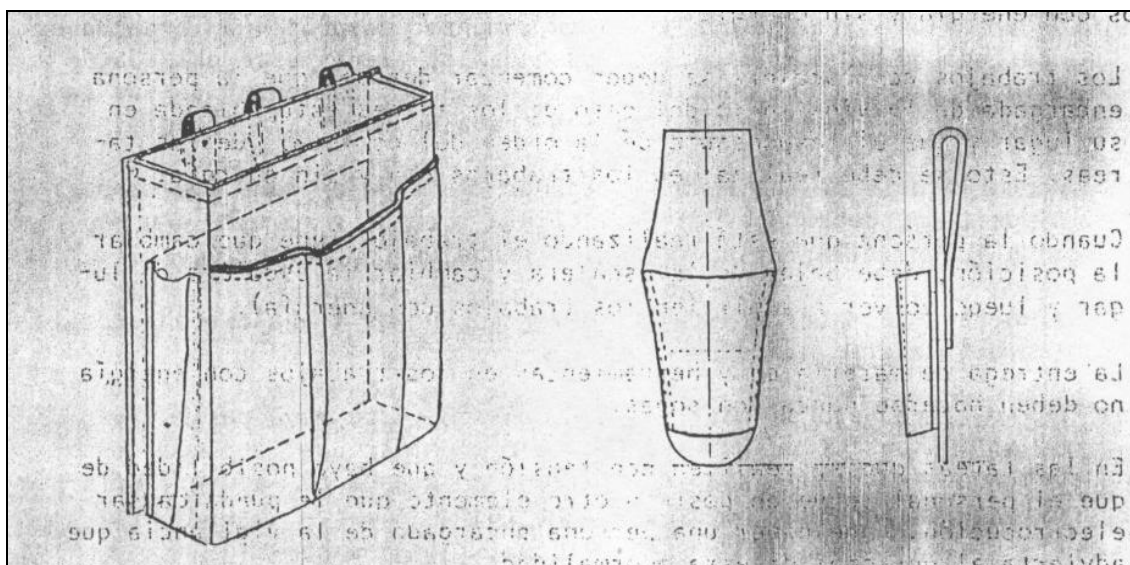


Fig. 9

La bolsa porta – herramientas y la bolsa porta – elementos, conforma la lista de los materiales indispensables dentro de nuestro equipamiento personal. Nos permite llevar, tuercas, herrajes, chavetas etc. y en la cual debemos incluir también por lo menos 2 mtrs. de alambre y cable Cu. Blando. Ambas dos van asidas a nuestro cinturón y se colocan una a cada lado del mismo, es decir derecho e izquierdo respectivamente. Fig. 10

Forma de colocación y uso.

Las herramientas siempre se colocarán de manera que su manejo no sea dificultoso. Las

Llaves y pinzas se pueden colocar en la parte de atrás del trabajador en el lado derecho. En cuanto a las bolsas para llevar planos, tornillos, alambres etc. se colocarán atrás del lado izquierdo. FIG. 10

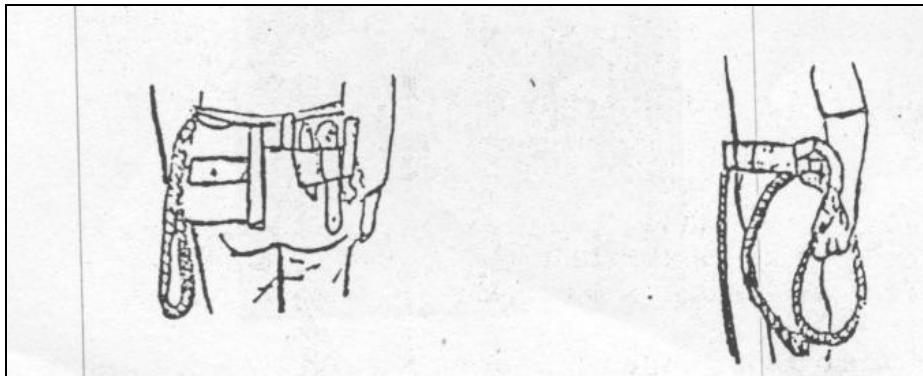


Fig. 10

HERRAJES:

La hebilla cuadrada debe estar siempre del lado izquierdo, y las hebillas tipo D a la derecha del dispositivo regulador que tiene dos ganchos rígidos que se insertan en la hebilla cuadrada.

Siempre antes de cada trabajo se deben inspeccionar todos los herrajes. Se debe pasar por el regulador toda la soga para un lado y para el otro observando también si existen daños en la cuerda.

Ante la menor duda de funcionamiento de cualquier elemento de los cinturones de seguridad será inmediatamente reemplazado.

Cuando se accede a una estructura se debe cuidar de no engancharse con la cuerda.

Al colocar la cuerda en algún elemento, se debe chequear que la estructura se encuentre firmemente anclada.

Los accidentes que se producen en los trabajos de altura generalmente ocurren cuando el operario baja de las estructuras. Por lo tanto se debe tener suma precaución al descender evitando hacerlo en forma apresurada.

2) Arnés Anticaída

El equipo completo es el recomendado para los trabajos en altura; su principal objeto es salvaguardar al trabajador, resguardándolo de accidentes leves o fatales.



Fig. 11



Elemento de amarre

Fig.12



Fig. 13

IMPORTANTE:

El arnés puede estar constituido por bandas de fibra sintética, elementos de ajuste, argollas y otros dispositivos. Los que dispuestos y ajustados en forma adecuada sobre el cuerpo de la persona que lo utilice, logra sujetarlo durante y después de la caída.

El uso del elemento de amarre, nos agrega la posibilidad de estar sujeto a la estructura permitiendo al operario trabajar con las manos libres.

3) Escalera Aislada

Esta es utilizada para realizar trabajos de altura en catenaria. Es posible trabajar sobre ella con seguridad y es de fácil desplazamiento. Su estructura es de fibra de vidrio y material plástico y puede dividirse en dos tramos.

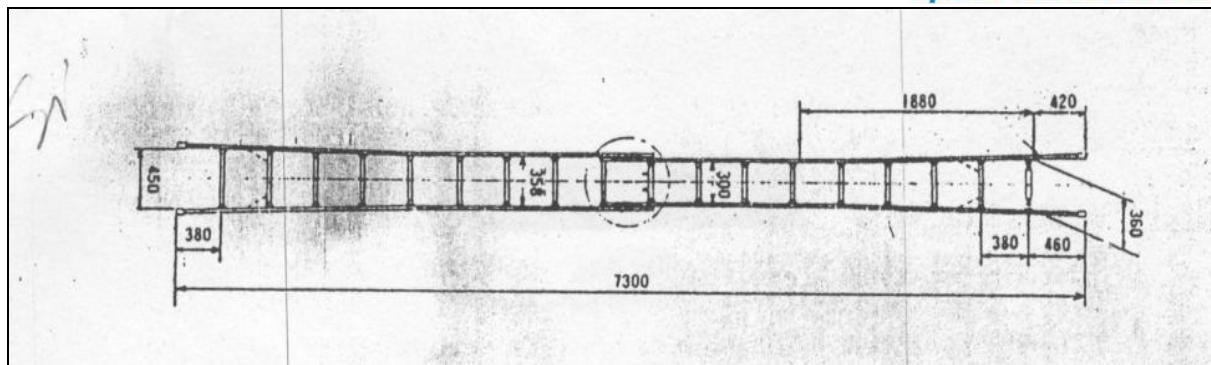
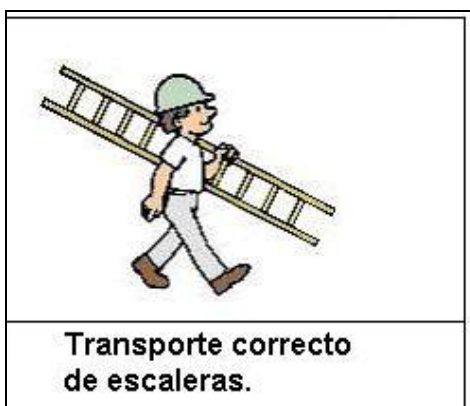


Fig. 14

Transporte Incorrecto de escaleras



PRECAUCIONES DE USO.

Para los trabajos a realizar sin energía en que se use escalera, se deben seguir las normas de seguridad fijadas para estos trabajos, pero en las tareas con energía se deben seguir las normas de seguridad de las actividades.

Revise el estado en que se encuentra la misma antes de usarla, debe estar sana y limpia a fin de evitar accidentes. No limpiar con nafta u otros volátiles.

Es conveniente que cuando se trabaja se este acompañado por otra persona, en las tareas que se realizan con tensión hay la posibilidad de tocar un poste u otro elemento que pueda

causar electrocución, por tal motivo su acompañante podrá advertir estos peligros mientras Ud. realiza las tareas.

La persona que ejecuta las tareas con tensión sobre la escalera, debe hacerlo parado sobre la parte conductora de la misma.

En los trabajos con tensión se debe medir la aislación de la escalera cada 3 mtrs., con un megómetro de 1000 v y confirmar que el valor sea superior a 200 MΩ

Cuando la persona que está realizando tarea con energía debiese cambiar de posición, primeramente bajara de la escalera y trasladara posteriormente la escalera de lugar, para luego volver a subir.

La entrega de materiales y herramientas en los trabajos con energía no deben hacerse nunca con sogas.

Para transportar una escalera:

- ❖ Si la misma es llevada por una sola persona, este deberá tener especial cuidado en la forma empleada para tal fin, la base de la escalera tiene que ir hacia delante de forma que los peldaños se hallen perpendiculares a la tierra. Estando ésta apoyada en el suelo, se toma del centro de gravedad, del pilar principal que quedó hacia arriba y se levanta hasta colocar éste sobre el hombro pasando el brazo entre dos peldaños y sujetando con la mano el peldaño más próximo. Fig. 15
- ❖ Se debe caminar paralelo a la vía bajando levemente la base y cuidando de no tocar nada a ambos lados.
- ❖ Cuando la escalera es transportada por dos personas, una tomará la escalera de la base y la otra la tomará de la parte superior y ambos colocarán la escalera del mismo lado del cuerpo. Fig.16



Fig. 15

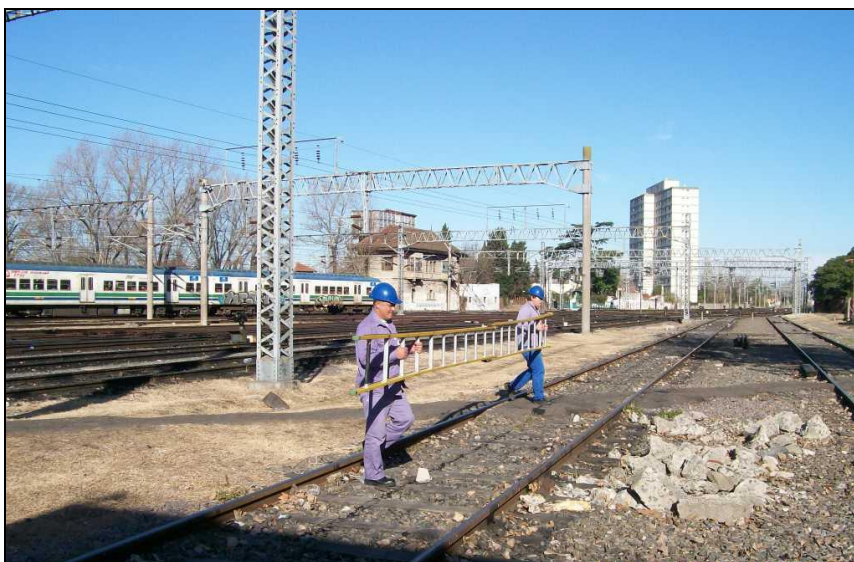


Fig. 16

- ❖ Para cruzar la vía se debe disponer de una persona para guiar, antes de cruzar el guía debe confirmar que no se aproxima ningún tren, procediendo luego al cruce de la vía llevando la escalera paralela a ésta.

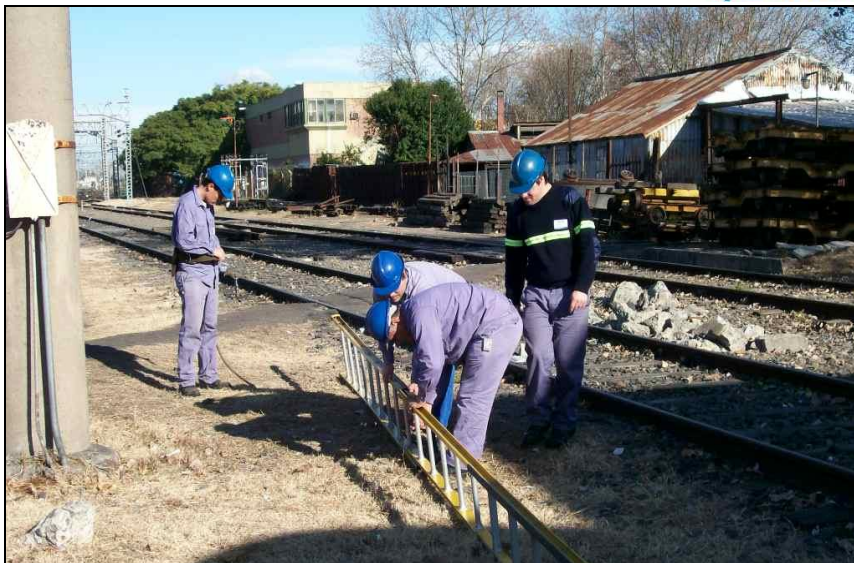


Fig. 17



Fig. 18

Para levantar, escalar y bajar una escalera:

- ❖ Cuando se levanta entre dos personas la escalera, una de ellas en la base sujetará bien con un pie uno de los pilares principales y con ambas manos tomará el otro pilar, una vez ubicado en esta posición le comunicará a la otra persona que está listo, la otra persona tomará la escalera un poco más arriba del centro de gravedad y comenzará a levantarla y empujarla caminando. Ambos tirarán del pilar principal y observarán el extremo de la escalera para que no toque ningún objeto.

Indicación gráfica.

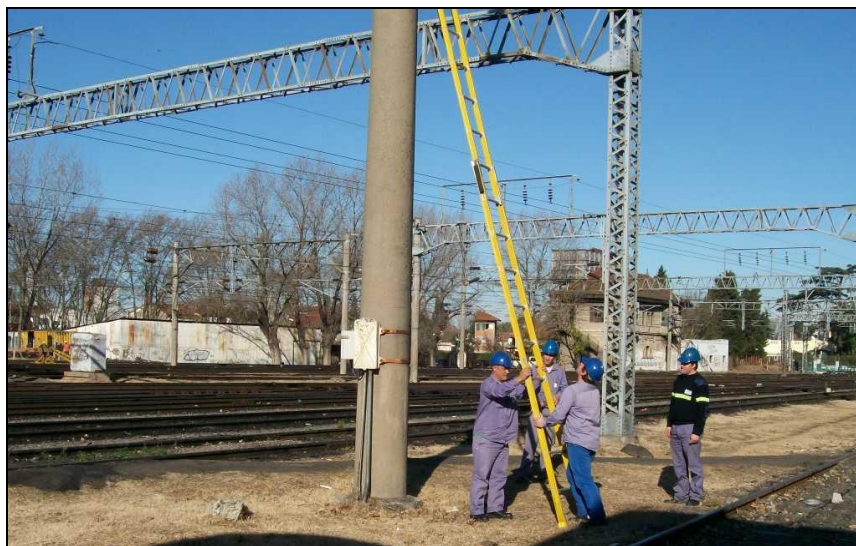
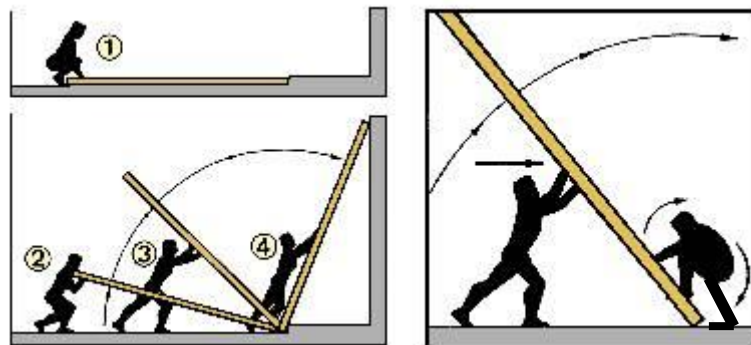


Fig. 19

- ❖ Una vez levantada la escalera se ubicará en el lugar exacto de trabajo en posición vertical y su base debe estar sobre suelo firme.
- ❖ En las tareas con y sin energía cuando haya que escalar una escalera, requerirá la ayuda de un compañero, una persona sostiene fuertemente la escalera con ambas manos, se coloca con una pierna hacia delante y otra hacia atrás para que no se deslice, y le comunica a su compañero que puede subir.
- ❖ La persona que va a subir debe verificar el apoyo de la escalera y dar el aviso su compañero de que iniciará el ascenso. Al subir al primer escalón y a fin de afirmar y confirmar la seguridad de ésta, se efectuara un salto sobre el peldaño.
- ❖ La forma correcta de escalar, tanto en las tareas con o sin tensión, es fijando la vista arriba y tomando con las manos los escalones y tratando de que al subir no vibre la escalera.

- ❖ En los trabajos con tensión al subir a la posición fijada (en esta posición el pecho debe estar a la altura del lugar de trabajo), se debe mantener el cuerpo vertical sobre la parte conductora de la escalera.
- ❖ Cuando se trabaja con tensión el herraje equipotencial se debe colocar a la línea de contacto.
- ❖ En los casos en que se tenga que subir un escalón más, con la línea energizada, con una mano se toma la línea de contacto y se escala.
- ❖ Cuando es necesario subir un escalón más, pero sin tensión, no es necesario tomar con la mano la línea de contacto.
- ❖ Una vez que la persona está en la posición correcta en la escalera, procede a colocar la soga del cinturón de seguridad abrazando la línea de contacto y la escalera, dando la voz de listo a la persona que este sosteniendo la escalera para que la suelte y comience a trabajar.
- ❖ En el caso de descenso de la escalera, la persona que está arriba debe avisar a su compañero que va a descender, este sujetará la escalera para que pueda descender. Una vez que la persona dio la voz de listo, la que debe descender se soltará la soga del cinturón de seguridad.
- ❖ Para bajar de la escalera en los trabajos con tensión se debe tomar la línea de contacto con una mano y luego subir un escalón para destrabar la pierna, parándose con ambos pies sobre un peldaño, una vez parado sobre el peldaño, primero se suelta la mano de la línea de contacto y después se desconecta el herraje equipotencial de la línea de contacto.
- ❖ Para los casos en donde los trabajos son sin tensión no es necesario tomar la línea de contacto.
- ❖ Para bajar la escalera debe hacerse junto a otra persona. Una de ellas debe sujetar bien la base de la escalera con un pie, y con las dos manos un pilar principal, al mismo tiempo la otra persona sujetará el pilar principal y comenzará a retroceder sosteniendo el peso de la escalera, cuidándose de no tropezar. Mientras ocurre esta acción, a medida que baja, el compañero esta sujetando fuertemente el peldaño de la escalera y ejerciendo presión sobre el, logrando llevar lentamente la escalera a la posición horizontal.

4) LA SOGA

- ❖ La misma se utiliza para subir y bajar elementos o materiales en trabajos de catenaria en general.
- ❖ Existen sogas de cáñamo y de nylon. Según el uso se pueden dividir en soga para alcanzar materiales, soga de aparejo y soga de seguridad.

- ❖ La soga para alcanzar materiales se utiliza para alcanzar herramientas y materiales de poco peso entre la persona que trabaja en altura y la persona que permanece en tierra. Se utiliza una soga de 15 mm² y una longitud de 15 o 20 mtrs.
- ❖ La soga de aparejo se utiliza generalmente soga de 20 mm² aprox. Y una longitud de 50 a 150 mtrs.
- ❖ Cuando se finalizan las tareas, las sogas se deben enrollar. Se pueden emplear varios métodos, por ejemplo si la soga es corta se puede enrollar tomando la punta con la mano izquierda, enrollar con la mano derecha entre el codo y la mano izquierda; si la soga es larga, se toma un extremo con la mano izquierda y se extiende con la mano derecha hasta la mayor distancia entre ambas manos y teniendo en forma de lazo dejando 1metro aprox. En el extremo para sujetar el enrollamiento con dos o tres vueltas al lazo.



Fig. 20

ELABORACIÓN DE NUDOS PARA SUJETAR LOS ELEMENTOS.

Describimos a continuación diferentes tipos de nudos los cuales deberán emplearse según su aplicación, nudos para elevar materiales o herramientas, nudos para ganchos, nudos para baldes, nudos de tiro etc.

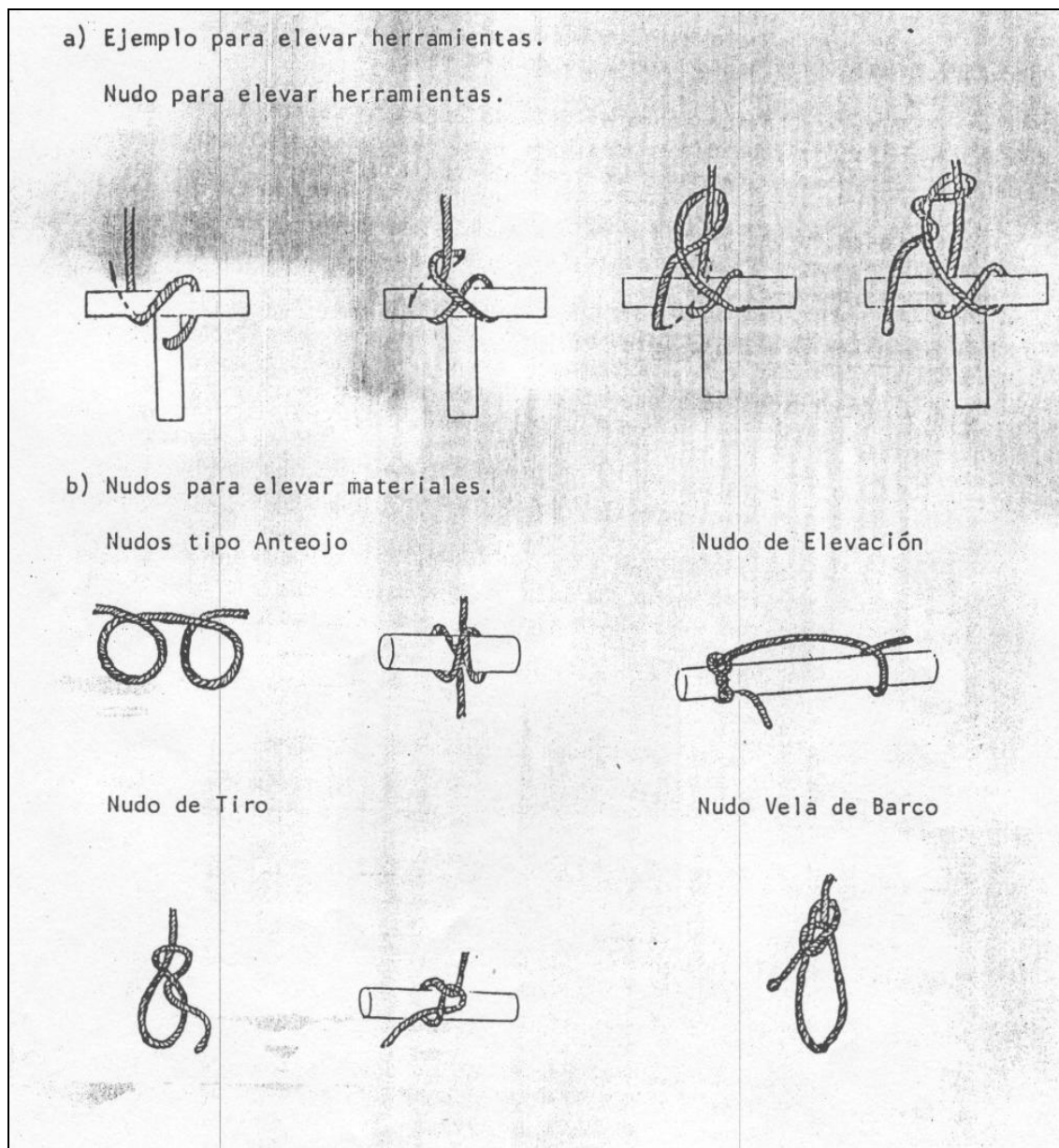


Fig. 21

ESTILOS DE NUDOS:

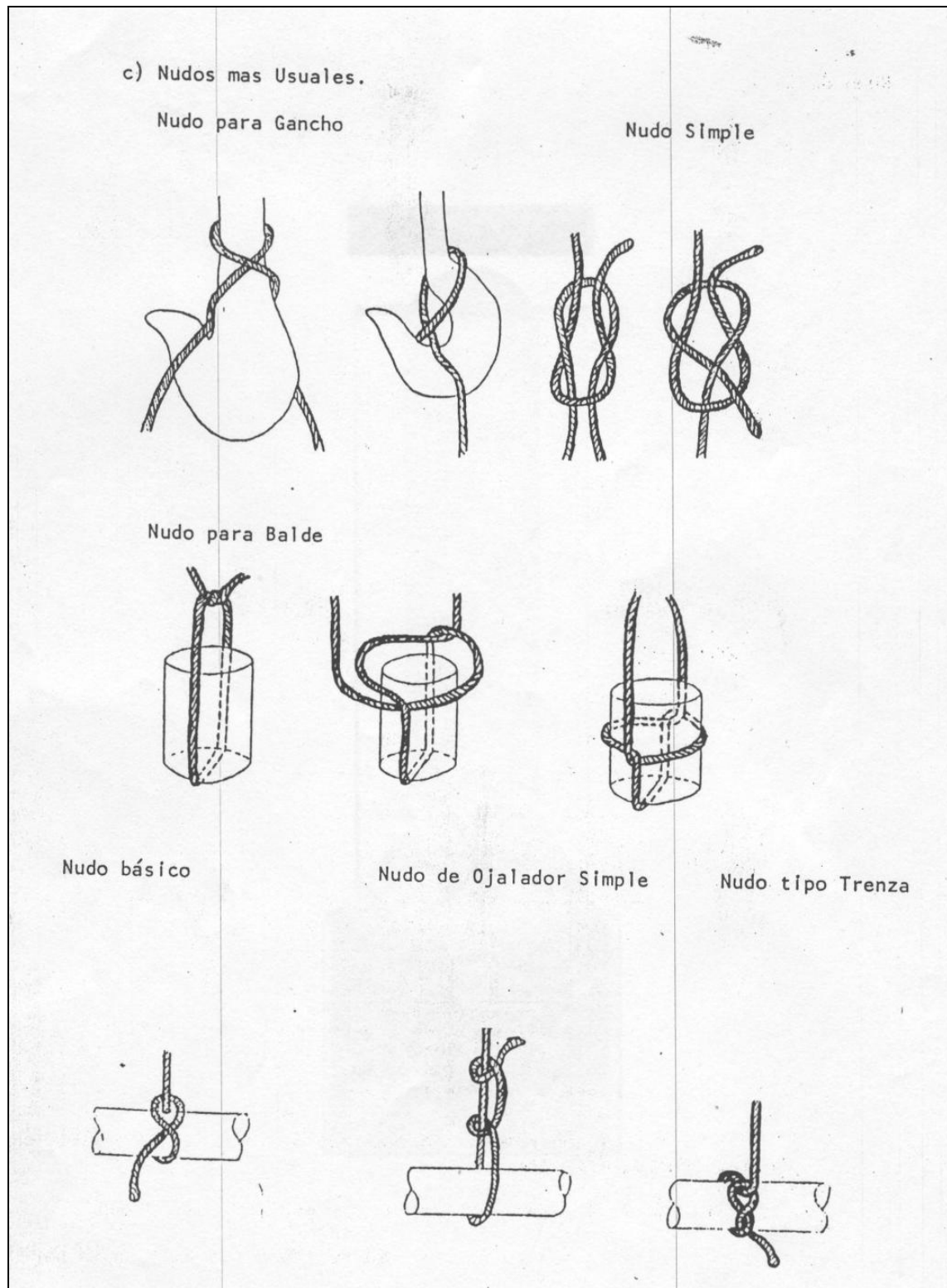


Fig. 22

ESTILOS DE NUDOS:

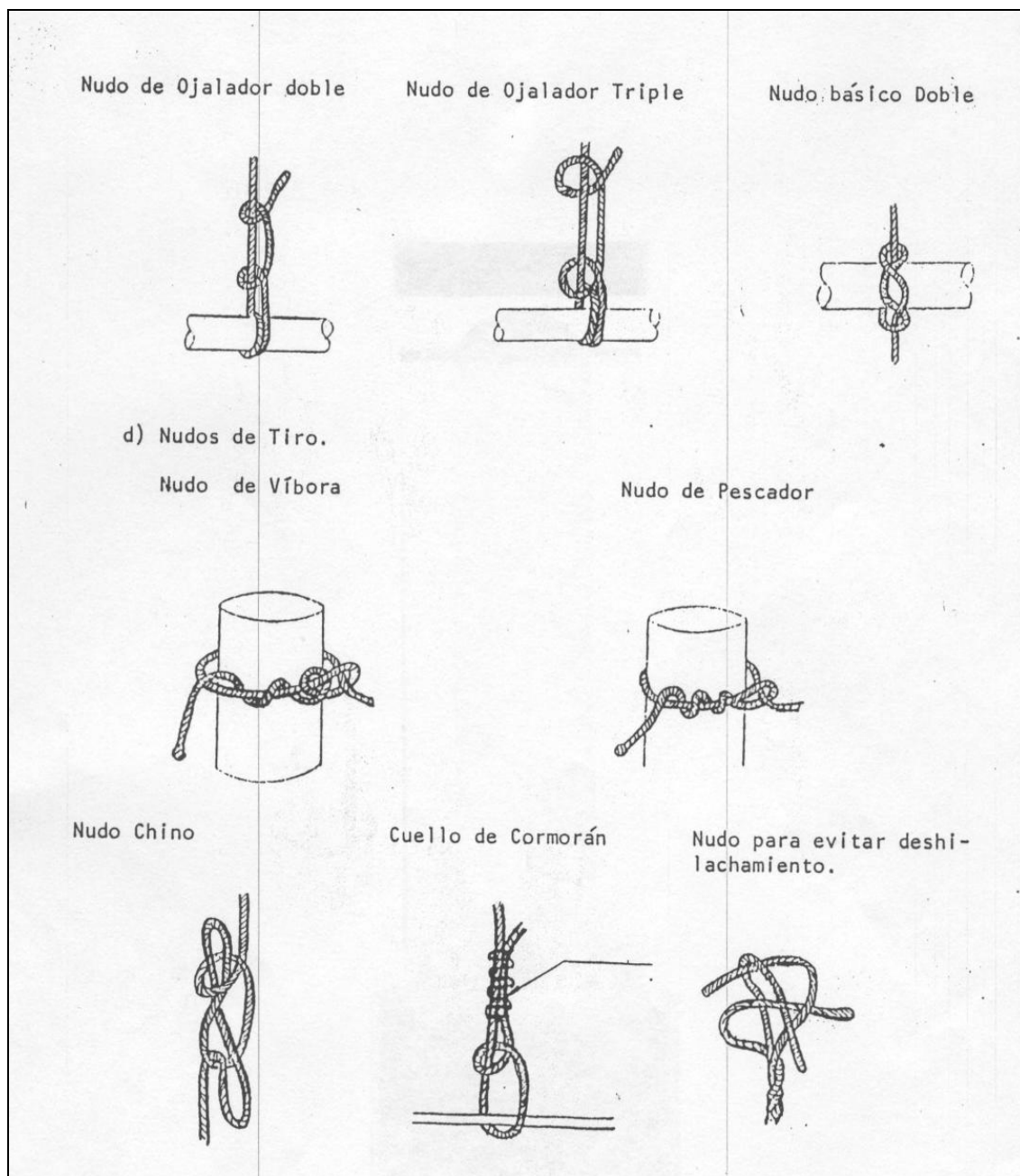


Fig. 23

Precauciones con el uso de la sogá

Si bien los nudos que se emplean para dar seguridad al elemento que se quiere ajustar o proteger, hay que tener en cuenta que:

No deben utilizarse cargas que superen la resistencia de la sogá, e inspeccionar el estado de la misma antes del uso.

No emplee nunca sogas mojadas, guárdelas siempre en lugares secos.

Es necesario estar atento a la disminución de carga de la sogá por efectos de envejecimiento.

No se deben apoyar las sogas en lugares donde se depositen ácidos por ejemplo, sala de baterías.

No se deben alcanzar herramientas con tipos de nudos de difícil desunión, tampoco hacer nudos con las sogas húmedas en días de mucho calor.

Capítulo IV

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA AISLACION

Los elementos de protección para aislación son: Guantes, botas, alfombras de aislación, pértigas de maniobra, casco de seguridad y vainas o caperuzas aislantes; es decir elementos que se utilizan para prevenir la electrocución de las personas que efectúan las tareas.

Los materiales utilizados en la fabricación de estos elementos deben poseer buenas características de aislación y alto grado de resistencia mecánica. Se emplean generalmente goma natural o resinas tipo epoxi y otras con buenas características a la flexión y aislación.

Para mantener siempre el perfecto estado y que los elementos de protección guarden sus propiedades se deben efectuar ensayos e inspecciones periódicas. En la siguiente tabla se sugieren algunos ensayos.

TIPO DE ENSAYO	ELEMENTOS	PERIODO
ENSAYO DE RECEPCIÓN	TODOS LOS ELEMENTOS	CADA VEZ QUE SE RECEPCIONAN ELEMENTOS NUEVOS.
ENSAYOS PERIODICOS	GUANTE AISLANTE BOTA AISLANTE ALFOMBRA AISLANTE CASCO DE SEGURIDAD VAINAS Y CAPERUZAS	MAS DE 2 VECES AL AÑO MAS DE 2 VECES AL AÑO MAS DE 2 VECES AL AÑO MAS DE 1 VEZ AL AÑO MAS DE 1 VEZ AL AÑO
ENSAYOS SENCILLOS	TODOS LOS ELEMENTOS	CADA VEZ QUE SE UTILICEN

Además de los ensayos mencionados es muy útil saber que la seguridad depende de la conservación y el uso de estos elementos.

1) GUANTES Y BOTAS AISLANTES

Los guantes y botas son otro elemento indispensable de protección, para todos aquellos operarios donde su tarea implique contacto directo con líneas energizadas sobre la escalera aislada, o bien en el uso de otros elementos aislados, por ejemplo pértigas.

Para mayor seguridad es preciso hacer antes de su uso una inspección visual del estado de estos elementos. Por tal motivo le recomendamos:

Limpiar las partes sucias y pasarles una franela siliconada.

Verifique que los mismos no estén rotos, enróllelos desde el puño hacia la extremos de los dedos, de esta forma se inflarán y podrá constatar que no poseen pérdida de aire.

Se colocará talco para evitar que se peguen a la piel, con la transpiración.

Si bien estos elementos han sido diseñados para soportar una tensión de 10 KV/1min/50Hz, no se deben utilizar para tensiones superiores a los 7 KV.

Cuando se guarden se deben limpiar bien y colocarlos en sus respectivas cajas y se depositarán en lugares secos.

Es muy útil para la mayor duración de los guantes, cubrirlos con guantes de cuero a fin de proteger la goma de las raspaduras, suciedades, etc.

Los guantes se deben utilizar en ambas manos.

En el caso de las botas se deben verificar si ha quedado algún objeto adherido en la planta de la bota o existe algún clavo, etc.

Siempre deben utilizarse como complemento de los guantes, ya que evitan la electrocución por circulación de corriente desde los pies.



Fig. 24

2) ALFOMBRA AISLANTE

Estos elementos se utilizan cuando las condiciones de trabajo así lo exijan, por ejemplo cuando se cambian fusibles tipo Kearney en días mucha humedad, etc. también se puede utilizar para prevenir la caída de elementos cuando se trabaja en pórticos con líneas energizadas debajo, etc.

Verifique antes de su uso el estado, envejecimiento y aspecto exterior.

Cuando se realizan tareas en zona de vías o en lugares sucios se colocará debajo de la alfombra una madera o algún otro elemento para que no se dañe la aislación de la alfombra.

Para su conservación se frotará antes y después de cada tarea con una franela siliconada.

3) CASCO DE SEGURIDAD

El casco de seguridad es el elemento personal de mayor uso del personal de catenaria, pues se utiliza en todas las tareas, ya que protege la cabeza de golpes como también el acercamiento accidental a las líneas energizadas.

Por las razones antes expuestas su utilización es obligatoria en todos los trabajos.

Se debe verificar antes de su uso el estado general del mismo, cambiándolo cuando se cumpla la vida útil indicada por el fabricante.

Cuando se trabaja con tensión o en proximidades a las líneas energizadas se debe limpiar con franela siliconada.

Al colocarse el casco se debe dejar un espacio entre la parte interna de este y la cabeza de 25 a 30 mm.

Ate firmemente la cinta del barbijo para evitar la caída del casco. La vincha interior se ajustará al tamaño apropiado de la cabeza para que el casco no zafe.

Cuando se utilicen linternas tipo minero se debe tener mucha precaución, ya que estas aumentan la longitud del casco.

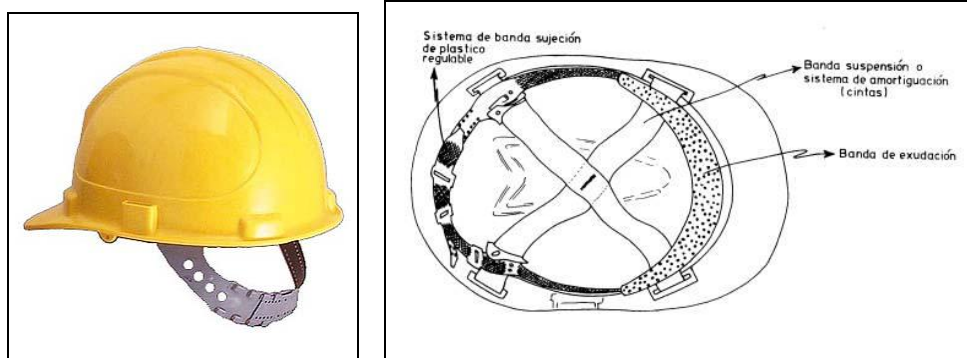


Fig. 25

4) VAINAS Y CAPERUZAS AISLANTES.

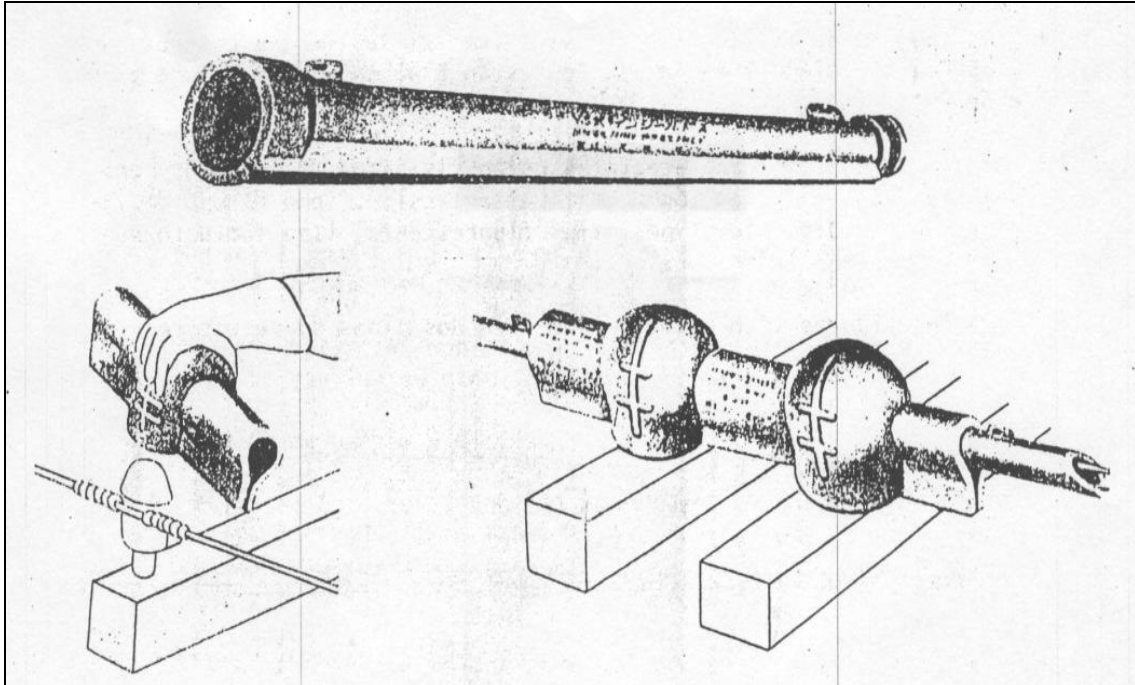


Fig. 26

Son elementos de protección que se utilizan para trabajar en las cercanías de las líneas energizadas evitando que el trabajador, por descuido se acerque demasiado o toque las líneas.

Al igual que todos los elementos de protección se deben inspeccionar fisuras y estado de envejecimiento.

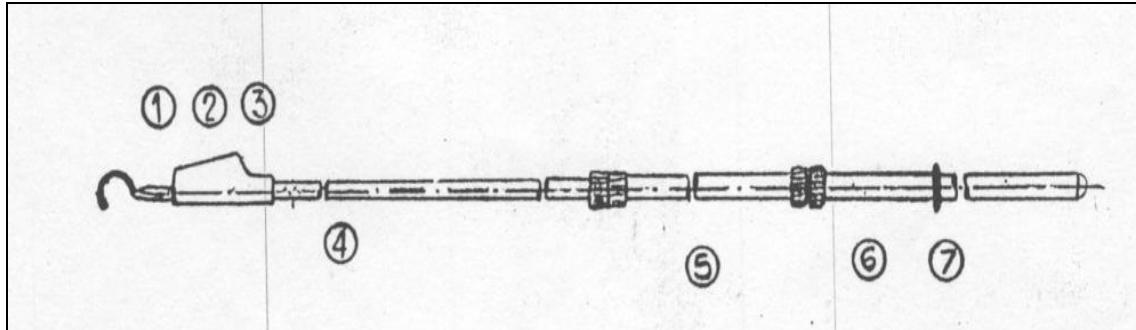
Se debe limpiar las superficies con una franela siliconada, utilizando para su mantenimiento el mismo criterio que para las botas y los guantes.

Cuando se instalan se deben considerar muy bien los lugares de colocación. Pudiendo pedir si es necesario corte de energía. Su instalación debe ser firme evitando que se caiga por acción de viento, por vibración etc.

5) Detector de tensión y dispositivo de puesta a tierra.

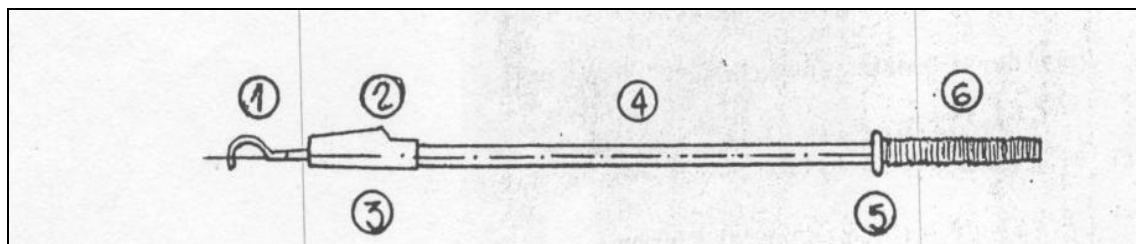
El detector de tensión: se utiliza para verificar si las líneas catenaria y de distribución de media tensión están o no en estado de energización. Los distintos tipos de detectores están divididos según su uso en: baja tensión, alta tensión y extra alta tensión. Como método de indicación hay distintos tipos: tipo fluorescente, tipo luminoso-sonoro, tipo ventilador, etc.

A continuación y en la figura siguiente se detallan dos tipos de detectores:



Tipo Luminoso – Sonoro (Fig. 27)

- 1 – Extremo metálico de detección.
- 2 – Lámpara de neón.
- 3 – Pollera protectora.
- 4 – Primer tramo de pértiga.
- 5 – Segundo tramo de pértiga.
- 6 – Tercer tramo de pértiga.
- 7 – Mango.



Tipo Luminoso para 13.2 KV. (Fig. 28)

- 1 – Extremo metálico de detección
- 2 – Lámpara de Neón.
- 3 – Pollera Protectora.
- 4 – Tramo de Pértiga.
- 5 – Cubre mano.
- 6 – Mango de Goma.

Antes del uso verificar cada tramo de pértiga y sus herrajes, constatando la no existencia de anormalidades.

La pértiga deberá estar limpia para lograrlo nunca usar nafta, bencina etc.

El método de utilización del detector es armarlo correctamente a la longitud adecuada y tomarlo siempre de la parte inferior de la empuñadura.

Los puntos importantes a tener en cuenta para todas las tareas con corte de energía son la detección de tensión y puesta a tierra. Por tal motivo el manejo, el transporte y el mantenimiento del detector, deberá realizarse especialmente con mucha precaución.

6) El dispositivo de puesta a tierra

El dispositivo de puesta a tierra: es para prevenir accidentes por electrocución o daños a las instalaciones, ya sea por una energización repentina mediante operaciones erróneas o sobreposición del pantógrafo durante las tareas de corte de energía. Además también se coloca para asegurarse de las corrientes inducidas.

Existen distintos tipos, los que se clava una jabalina a tierra, los que se colocan al riel y los que se colocan en los ángulos de las vigas.

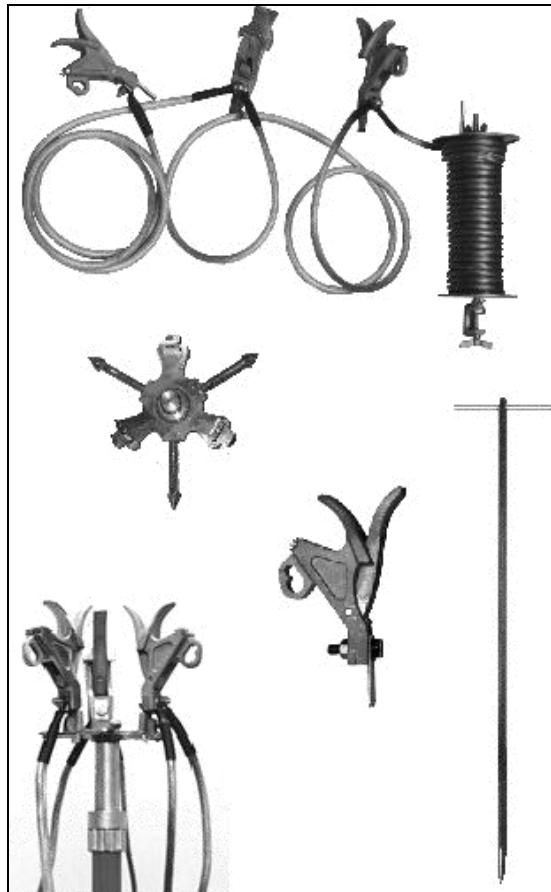


Fig. 29

Dispositivo de puesta a tierra para líneas de distribución.

Antes de su uso asegurarse de verificar el correcto estado de los herrajes, conductores y pértigas.

La pértiga deberá estar limpia, no utilizando para su mantenimiento nafta o bencina.

Verificar la correcta conductividad del conductor.

Al colocar el herraje de puesta a tierra al riel, este debe rasparse bien para una mejor conexión.

Se arma la pértiga a la longitud necesaria y se coloca en el extremo de la pértiga el herraje para la línea.

7) Tareas de detección y puesta a tierra.

Al llegar al lugar de trabajo, el responsable del grupo deberá indicar al operario encargado de detectar la tensión y colocar la puesta a tierra, los lugares respectivos de su detección y colocación.

El operario armará el detector a la longitud necesaria, y se colocaran los elementos de protección (guantes y botas).

Tocando la línea de contacto, se realiza la verificación del funcionamiento de las indicaciones del detector o pulsando el botón correspondiente en caso de no haber líneas energizadas cerca.

Se coloca en el riel el herraje de puesta a tierra y se arma a la longitud necesaria la pértiga.

Se coloca el herraje de conexión a la línea en el extremo de la pértiga y se espera la orden del responsable para su conexión.

Cuando el responsable de la indicación "listo el corte de energía", el operario realizara y dará el aviso en voz alta de la "detección de tensión", se coloca y se avisa nuevamente la "puesta a tierra", es importante que el operario repita las indicaciones y la confirmación de haberlas efectuado en voz alta, esta comunicación es para mantener a las personas que trabajan en el grupo, alerta y atentos.

Verificar el corte de energía con el detector.

Decir en voz alta "Línea lista la detección de tensión" y retira el detector.

Desde el suelo por medio de la pértiga se coloca a la línea el herraje de puesta a tierra.

Al concluir la colocación de puesta a tierra verifica su tarea y comunica al responsable "Línea lista la colocación de puesta a tierra".

- 1 – Herrajes de lado del conductor.
- 2 – Herrajes del lado de puesta a tierra.
- 3 – Conductores.
- 4 – Pértigas.

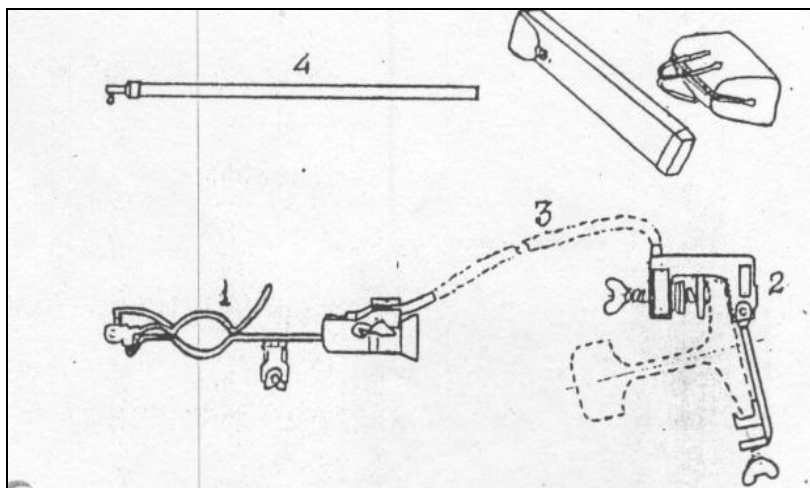


Fig. 30

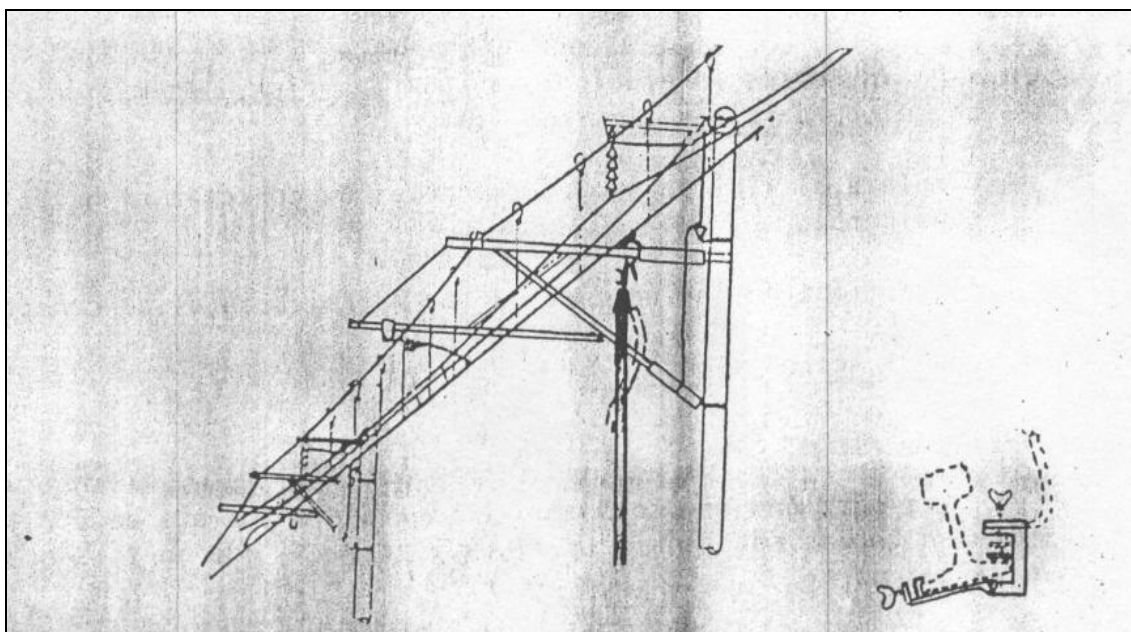


Fig. 31

Retiro de la puesta a tierra

Cuando el operario recibe la indicación del responsable de "Retirar la puesta a tierra", es necesario que se formule en voz alta, de esta forma se logra que el operario este alerta y atento al igual que el resto de sus compañeros. Se repetirá la orden en voz alta a fin de que todos la escuchen.

Desde el suelo se retira el herraje de puesta a tierra del lado del conductor por medio de la pértiga.

Una vez efectuada la operación se comunicará al responsable en voz alta "listo el retiro de puesta a tierra", para retirar luego el herraje de puesta a tierra del riel.

Verificar antes de dar por terminada la tarea, que en la vía no quede ningún elemento que obstaculice el paso.

Importante:

- ✓ La colocación se efectúa necesariamente primero del lado de la tierra y luego del lado de la línea. Para el retiro debe ser al revés; se comienza del lado de la línea y luego del lado de la tierra.
- ✓ El conductor de la puesta a tierra debe ser de cobre de una sección superior a 14mm².
- ✓ El herraje de puesta a tierra en lo posible se colocará en el riel y solamente cuando esto no sea posible se colocará a las instalaciones que tengan puesta a tierra.
- ✓ El lugar de la colocación de la puesta a tierra debe estar cerca del lugar de trabajo y según la necesidad se instalarán en ambos extremos.
- ✓ En los casos en que el corte de línea a trabajar sea en los lugares de seccionamiento, se colocarán siempre en ambos lados.
- ✓ La colocación a riel debe ser siempre al riel utilizado para el retorno de corriente.
- ✓ En los casos de efectuar la puesta a tierra en más de dos lugares se colocarán todas al mismo riel.
- ✓ Limpiará el riel de suciedades antes de conectar el herraje correspondiente.
- ✓ Se verificarán las uniones de los herrajes antes de conectar la puesta a tierra.

8) Pértiga de Accionamiento.

Las pértigas de accionamientos son elementos que se utilizan generalmente en tareas con tensión y según el cabezal que se le adose, se pueden utilizar para:

- a) Cambio de fusibles Kearney.
- b) Colocación de detectores de corto circuito.
- c) Detector de tensión.
- d) Perfilador de aisladores.
- e) Llave de boca.
- f) Destornillador.
- g) Sierra.
- h) Demás cabezales.

Antes de su uso verificar el aspecto general de las mismas, se ajustaran firmemente los cabezales.

No olvidar el uso de los elementos de protección guantes y botas aislantes y chequear que se hayan realizado las pruebas de rigidez.

Para el ensayo de la pértiga con el aparato de rigidez se le aplicará una tensión de 100 Kv en 30 cm de pértiga durante 1 minuto.

Todas las raspaduras se deben volver a pintar con pintura aislante especial.

Siempre se debe evitar dejar las pértigas en lugares sucios, en lugares húmedos, sobre el pasto, la vía etc.

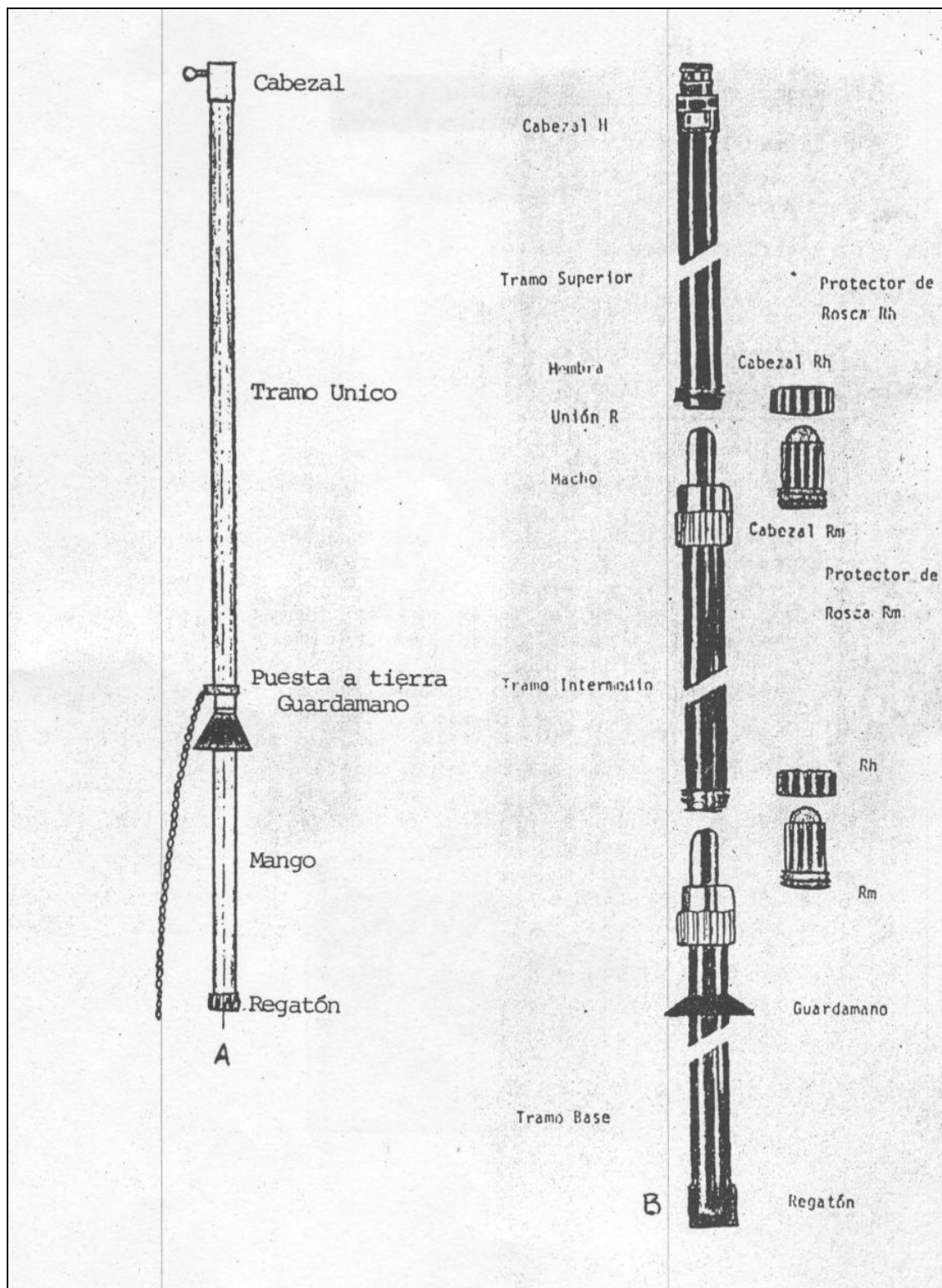
Cuando se acaba una tarea se deben guardar las pértigas en los respectivos estuches, estando las mismas en correcto estado, limpias y secas. Mantenga limpio y seco también el estuche.

Las pértigas deben ser tomadas siempre detrás de la goma protectora de manos.

No se deben flexionar demasiado al realizar las tareas pues se corre el riesgo de producir resquebrajamientos en el exterior de la pértiga.

En las figuras siguientes se indican la pértiga de accionamiento para fusibles Kearney de fabricación Japonesa (figura A), y pértiga de accionamiento de fabricación nacional y sus diferentes cabezales de acople (figura B).

Fig. 32



9) Geiji – boo

Este elemento se utiliza para la medición de altura y desviación de las líneas catenarias, como así también para la calibración de los dispositivos de cruce, seccionamientos tipo aislador etc.

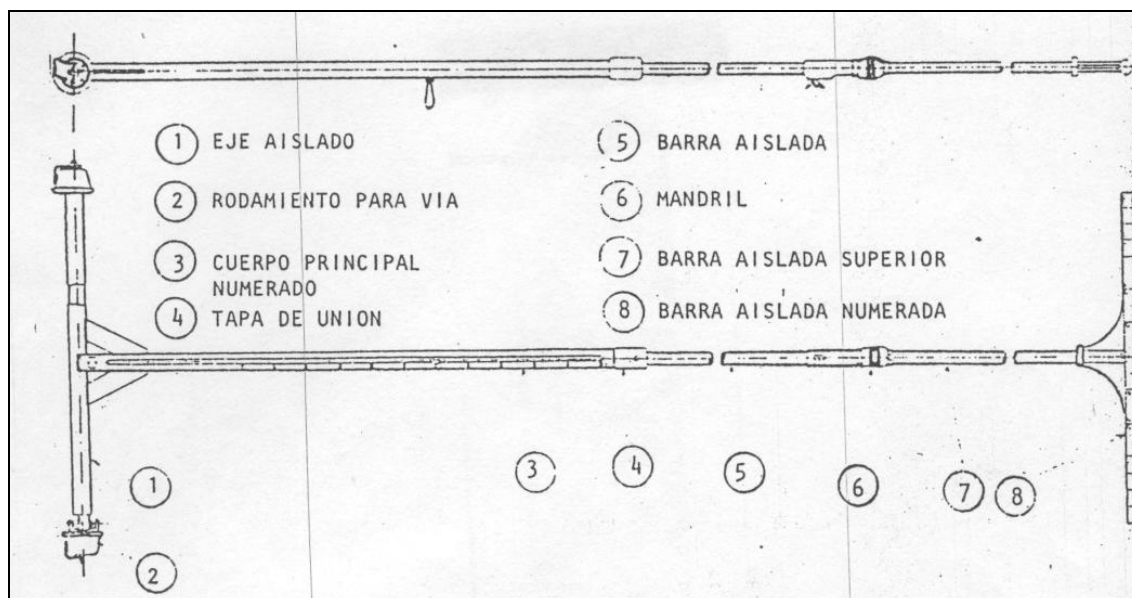


Fig. 33

Antes de su uso recomendamos verificar el aspecto general.

Se alargará el extremo de la parte superior.

En el caso de efectuar mediciones con tensión, deberá usar siempre guantes y botas aislantes.

Se probará la aislación con el megómetro y se verificará si se han realizado las pruebas de rigidez correspondientes.

Para su traslado serán necesarias tres personas, dos de ellas serán quienes lo trasladen tomando uno de cada extremo del equipo, la otra persona, el responsable de la tarea, observará que se ejecute las tareas y además vigilará la aproximación de los trenes. Uno de los dos operarios que colaboran en el traslado, se colocará en el centro de la vía, el Geiji-boo deberá apoyar las ruedas en la vía, y su compañero tomará las anotaciones.

Se comienzan las anotaciones marcando el tramo, el Km., y el poste de iniciación del trabajo.

Se realizará una medición en la ménsula, otra en el centro de vano y luego en la ménsula siguiente.

Para la anotación de la desviación se tendrá en cuenta, que todas ella estén referida de espaldas P.C.

Considerando la medición de la desviación se anotará (siempre de espaldas al PC) a la derecha (+) y a la izquierda (-).

Se tratará de imprimir al Geiji-Boo una presión hacia arriba tratando de simular la presión del pantógrafo.

Para el mantenimiento de este equipo deberán limpiarse las ruedas cada vez que finalicen las tareas. En un lugar seco se guardará la parte superior y se apretará bien el mandril, se cubrirán las partes aisladas.

En el transporte con vehículos se colocará en un lugar libre de golpes y raspaduras.

Cuando se ensaye, se le aplicará una tensión de 50 KV. en 30 cm durante un minuto como mínimo.

Las mediciones tomadas se registrarán en una planilla similar a la siguiente:

FECHA / HORA								
TEMPERATURA			VIA					
INSPECTOR			TRAMO					
KM	ENTRE POSTES		ALTURA DE LC			DESVIACION LC		
	1	2	POSTE 1 1	CENTRO 3	POSTE 2 2	POSTE 1 1	CENTRO 3	POSTE 2 2

10) Torre Aislada o Escalera Torre

Se emplea para las tareas de inspección y reparación de las instalaciones de catenaria en las cercanías de la LC.

Está construida por dos escaleras por dos cuyos materiales son resina y fibra. Están unidas de tal manera que estas dos escaleras quedan enfrentadas; en su parte inferior tiene ruedas para poder realizar el movimiento de traslado.

Para facilitar el traslado hasta el sitio de trabajo, la parte superior se puede separar de la inferior. Esta escalera por tener buenas características de aislación se la puede utilizar en tareas con tensión.

Para su utilización tener en cuenta lo siguiente:

- En el caso de utilizar torres aisladas se establece un responsable del uso de éstas por grupo de trabajo, dicho grupo se compone de dos operarios y una persona para la vigilancia de trenes.
- La velocidad de traslado de la torre aislada no debe ser superior a 4 km/h.

- Para retirar la misma ya sea que se haya finalizado la tarea o deba suspenderse momentáneamente por algún motivo se deberá primero, retirar la escalera de la vía, acostarla y luego plegarla. En el caso de que se deje parada a un costado de la vía, se realizará dejando libre el gálibo de obra y verificando que no se vuelque al paso del tren.
- Se debe cuidar de no apoyar las ruedas de la torre aislada en los lugares donde se encuentran las juntas aisladas de los rieles.

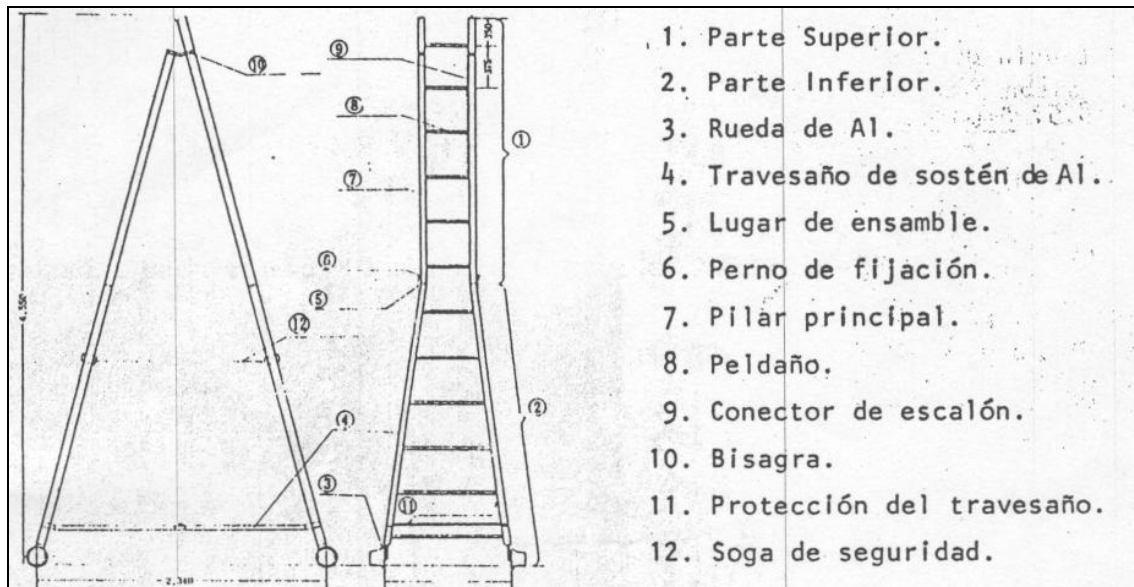


Fig. 34

ARMADO DE LA ESCALERA TORRE

Para el armado debe elegirse un lugar tal que no obstaculice el paso del tren.

La torre se acuesta con los escalones en forma vertical y el operario A se coloca sosteniéndola con ambas manos desde la base inferior. El operario B sostiene la parte superior y haciendo coincidir los números de conexión se introduce hasta que haga tope.

Se colocan los pernos y se facilita esta colocación poniendo primero los superiores y luego los inferiores. Una vez colocados los pernos se acostará la escalera nuevamente.

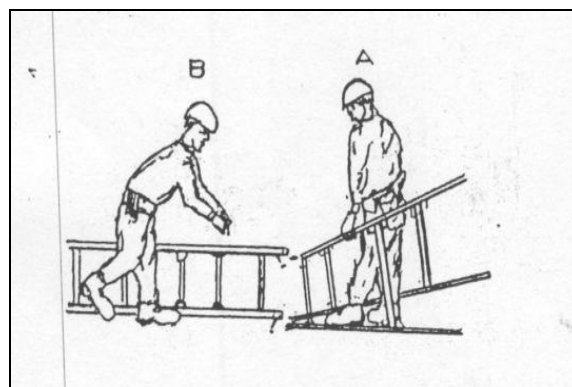


Fig. 35

TRANSPORTE DE LA ESCALERA TORRE

Cuando el transporte se realice fuera del gálibo intervendrán dos personas, una a cada extremo de la escalera, debiéndose llevar con ambas manos y en sentido horizontal, paralela a la vía.

Se caminará siempre en sentido contrario a la circulación de los trenes, suspendiendo la caminata momentáneamente ante el acercamiento de un tren.

Cuando se cruza la vía se sostiene la escalera de ambos extremos, se coloca en forma paralela a las vías y se cruza caminando en forma perpendicular a ellas. No se debe transportar la torre acostada y apoyando las ruedas en el riel.

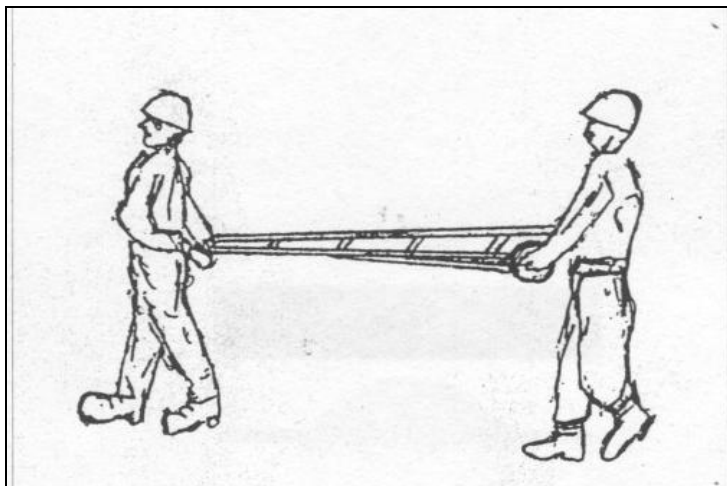


Fig. 36

LEVANTAR LA ESCALERA TORRE Y COLOCARLA EN FORMA VERTICAL

1. Apoyar el lado más largo de la torre sobre la vía en igual sentido que ésta, es decir acostada sobre la misma.
2. El levantarla dependerá de que ambos operarios trabajen en equipo, es decir; se colocara un operario en cada extremo de la torre, el operario que se sitúe en la parte inferior o base de la torre apoyara un pie sobre el primer peldaño y el otro pie uno o dos pasos más atrás de éste, a fin de lograr establecer el equilibrio necesario de su cuerpo, luego inclinándose hacia adelante apoyará ambas manos en el segundo peldaño.
3. El operario situado en el otro extremo o parte superior de la torre, tomará también con ambas manos los peldaños superiores y le avisará a su compañero en voz alta "voy a levantar", seguido a eso y con el consenso de su compañero a la voz de "vamos" (si es que está preparado), se comienza a levantar desde la parte superior la torre, mientras el operario situado en la parte inferior ejercerá la presión necesaria para que no se deslice y no se abra.

4. Cuando la torre quede prácticamente en forma vertical recién se procederá a abrirla, el operario encargado de la parte superior de la escalera tomará los largueros para que no se mueva, mientras su compañero tirará del tercer escalón hacia su lado abriendo la torre en su totalidad. Luego se extenderán los travesaños y se trabará.
5. Para apoyarla sobre los rieles ambos operarios levantarán y sostendrán a la torre desde el primer peldaño sujetándolo con ambas manos. Una vez colocada sobre los rieles se deberá decir mutuamente "listo".

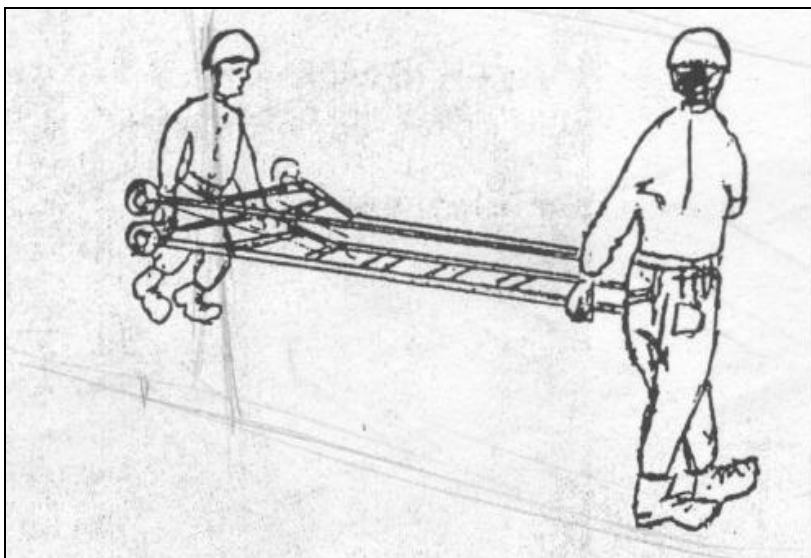


Fig. 37

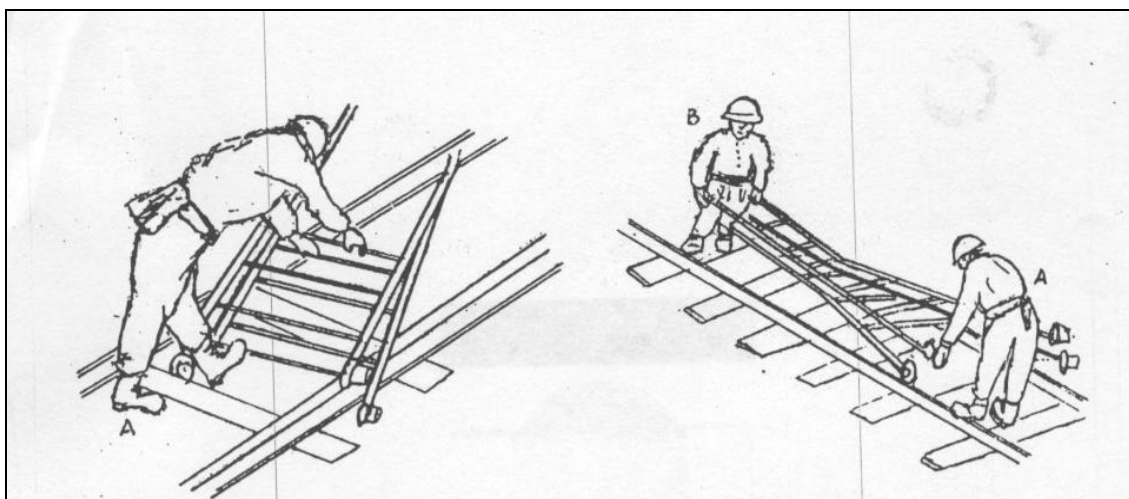


Fig. 38

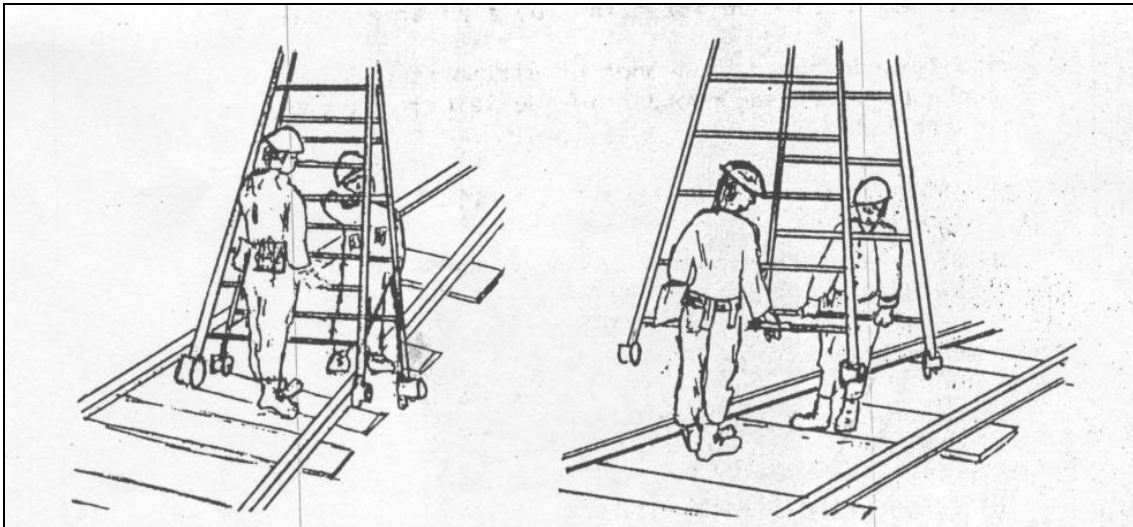


Fig. 39

ASCENSO A LA ESCALERA TORRE

- Uno de los operarios colocará las cuñas en la ruedas de la torre a fin de asegurarlas, una vez establecido el lugar designado para ejecutar la tarea. La torre se abrirá de forma tal que, la abertura a la altura del cuarto peldaño sea mayor a la longitud de los hombros del operario.
- Después de este procedimiento uno de los operarios se dispondrá a subir y avisará a su compañero en voz alta "voy a subir", subiéndose al primer peldaño después que su compañero le haya asentido "bueno", al subir se asegurarán de que el ascenso sea seguro y que la torre este estable y firme.
- El operario continuará el ascenso subiendo peldaño por peldaño tomándose de los escalones superiores a medida que sube, cuando llegue al tercer escalón contando desde el extremo superior, se parará sobre ese peldaño en forma vertical con ambos pies.

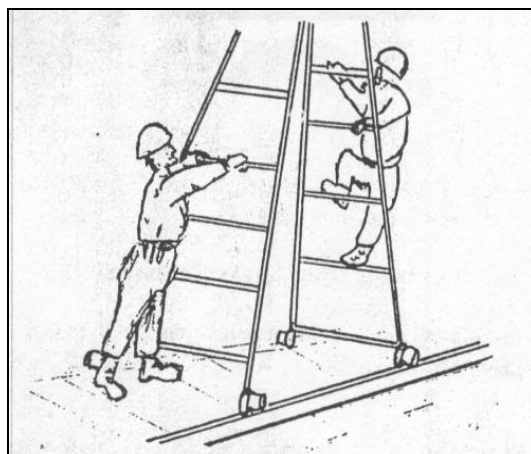


Fig. 40

- Se coloca a la línea de contacto el dispositivo de igualación de tensión expresando en voz alta "voy a poner el conector", luego tomando con ambas manos el último peldaño pasará la pierna derecha por sobre la escalera para apoyar su pie en el segundo escalón de la otra escalera asegurando así la estabilidad de su cuerpo. Una vez que se coloca la soga de seguridad dirá en voz alta "todo listo".

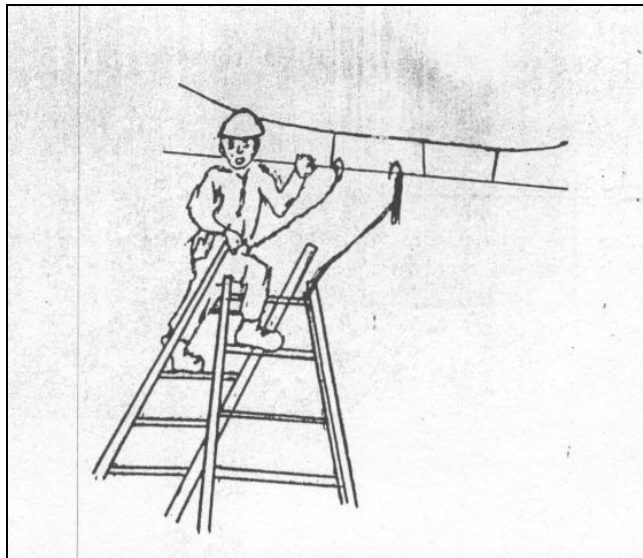


Fig. 41

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

TAREAS SOBRE LA ESCALERA TORRE

- a. La posición del cuerpo en el trabajo deberá ser firme y segura, que Ud. adopte una posición inestable en el momento de realizar una tarea no solo conlleva al riesgo de pérdida de equilibrio personal, sino que pone en riesgo a sus compañeros.
- b. En el caso de traslado con el operario arriba de la escalera, el operario que se encuentre encima de la misma tratará de distribuir su peso en forma pareja a fin de facilitar a su compañero el traslado de la torre, procurando hacerlo de manera suave para que ésta no se balancee o pierda la estabilidad.
- c. En el momento de traslado el operario encima de la torre sacará la soga del cinturón de seguridad y el conector, su compañero quitará las cuñas que traban las ruedas.
- d. El operario que esté arriba de la escalera es el que indicará a su compañero el avance o la detención del traslado, en voz alta con un "avance", "pare".
- e. En las curvas por la diferencia de nivel de los rieles, por el peralte (mayor elevación de la parte exterior de una curva en relación con la interior), el trabajador encima de la torre trabajará desde el lado exterior de la curvatura impidiendo que la torre se vuelque, mientras que su compañero sujetará la torre desde la parte exterior.

- f. Cuando haya pendiente en la vía, la escalera se inclinará hacia el lado más bajo de la pendiente, por lo que el operario que está arriba de la torre se colocará del lado de la pendiente más alta. El operario que está abajo por su parte sostendrá la torre desde el lado más bajo.
- g. Se tendrá especial precaución en la zona de cambios.

DESCENSO y CERRADO DE LA ESCALERA TORRE

- El operario en voz alta dará el aviso a su compañero "voy a bajar", éste tomará la escalera del mismo modo que para ascender y cuando este preparado y también en voz alta "bueno".
- Se saca el dispositivo de igualación de tensión y se empleara como la misma técnica de ascenso para el descenso.
- Para cerrar la torre primero ambos operarios sostendrán los peldaños de ambos lados con las dos manos, luego con la mutua expresión "vamos", levantarán la torre y la retirarán de los rieles.
- Se procede a destrabar y plegar la torre hasta cerrarla.
- Entre ambos operarios bajarán la torre hasta acostarla siguiendo los pasos anteriormente utilizados para levantarla pero de manera inversa, es decir, mientras que un operario toma de los largueros de un lado para sujetarla el otro tirará de los peldaños del lado contrario.
- Realizando una tarea en conjunto a su compañero hasta lograr volcar la torre.
- Una vez acostada se transportará paralelamente a las vías sosteniendo la torre desde cada extremo por cada uno de los operarios.

CONSERVACIÓN E INSPECCIONES PERIODICAS.

El período de las inspecciones periódicas es de 6 meses, efectuando las inspecciones bajo las siguientes técnicas:

- Antes de su uso realizar siempre una revisión, chequeando cada parte del cuerpo principal, parte de unión, estado de los pernos, ruedas, peldaños etc. observando que no existan fisuras o roturas y limpiando las partes sucias.
- Para las tareas de limpieza no se deben utilizar derivados del petróleo como ser (nafta, bencina u otros).
- Medir la resistencia de aislación con el megómetro de 1000 V y la resistencia debe ser superior a 200 MΩ.

Efectuar las inspecciones visuales igual que las inspecciones antes del uso y realizar la medición de resistencia de aislación.

Ensayo de rigidez dieléctrica.

Aplicando el doble de la tensión de servicio (50KV) durante 5 minutos entre los extremos del material aislante verificando la no existencia de anomalías.

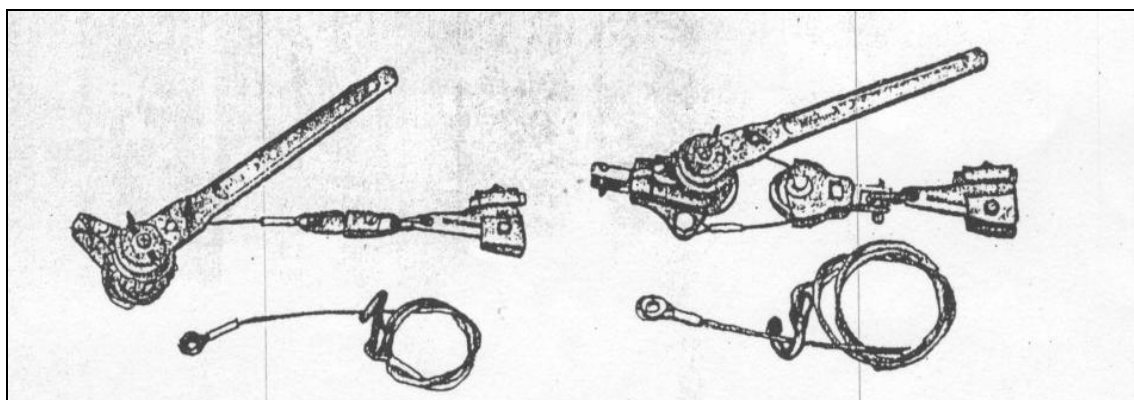
11) Tirfor, Aparejo.

Tirfor y Tirfors especiales.

Este elemento se utiliza cuando se regula la tensión mecánica de los distintos tipos de línea, también se los puede emplear para levantar o sostener elementos pesados.

Los TIRFOR pueden trabajar en cualquier posición y con recorrido de cable limitado. Con un sencillo accionamiento de la palanca, un solo operario puede desplazar, elevar, posicionar grandes cargas.

CLASIFICACIÓN Y USO DE LOS ELEMENTOS / TIRFOR



Tipo 3

Tipo 4

Fig. 42

Clasificación: Tipo 3 (500Kg.) Tipo 4 (1000 Kg.)
 Tipo 5 (1500 Kg.) Tipo 6 (2000 Kg.)

Tirfors especiales A2 (2000 Kg.)
 A3 (3000 Kg.)

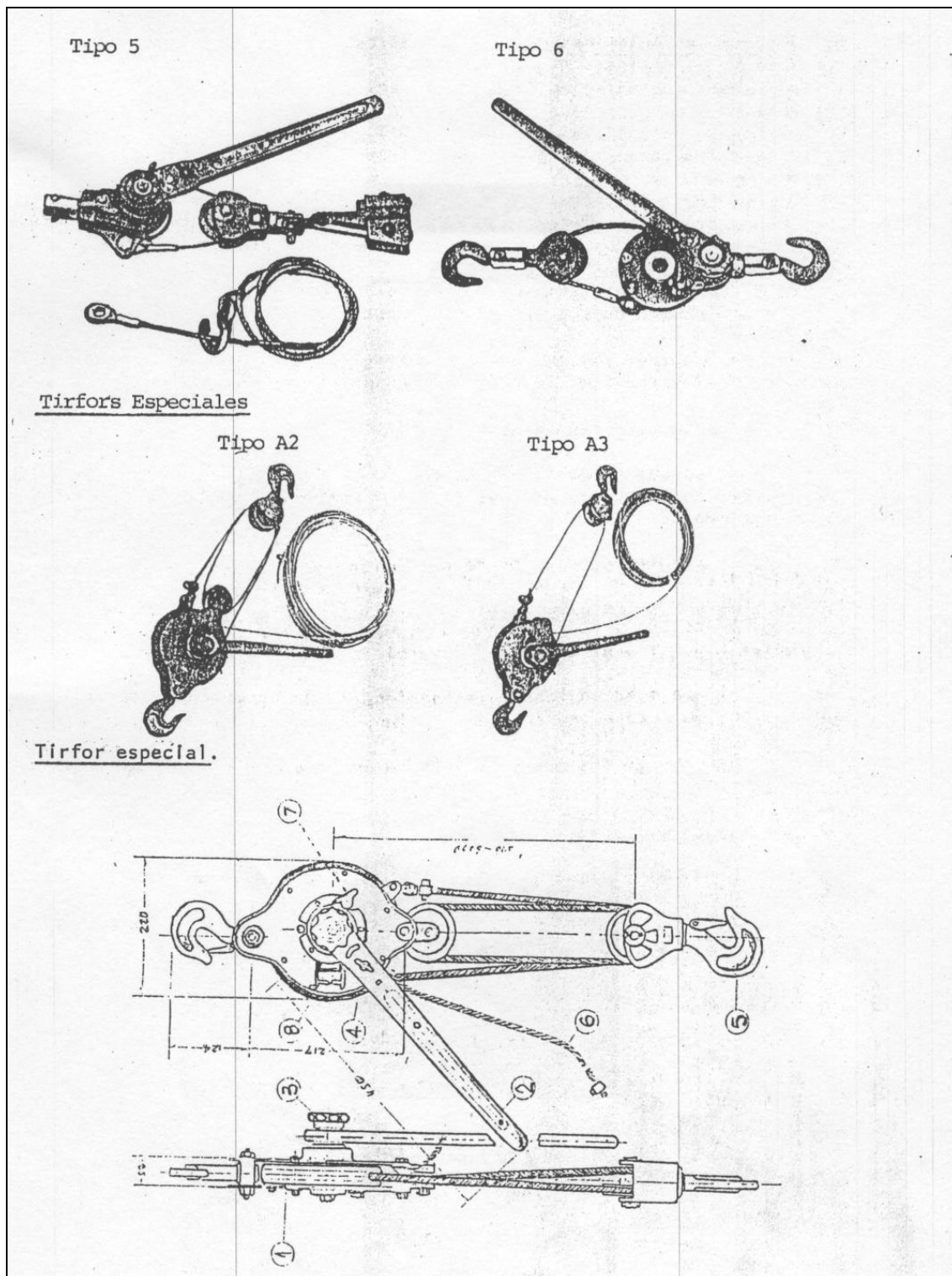


Fig. 43

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1 - Cuerpo Principal | 2 - Palanca de Fuerza |
| 3 - Ajuste Manual | 4 - Llave de Ajuste - Afloje |
| 5 - Gancho con roldana | 6 - Cuerda de Acero |
| 7 - Traba | 8 - Traba de la palanca de Fuerza. |

Método de utilización:

Antes de su uso verificar el estado de los alambres de acero, especialmente en la parte de unión con los herrajes.

A. Tirfor

Se coloca en posición de extensión (-) y luego se destraba la rueda del cricket y se extrae el cable de acero del tambor.

Se coloca la mordaza en la línea a reparar y la perilla en posición de retorno (+), luego se tensa el cable con el herraje "mariposa", por consiguiente, la tensión del cable se detiene dando vueltas el herraje "mariposa" y se tensa hasta la tensión requerida mediante la palanca. Para aflojar se pone la perilla en retorno (-) y luego se afloja con la palanca hasta el punto deseado.

B. Tirfor Especial

Mientras no exista carga se destraba la perilla antideslizante que se encuentra en la parte central del cuerpo. Luego se pone la perilla de la manija en neutro (0) y el cable de acero se puede extraer a mano o arrollar.

A continuación se destraba la perilla antideslizante que está en el cuerpo del tirfor y mientras no exista carga se puede enrollar con la mano poniendo la perilla en la posición de enrollar (+), la resistencia se empieza a tensar con la palanca hasta la posición necesaria.

Para tener en cuenta:

En caso de utilizarse arriba de la escalera la tarea se desarrollará con un grupo de más de dos personas.

Después de la utilización se efectuará la limpieza del cable de acero, quitándole tierra, barro, grasa etc. Siempre antes de guardar el tirfor se enrollará y se lubricarán las partes móviles. Durante su uso se deberá evitar que el cable de acero se enrolle mal en el tambor.

12) Aparejos y Poleas

Aparejo. Sistema de poleas, compuesto de dos grupos, fijo el uno y móvil el otro. Una cuerda, afianzada por uno de sus extremos en la armazón de la primera polea fija, corre por las demás, y a su otro extremo actúa la potencia.

Polea. - Dispositivo mecánico de tracción o elevación, formado por una rueda o roldana montada en un eje, con una cuerda que rodea la circunferencia de la rueda. Tanto la polea como la rueda y el eje pueden considerarse máquinas simples que constituyen casos especiales de la palanca.

Se utilizan principalmente para regular la tensión de las líneas o para elevar elementos pesados.

Clasificación:

Dependiendo de su uso las poleas pueden ser de Aluminio, Hierro o madera. Existen diferentes tipos de aparejos que se combinan según el diámetro de la soga.

Soga de 21 mm	2 o 3 poleas
Soga de 19 mm	2 o 3 poleas
Soga de 16 mm	1 o 2 poleas

Método de utilización:

Antes de su uso verificar su condición, siendo que el mismo puede presentar partes dañadas, desgaste, envejecimiento de la soga, rotación de la ruedas (especialmente las poleas de hierro, que pueden estar oxidadas o trabadas). Verificar también la sección donde la soga está fijada a la polea.

Para efectuar la tarea de tendido de las líneas se colocarán las mordazas en las ellas, la instalación se realizará en los ganchos de la polea del extremo del aparejo.

Para elevar objetos se debe elegir adecuadamente el lugar de instalación. Una vez elevado el objeto se asegurará el mismo atando el extremo de la soga en algún poste o riel cercano a fin de evitar su caída al suelo.

Cuide la polea mientras se alarga o se acorta, la fin de que la soga no se cruce o se enrede.

Si un operario levanta un objeto pesado debe verificarse que pueda ser levantado sin realizar un esfuerzo sin tomar la precauciones ergonómicas necesarias.

Al tirar de la soga se debe observar que las poleas giren normalmente.

La polea de donde proviene la soga para tirar deberá colocarse siempre en la parte superior.

Si el objeto a levantar es muy largo se colocará una soga de guía, que manejará otro operario guiando la carga.

El operario debe evitar permanecer debajo de la carga.

Para guardar el aparejo se juntarán las poleas de tal forma que quede entre polea y polea una distancia de 500 mm y la soga restante se dejará arrollada en forma de "8" o en forma de "0"

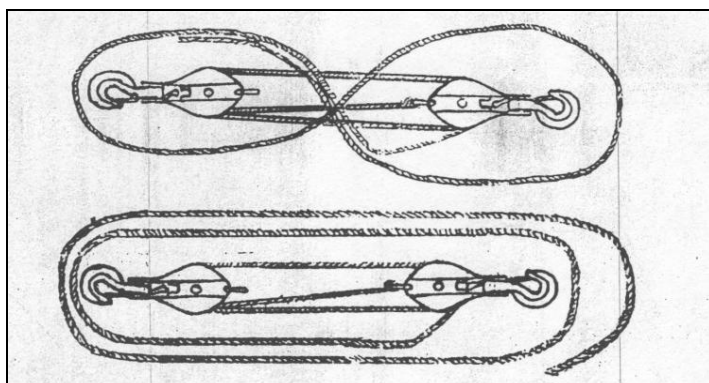


Fig. 44

Las sogas se emplean según la carga a soportar, periódicamente se realizará una inspección de su estado reparando en el envejecimiento, daños o deshilachaduras etc.

LS	St	135 mm ²	soga de 21 mm
LS	St	90 mm ²	soga de 16 mm
LC	Cu	170 mm ²	soga de 16 mm
LC	Cu	110 mm ²	soga de 16 mm

La cantidad de poleas puede variar entre dos y tres sogas.

13) Guinche Manual

Se utilizan como los otros aparejos para levantar cargas o tensar líneas, etc. Es sumamente útil en el izamiento de postes en caso de accidentes.

- Antes de su uso se debe verificar el enrollamiento del cable de acero y que no haya deshilachaduras en él.
- Verificar el correcto funcionamiento de los engranajes.
- Se elige el lugar de tiro del guinche, éste se puede atar a un poste o algún lugar fijo.
- Para el tendido de líneas se adosará en la punta una mordaza para retener los cables.

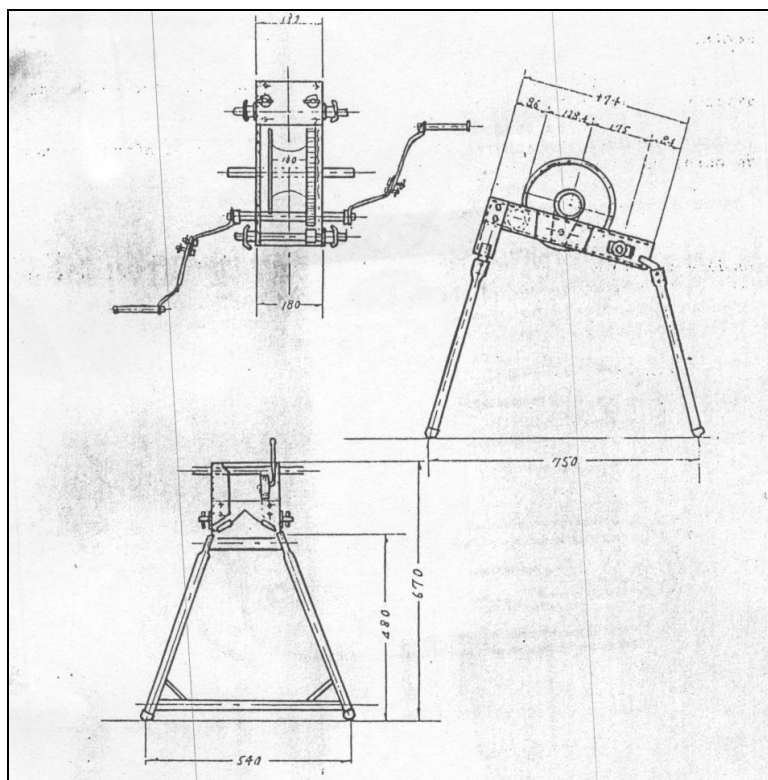


Fig. 45

14) Mordazas y Ranas

Se utilizan para sostener a las líneas cuando se emplean tirfors o poleas.

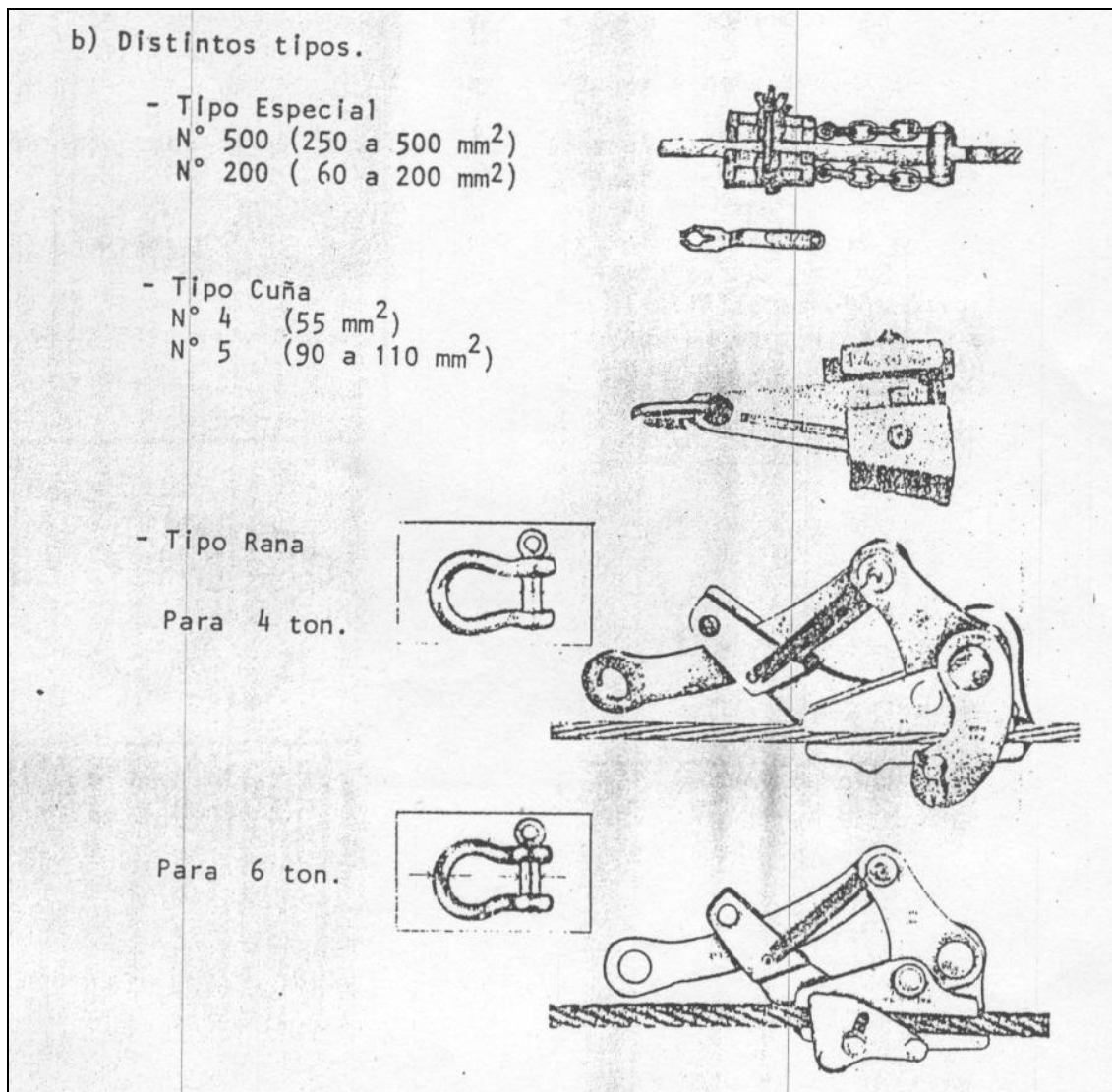


Fig. 46

Antes de su uso verificar el estado de cada parte del elemento como así también el posible desgaste en la parte móvil.

Método de utilización:

Según el modelo de Tirfors o poleas empleadas

Rana Especial.

Se afloja el tornillo mariposa y se vuelca hacia afuera, luego se introduce la línea y se aprieta en forma pareja ambos tornillos con la llave especial.

Mordaza Tipo Cuña

Se introduce la línea entre la cuña y la mordaza fija haciendo correr previamente la cuña, ésta se fija dándole un golpe leve.

Tipo Rana

Se desplaza la traba y se introduce la línea, luego se vuelve a colocar la traba y se lleva la rana a la posición de apriete y se golpea levemente la parte principal.

Para tener en cuenta:

Para apretar la línea con la rana especial se debe observar que las mordazas se encuentren adentro y a tope.

Lubricar siempre la parte deslizante de las mordazas.

Cuando se utiliza la rana especial es muy importante de que la arandela cónica siempre se encuentre en su lugar correcto antes de apretar los tornillos.

Accesorios para Aparejos

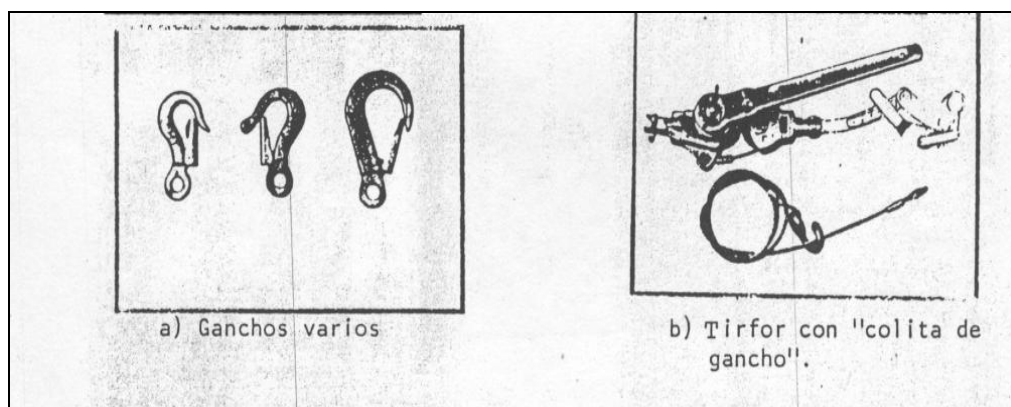


Fig. 47

Diferentes tipos de Ganchos.



Fig. 48

Sogas varias, "colita grilletes"



Fig. 49

Dinamómetro mecánico



Dinamómetro a resorte

Figs. 50

Mantenimientos de las herramientas y elementos de trabajo.

Las fallas de las herramientas que se utilizan en las tareas de catenaria, están ligadas directamente a la interrupción del tráfico de trenes y también pueden ocasionar lesiones importantes a los operarios. Por tal motivo el mantenimiento diario se debe efectuar en forma eficiente.

Para tal fin es necesaria una inspección previa a la tarea verificando el estado y funcionamiento cada vez que se utilicen las herramientas, una vez que se termina la actividad se debe cuidar de su lubricación y limpieza. Estas inspecciones periódicas se realizan minuciosamente sobre cada parte del mecanismo y con determinada periodicidad.

Cuando Ud. verifique el estado de una herramienta y considere que sus fallas pueden ocasionar directamente un accidente de importancia, prevéngalo; deje informado por escrito los resultados de dicha inspección.

En el caso de recepcionar nuevas herramientas, antes de su utilización se les efectuará también una inspección, a fin de asegurar su buen funcionamiento.

Accesorios

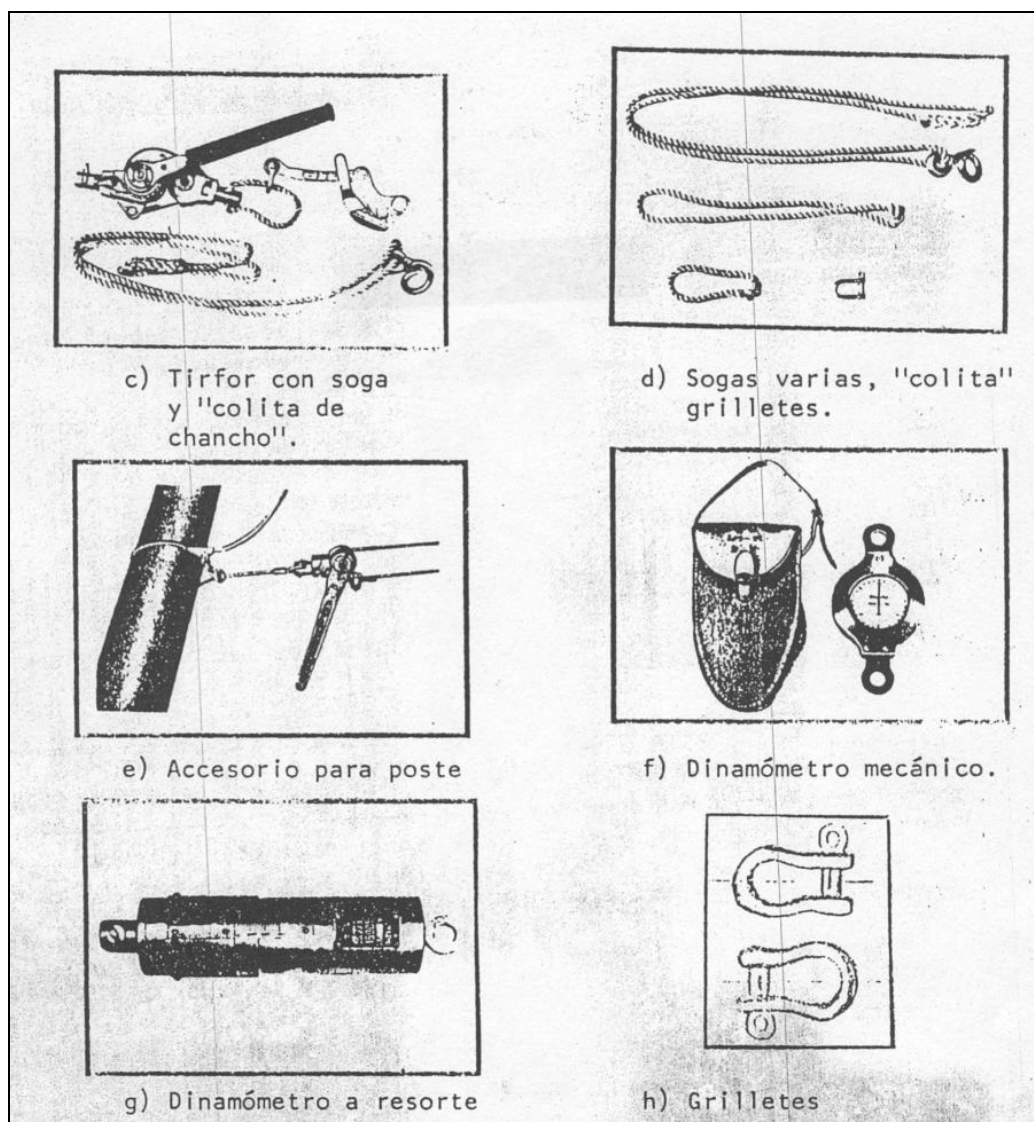


Fig. 51

Inspecciones periódicas

A continuación en el siguiente cuadro se encuentran las herramientas importantes y el tiempo recomendado para efectuar las inspecciones periódicas correspondientes.

Período de Revisión Inspección

Nº	Herramienta	Período de Inspección
1	Aparejo de Poste	1 vez por mes
2	Tirfor Especial	1 vez por mes
3	Tirfor	1 vez por mes
4	Polipasto	1 vez por mes
5	Grampas	1 vez por mes
6	Disp. para el cambio de retenciones (avión)	1 vez por mes
7	Detector de Tensión	1 vez por mes
8	Puesta a Tierra	1 vez por mes
9	Compresor p/ Empalmes	1 vez por mes
10	Cinturón de Seguridad	1 vez por mes
11	Dinamómetro	1 vez por mes
12	Plataforma para poste	1 vez por mes

En el siguiente cuadro se describen con mayor precisión para cada herramienta las probables fallas detectables en una inspección periódica, como así también algunas observaciones que servirán de utilidad.

CONTENIDO DE LA INSPECCIÓN PERIÓDICA.

Nº	Elemento	ITEM DE LA INSPECCIÓN	OBSERVACIONES
1	Guinche Manual	1 - Fisura y daños en el cuerpo principal, engranajes, ejes y manijas. 2 - Daños en la estructura y pies de soporte 3 - Estado de desgaste de las poleas. 4 - Corte del alambre del cable de acero, tanto el de arrollar como el de sujetar. 5 - Estado general de los cables de sujeción. 6 - Estado de lubricación del cable de arrollamiento. 7 - estado de fijación de los bulones, tuercas y también la flojedad y la caída de las chavetas.	1 - poner una especial atención a la parte del engranaje. 2 - Lubricar sin falta el eje de las poleas y los orificios de lubricación.
2	Tirfor Especial	1 - Estado de los movimientos del dispositivo de arrollamiento (movimiento de la perilla de cricket, de la perilla de comunicación, desgastes y daños en la manija, etc.) 2 - Estado de desgaste del eje de poleas. 3 - Fisuras en los ganchos. 4 - Anormalidades en el engranaje de giro inverso. 5 - Existencia de daños en los herrajes de fijación del cable. 6 - Fisuras y daños en el cable. 7 - Estado de lubricación. 8 - aflojamiento, caída y daños de bulones, tornillo y chavetas.	Mejorar el movimiento giratorio.
3	Tirfor	1 - Estado de movimiento del dispositivo conmutador de arrollamiento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ídem a tirfor especial. 9 - Movimiento de los herrajes mariposa. 10 - Ensayo de tensión.	Mejorar el movimiento giratorio.
4	Polipasto	1 - Fisuras y deformaciones de los accesorios exteriores de la polea y de la rueda de madera de la polea. 2 - Estado del movimiento de las poleas. 3 - Desgaste de los ejes de poleas. 4 - Estado de la traba de las tapas laterales para el pasaje de la sogá (para los casos de poleas de metal) y del anillo que se encuentra en el cuerpo de la polea. 5 - Envejecimiento, desgaste y estado de humedad de la sogá 6 - Ensayos de resistencia de la sogá.	Tener especial cuidado en los daños de la sogá
5	Ranas o Mordazas	1 - Fisuras y daños del cuerpo principal de los bulones mariposa y de las cadenas. 2 - Desgaste del ranurado de agarre. 3 - Desgaste y daño de la rosca de la mariposa. 4 - Estado de movimiento de la cuña. 5 - Flojedad o caída de las tuercas. 6 - Lubricación.	No deberán lubricarse en la parte ranurada.

6	Dispositivo para el cambio de retenciones (AVION)	1 - Fisuras, daños y deformaciones en el cuerpo principal, bulones y tuercas. 2 - Fisuras en la soldadura de las planchuelas perpendiculares. 3 - Estado de los agujeros para la colocación de los grilletes (fisuras, deformaciones).	Tener especial atención a la soldadura
7	Detector de tensión	1 - Daños en el cuerpo principal y cubre manos. 2 - Fisuras y daños en al unión de los tramos (ROSCAS). 3 - Daños en el extremo metálico de detección. 4 - Ensayos de las indicaciones. 5 - Ensayo de rigidez dieléctrica.	Efectuar sin falta el ensayo de las indicaciones y rigidez dieléctrica.
8	Puesta a Tierra	1 - Fisuras y daños en los herrajes de fijación a riel y a la línea. 2 - Daños del conductor y su aislación. 3 - Verificar la unión del cable con los herrajes.	Prestar atención a la conexión del cable con herrajes.
9	Compresor de Empalme	COMPRESOR DE 100 TN 1 -Daños en el cuerpo principal. 2 - Pérdidas de aceite: del tanque, cámara de compresión, caños comunicantes y mangueras. 3 - Estado de funcionamiento de la válvula de purga. 4 - Indicador de tonelaje (MANOMETRO). 5 - Flojedad y desgaste de los bulones.	Verificar correctamente la falta de aceite y el funcionamiento de la válvula de purga.
		COMPRESOR MANUAL 1 - Flojedad y desgaste de los bulones. 2 - Pérdida de aceite. 3 - Estado de las partes de unión de la palanca móvil y el movimiento de la palanca de retorno. 4 - Fisuras o daños del pistón. 5 - Probar el correo funcionamiento.	En lo posible no mover la palanca en vacío.
10	Cinturón de Seguridad	1- Desgaste de la hebilla. 2 - Estado de la sujeción de las hebillas. 3 - Daños en el cuerpo principal y la hebilla de ajuste de cintura. 4 - Desgastes y daños en la cuerda.	Los puntos débiles son el cuerpo principal del cinto y los hilos Transversales.
11	Dinamómetro	1 - Daños en el cuerpo principal. 2 - Fisuras y desgaste en los grilletes. 3 - Aflojamiento y caída de bulones y tornillos. 4 - Estado de lubricación de la parte móvil.	
12	Plataforma para poste	1 - Fisura y desgaste de la cadena. 2 - Fisura y daños en el tornillo de ajuste. 3 - Desgaste o rotura de la rosca y mariposa del tornillo de Ajuste. 4 - Fisuras en el soporte, tabla y barra de sostén de la Plataforma. 5 - Roturas, aflojamientos y caídas de bulones y pernos.	

Capitulo V

MANEJO OPERATIVO DE LOS VEHÍCULOS DE MANTENIMIENTO

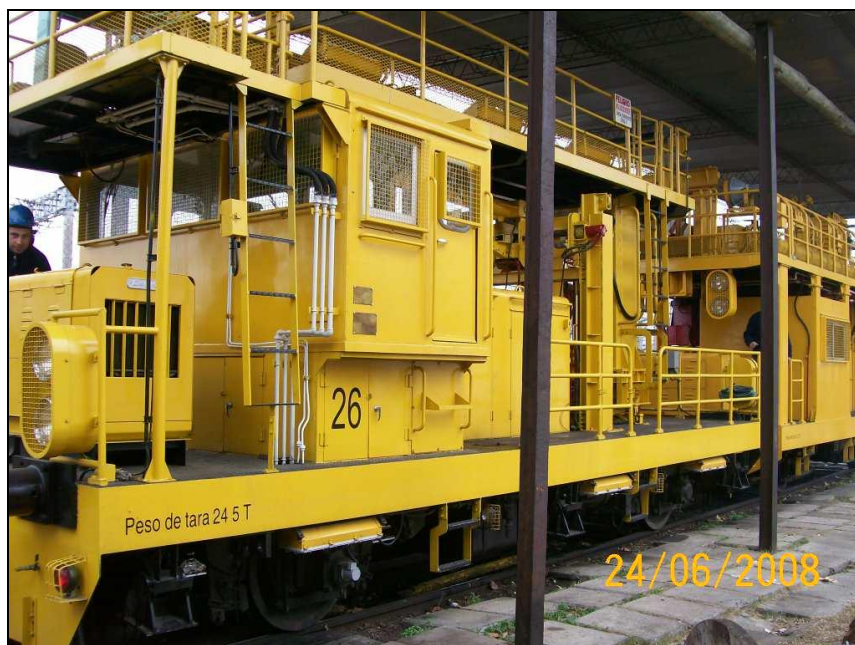


Fig. 52 Equipo Fuji



Fig. 53

EQUIPOS UTILIZADOS PARA LOS OPERATIVOS

1. EQUIPO FUJI SW
2. EQUIPO FUJI RW
3. EQUIPO HORIKAWA
4. CAMIÓN UNIMOG CON SISTEMA BIVIAL
5. ZORRA TORRE

EQUIPO FUJI MODELO SW

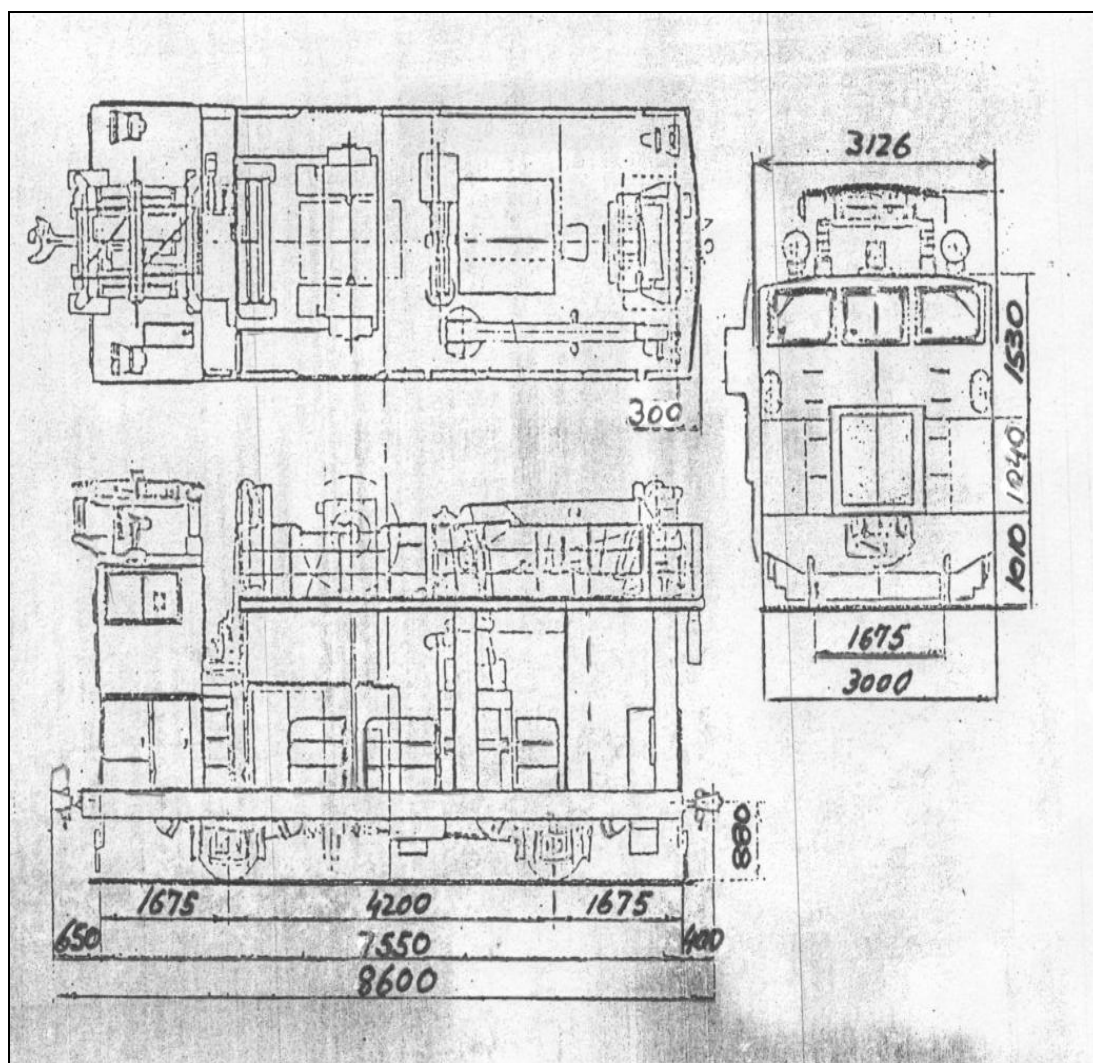


Fig. 54

1 – EQUIPO FUJI SW

Es una máquina con motor diésel de inyección directa y con convertidor de par hidráulico. Se utiliza tanto para los trabajos diurnos como nocturnos ya que está equipada con elementos apropiados para iluminación.

Este vehículo posee un pantógrafo que pone a riel a la LC. Este pantógrafo es del mismo tipo que utilizan los coches eléctricos, por esta similitud se utiliza para realizar las mediciones de altura y desviación de la LC. por ser más exacta que la mediación efectuada con Geiji – boo.

Para la medición con este equipo se ha montado sobre el pantógrafo una escala numerada que es reflectante, y de esta manera se puede leer la desviación. Por un sistema de poleas y una regleta se realiza la mediación de la altura LC. Para esta tarea son necesarias tres personas, un responsable y dos que tomen las anotaciones.

Este vehículo posee una plataforma de 1m x 1m que se eleva y se utiliza para realizar inspección o cambio de péndolas, revisión del brazo tensor, etc.

Pero la función especial de este equipo es el tendido de líneas pues tiene un dispositivo enrollador de bobina que se utiliza en el tendido de LP, LA, LS y LC indistintamente.

También ejecuta el retiro de estas líneas, para lo cual se instala un elemento que alinea las vueltas del cable en la bobina.

Cuenta con una grúa hidráulica que se utiliza fundamentalmente para la carga y descarga de las bobinas.

Para el pre - estirado de las líneas está equipado con un malacate que tensa las líneas a la carga requerida. Posee una sala de refrigerio para los operarios.

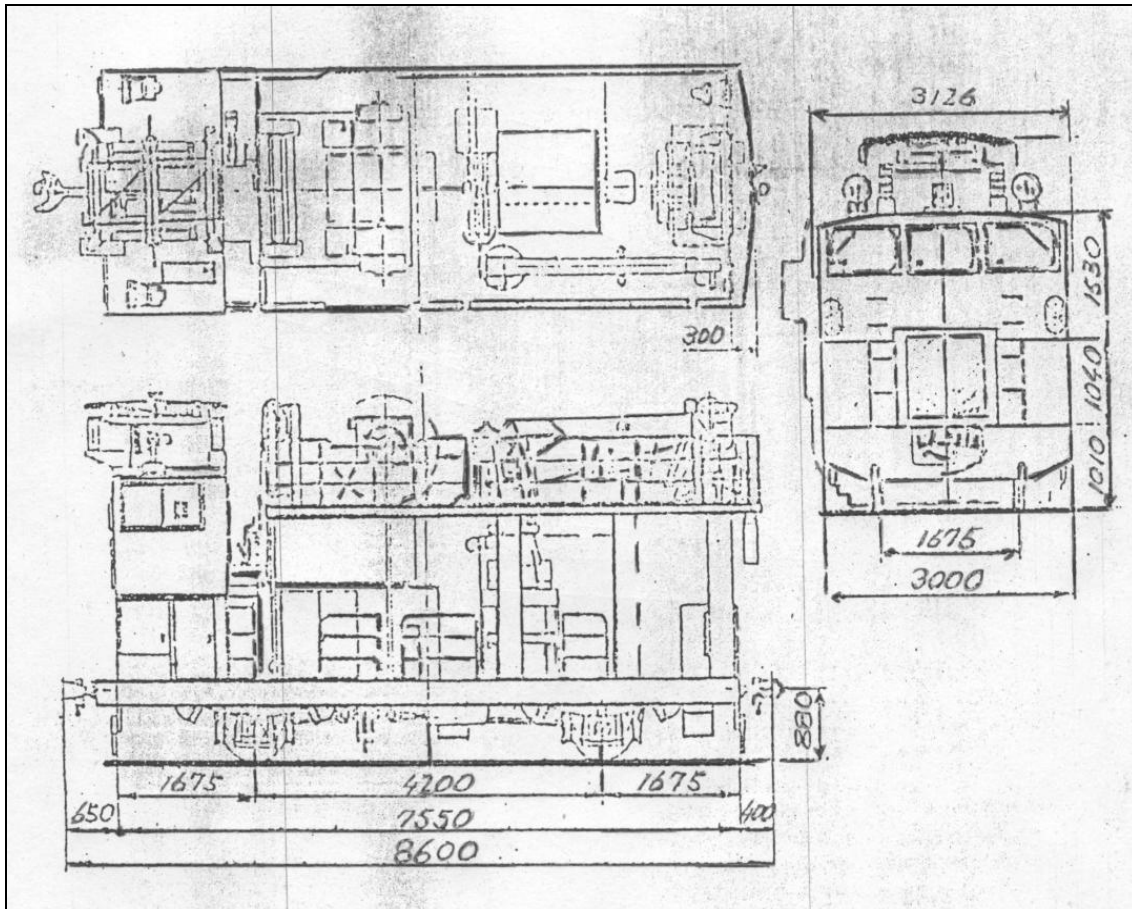
Estos equipos tienen el gálibo máximo de material rodante por lo que al acceder a ellas se debe detectar tensión y verificar que el pantógrafo se encuentra levantado.

Estos vehículos pueden circular sin realizar corte de energía y/o de vía pudiendo llegar de la reparación y luego desde allí hacer la solicitud de los cortes.



Fig.55

EQUIPO FUJI RW



2 – EQUIPO FUJI RW

Tiene la particularidad de poseer doble comando, es decir, que el conductor puede manejar el equipo desde arriba pudiendo así observar mejor las tareas y darle mayor precisión a las mismas.

Este equipo es mecánicamente similar al anterior y su principal elemento es una plataforma giratoria de 6m x 3m. Tiene una operación de giro 180° en ambos sentidos, su altura mínima de trabajo es de 3450 mm y su altura máxima de trabajo es de 4950 mm.

Se emplea para todos los trabajos de mantenimiento ya que es muy versátil y pueden acceder a ella hasta 8 operarios. Además posee una grúa hidráulica de 10 m de pluma con un amplio margen de operación pudiéndose completar con la plataforma para los mas diversos trabajos.

La RW también está equipada con un elevador de cables, que se utiliza para levantar las líneas por ejemplo en el cambio de aisladores etc. Este elemento tiene una altura de operación de 7 mtrs. Y está provisto de un tornillo que da la desviación necesaria al cable para cada caso.

En ambos costados de la máquina se encuentran los arbotantes que son unas "patas" hidráulicas. Hay tres de cada lado y se utilizan cuando las cargas a que pueden estar sometidas tanto la pluma como la plataforma sean tan grandes que pueden volcar la máquina.



Fig. 56

Tanto este equipo Fuji como el anterior está provisto de aparatos de comunicación para dar las órdenes al conductor, al operador de la plataforma, y/o al operador de la grúa.

Esta máquina también posee un rodillo metálico en ambos extremos de la plataforma para evitar daños en los cables.

Estas máquinas generalmente pueden ir acopladas con una enrolladora para facilitar las tareas, (puesta a tierra, etc.).

Este vehículo posee para su sistema de frenos un compresor de aire, y se puede utilizar, por medio de una conexión con una manguera y una pistola en forma efectiva, para limpieza de aisladores con agua a presión.

Además se ha conectado una puesta a riel fija en la propia estructura de la Fuji para facilitar y asegurar esta instalación de seguridad.

Para tener en cuenta:

- * El responsable de la obra es la única persona autorizada para ordenar el acceso a las plataformas de estos equipos. Para tal fin el conductor antes de las tareas entregará las llaves de las puertas de dichas plataformas.
- * La apertura de las puertas debe realizarse siempre luego de detectar tensión.
- * No se debe viajar cuando no se realizan tareas en las plataformas.
- * Cuando se trabaja sobre las plataformas y los equipos están en movimiento, se debe observar muy bien de no golpearse contra algún objeto.
- * El conductor no debe arrancar o detenerse bruscamente.
- * Los operadores de los equipos deben ser idóneos en el uso de éstos. Se deben realizar siempre que sean posibles prácticas de manejo de grúas, plataformas etc.
- * El personal evitará subir o bajar con las máquinas en movimiento.
- * Cuando se muevan los equipos con las grúas o plataformas fuera de gálibo se hará a una velocidad no mayor a 5 Km/h.
- * Cuando se utilicen escaleras sobre las plataformas estas se asegurarán de manera que no se resbalen.

3 – EQUIPO HORIKAWA KOHKI

Son máquinas que se utilizan especialmente para traccionar material remolcado.

Poseen una pluma de 8 mtrs. De largo que se usa para carga y descarga en los vagones. Es un equipo muy útil para la rehabilitación de accidentes.



Fig. 56

4 - CAMION UNIMOG

Es un camión provisto de un equipo bivial (doble vía), es decir que puede transitar tanto por carretera como por vía. Esta unidad está integrada por una grúa de 16 mtrs. De longitud y un amplio margen de operaciones, entre ellas tiene la particularidad de poder adosarle una barquilla (Cesto o artefacto para transportar personas), lo que permite llegar a los operarios a lugares de difícil acceso, se lo utiliza generalmente en empalmes, cambios de aisladores en líneas que se encuentran a mucha altura. También es muy efectivo en la poda de árboles brindando seguridad al personal que lo utilice.

Posee un malacate que se lo puede emplear para el tendido de cables, levantar postes, etc. y una caja en la que puede transportarse materiales a los lugares de trabajo.

Para su acceso a vía se lo debe encarrilar en el paso nivel más cercano a la zona de las tareas.

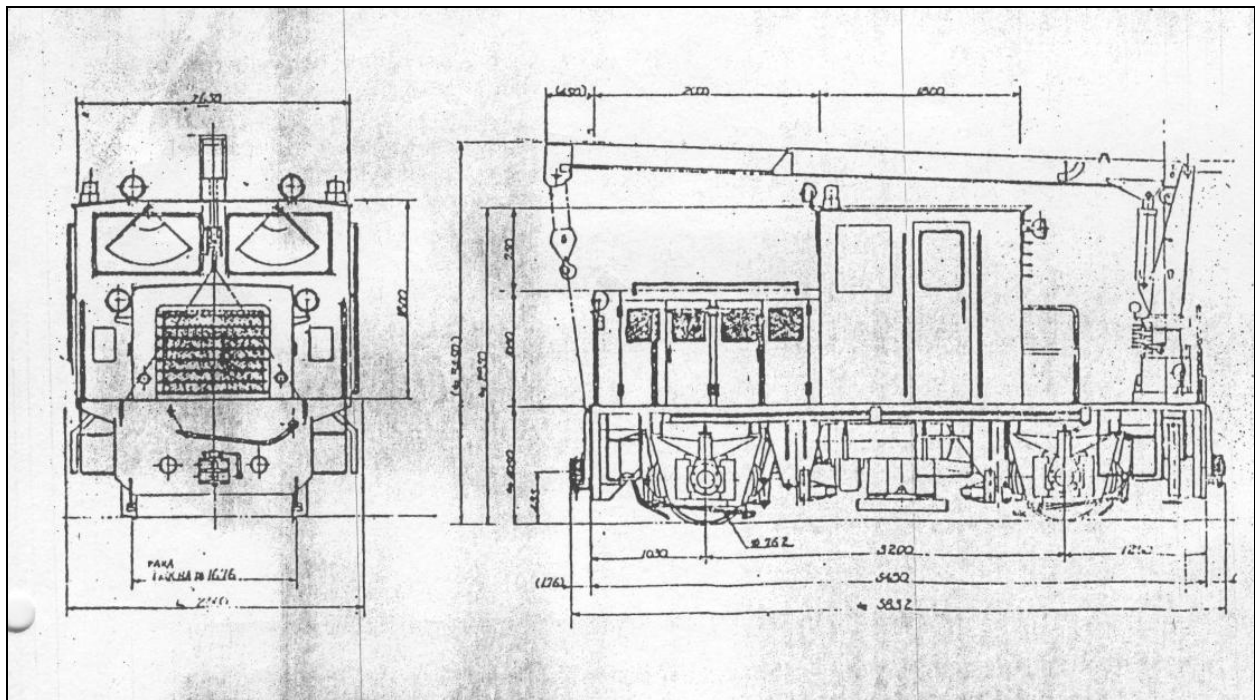


Fig. 57

CAMION UNIMOG



Fig. 58



Fig. 59

5 - ZORRAS Y ZORRAS TORRE

Todos los equipos que se pueden remolcar por los equipos de vía se denominan zorras. Son vehículos muy livianos y son empleados como complementos de los equipos anteriores.

Las zorras torre son aisladas, pues su estructura es de fibra de vidrio y sus ruedas de goma. Este equipo además tiene la particularidad de ocupar circuitos de vías pudiéndose utilizar en zona de cambios.

El personal debe abstenerse de ascender a los equipos cuando no se estén realizando tareas.

Cap. VI

RECAMBIO Y REPARACIONES DE COMPONENTES

Entre las tareas de mantenimiento podemos encontrar que por deterioro o porque cumplen su vida útil es necesario cambiar ciertos componentes:

1. Péndolas
2. Péndolas con grapa.
3. Brazo tensor
4. Conectores
5. Aislador de la Línea de Sostén
6. Ménsulas Giratorias - Regulación de Altura
7. Riendas
8. Fusibles tipo Kearney

1 – CAMBIO DE PÉNDOLAS.

Este trabajo consiste en cambiar las péndolas dañadas o envejecidas; esta tarea se puede realizar con energía. Las péndolas son cada una de las varillas verticales que sostienen la línea de contacto con el cable curvo de la catenaria.

Las péndolas de suspensión se cambian cuando cumplen su vida útil, pero también se les debe realizar un buen mantenimiento para evitar desgastes innecesarios y daños en las líneas o en el pantógrafo.

Tres personas son necesarias para toda tarea de recambio y reparaciones, no debemos incluir en esto al personal de vigilancia de trenes. Por tal motivo clasificaremos de la siguiente forma y según su tarea, al personal afectado para la ejecución de los trabajos.

Clasificación Operario	Tarea o Función
A	Responsable
B	Operario de tareas en Altura
C	Operario en Tierra

Detallamos cuadro de Herramientas y Materiales.

SIN ENERGIA	CANTIDAD	CON ENERGIA	CANTIDAD
Escalera de Fibra	1	Escalera Aislada	1
Dobladora de Péndolas	1	Ídem	
Péndola con Mordaza	Cant. Nec.	Ídem	
Carretel Protector	Cant. Nec.	Ídem	
Alicate	1	Ídem	
Botas	1 par		
Guantes	1 par		
Bloqueador de Tuercas	1	Ídem	
Detector de Tensión	1		
Soga p/eleva elementos	1		
Puesta a Tierra	2		

Método de trabajo:

Teniendo en cuenta la anterior clasificación del personal de tareas, describiremos a continuación la ejecución de las mismas identificándolos como A, B o C.

- **A** efectuará las indicaciones de las tareas en el sitio de trabajo (intervalo de trenes, método de trabajo etc.).
- La escalera se colocará desde el lado exterior de la vía sobre la LS a 300 mm de la péndola a cambiar.
- Se prepara el equipo personal. Una vez arriba el operario **B** colocará el conductor de la escalera (en caso de trabajo con tensión), cruzará la pierna entre los escalones y asegura con el cinturón pasándolo por la LS.
- **B** mide la longitud de la péndola con el metro plegable y le comunica a **A** la longitud de la misma. Luego el operario se bajará de la escalera y la retirará del lugar por seguridad.
- **B y C** doblarán la péndola a la longitud requerida. En caso de conocerse de antemano la longitud se ejecutará antes el doblado de las mismas.
- Con la llave de péndolas se aflojará la contratuerca roja y luego se aflojará el tornillo de cabeza hasta que se suelten las mordazas.
- Una vez flojas las mordazas se toma la péndola con la mano derecha y se inclina a 45° y se gira sobre el carretel protector hasta sacarla. Para la reposición se coloca en el carretel y luego se apriete las mordazas y la contratuerca. Se golpea con la llave de péndola para verificar el ajuste. La contratuerca roja se coloca siempre con la cara hacia el lado exterior de la vía, de esta manera se hacen más sencillas las inspecciones.
- Una vez finalizado el ajuste se colocará sellador de tuercas en la contratuerca.
- En caso de trabajos con tensión nunca se utilizará la soga para elevar elementos ni tampoco se arrojarán materiales. Se verificará minuciosamente la existencia o no de anomalías.

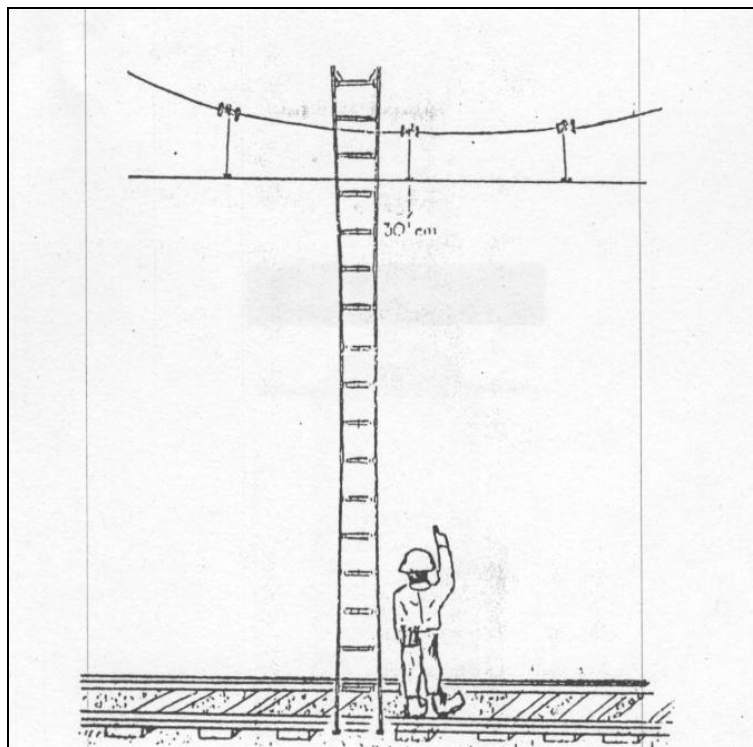


Fig. 60

2 – CAMBIO DE PÉNDOLA CON GRAPA.

Esta tarea se ejecutará como en el caso anterior cuando su estado lo requiera, ya sea por rotura, desgaste o envejecimiento. Al contrario de la anterior esta tarea NO siempre se puede realizar con energía. El grupo de trabajo deben integrarlo tres personas.

Cuadro de Herramientas y materiales necesarios para el cambio de péndolas con grapa.

SIN ENERGIA	CANTIDAD	CON ENERGIA	CANTIDAD
Escalera de Fibra	1	Escalera Aislada	1
Alicate para Catenaria	1	Alicate p/ Catenaria	1
Soga para Elevar elem.	1	Alambre de hierro	Cant. Neces.
Detector de Tensión	1	Galvanizado 4 mm	
Puesta a Tierra	1	Grapas p/ Péndolas	Cant. Neces.
Guante de Goma	1 par		
Botas de Goma	1 par		
Alambre de hierro			
Galvanizado	cant. Neces.		
Grapas p/ péndolas	cant. Neces.		

Método de trabajo:

- Para la descripción de las tareas utilizaremos la misma clasificación usada anteriormente para cada operario, A, B y C.
- La persona **A** dará las indicaciones necesarias de las tareas en el lugar de trabajo (intervalo de trenes, lugar de detección, puesta a tierra, método de trabajo etc.).
- La detección y puesta a tierra se realiza según la indicación de la persona **A**, la persona **B** se coloca los guantes de goma y botas de goma, realizando la detección y luego la puesta a tierra.
- Las personas **B** y **C** ubican la escalera del lado externo de la vía, distanciando ésta 300mm de la péndola con grapa.
- La persona **B** procede a escalar. Una vez arriba conecta el conductor de la escalera, (trabajo con energía) pasando la pierna entre los escalones para trabarse y luego se ata con el cinturón.
- Una vez arriba se mide la longitud de la péndola con el metro plegable y se la comunica a la persona **A**.
- La persona **B** baja de la escalera y con la ayuda de la persona **C** baja la misma.
- Para la fabricación de la péndola se pasa el alambre de hierro entre las grapas para péndolas, haciendo un anillo, luego atando sobre el mismo alambre, dando tres vueltas y cortando el alambre sobrante con alicate o pinza.
- Entre las personas **B** y **C** alzan la escalera y **B** se colgará la péndola al cinturón y subirá a la escalera.
- Se procede al cambio de Péndola aflojando media vuelta la grapa superior de la péndola dañada y corriéndola 50 mm. Aproximadamente hacia un lado.
- Luego se coloca la grapa nueva a la línea de sostén y se afloja media vuelta la grapa inferior de la péndola existente, corriéndola también hacia el costado 50 mm. Se coloca la grapa nueva a la línea de contacto sustitutiva.
- Según indicación de **A** (responsable), **B** decide la posición final de la péndola y la aprieta fuerte. Luego se procede al desmonte de la péndola vieja, doblándola y guardándola dentro de la bolsa porta herramientas.
- Se verifica nuevamente el estado de colocación, **A** (responsable) confirma de la no existencia de novedades al encargado de quitar la puesta a tierra.
Siguiendo las instrucciones del responsable del operativo, el operario de altura procede a extraer la puesta a tierra.

3 – CAMBIO DEL BRAZO TENSOR.

Esta tarea se efectúa cuando es necesario cambiar los herrajes, la línea, los conectores; que por deterioros, fisuras o el mal ángulo de colocación, los elementos pierden sus facultades, por lo que el cambio debe realizarse antes de que esto ocurra.

Estos trabajos se realizan con corte de energía.

A continuación veremos un ejemplo de cambio del brazo tensor instalado en el atirantado de catenaria.

En esta tarea será necesario la intervención de 4 personas, los cuales enumeramos de la siguiente forma:

Clasificación Operario	Tarea o Función
A	Responsable
B y C	Operario de tareas en Altura
D	Operario en Tierra

Detallamos a continuación las Herramientas y Materiales necesarios para esta tarea.

ELEMENTOS	CANT.	ELEMENTO	CANT.
		Brazo Tensor	1
			1
Escalera Aislada	2	Aislador de suspensión	cadena
Tirfor	1	Cable de cobre 2 mm ²	6 m
Elemento de sostén provisorio	1	Detector de tensión	Algo
Martillo Chico	1	Puesta a tierra	1
Soga 9/12 mm ²	2	Guantes de Goma	1
Cable de acero p/ atar al poste	1	Botas de Goma	1
			1

Método de trabajo:

Al realizar las tareas para el cambio del Brazo Tensor se deben tener en cuenta lo siguiente:

En primer lugar previamente se determina la medida del cable tensor a cambiar y se deja unido el cable tensor con la cadena de aisladores.

Los pasos a seguir:

- 1)** Al comenzar hacer la detección de tensión y puesta a tierra.
- 2)** Colocación de la línea tensora provisoria.

Los operarios **B** y **C** pararán las escaleras en la parte trasera de atirantado, subirá B llevando consigo la soga para elevar elementos y el cable de acero para atar al poste que lo colocará en el apoyo de la viga.

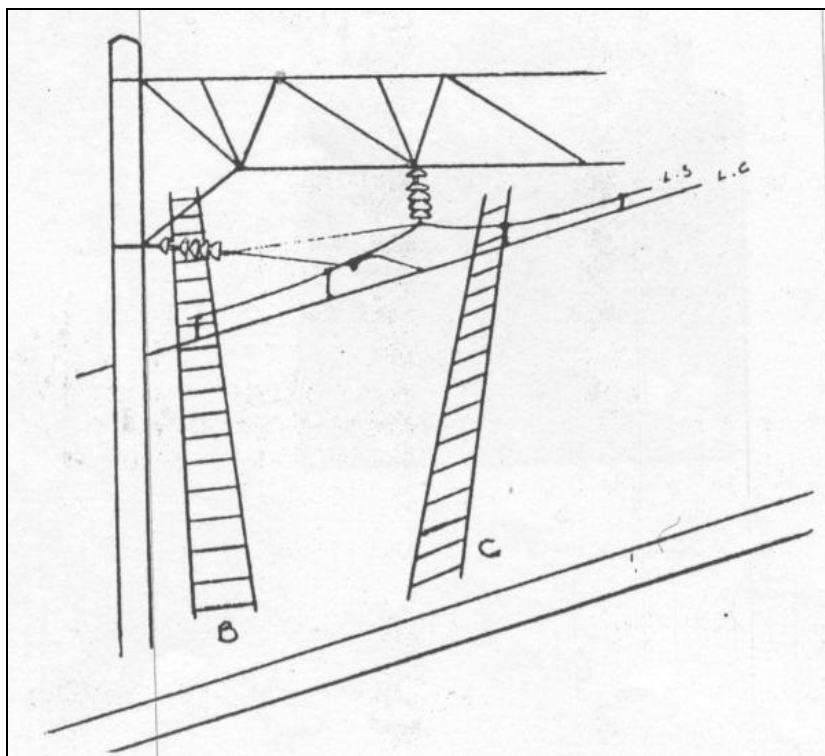


Fig. 61

El operario **C** ubicará la escalera a 500 mm de la posición del brazo tensor, apoyándola sobre la línea de sostén. También subirá llevando consigo la soga para elevar elementos.

El operario **C** levantará la línea tensora provisoria y colocará un extremo en la línea de contacto y el otro en la línea de sostén.

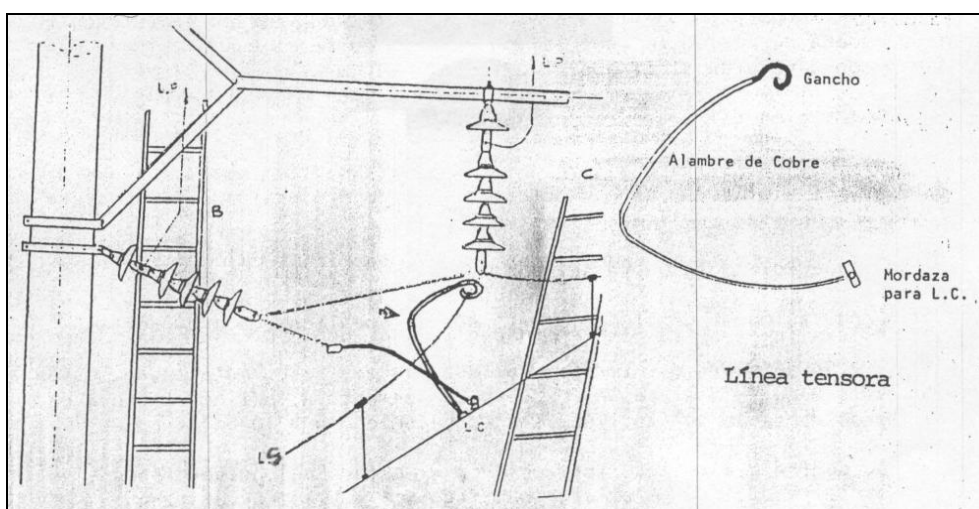


Fig. 62

Los operarios **B** y **C** elevarán el tirfor y lo colocarán entre el cable que se encuentra en el apoyo de la viga y la línea tensora.

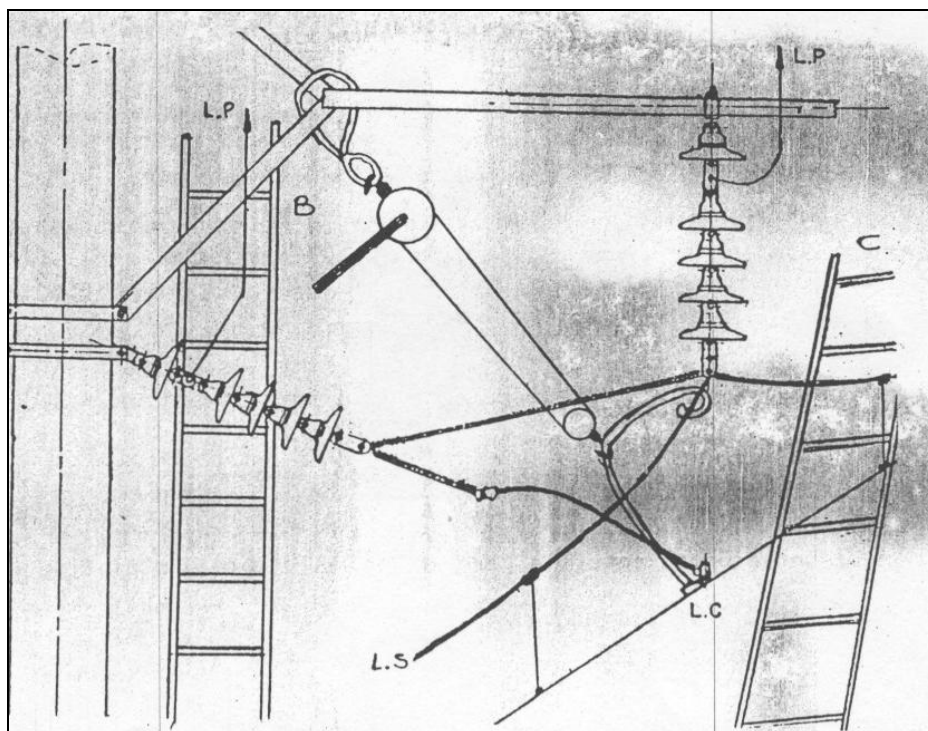


Fig. 63

3) Retiro del Brazo Tensor existente.

Se accionará el tirfor hasta aflojar el brazo tensor existente, el operario **C** retirará el cable tensor del aislador de la línea de sostén. Luego se quitará la mordaza de la línea del contacto. Una vez desmontada, atará con la soga el dispositivo para su posterior descenso.

El operario **B** retira el conector para la línea de protección y ata la cadena de aisladores con la soga. Luego extrae el bulón del aislador y junto con **C** bajarán el dispositivo lentamente.

4) Colocación del Brazo Tensor nuevo.

Los operarios **B** y **C** levantarán el dispositivo nuevo. El operario **B** colocará el aislador y el conductor a la línea de protección mientras el operario **C** conectará a la línea de contacto y a la línea de sostén el nuevo brazo tensor.

Se coloca la pasta selladora.

Para la conmutación de tensión y retiro de la línea tensora provisoria. Primeramente se procede a aflojar el Tirfor para luego permitir el cambio de tensión.

El operario **B** quitará el cable de acero y **C** desmontará la línea tensora de la línea de contacto por la línea de sostén y junto con **B** lo bajarán.

A, pedirá a **B** y **C** que inspeccionen el estado del nuevo dispositivo, de tal modo que no existan obstáculos a la pasada del tren.

Se retirará la Puesta a Tierra.

ELABORACIÓN DEL OJAL DEL CABLE TENSOR.

Las formas empleadas para enrollar el cable son: Tipo flauta y Tipo uña, siendo la primera menos resistente que la segunda.

La tipo uña se emplea en el caso de dejarlo elaborado antes. Para la confección de ambos ojales se deberá tener en cuenta al momento de realizarlo de no dañar la línea.

La técnica de elaboración es enrollar solidamente el alambre haciendo palanca con la pinza, utilizando como punto de apoyo el cuerpo del cable.

El filo de la pinza deberá mirar hacia arriba.

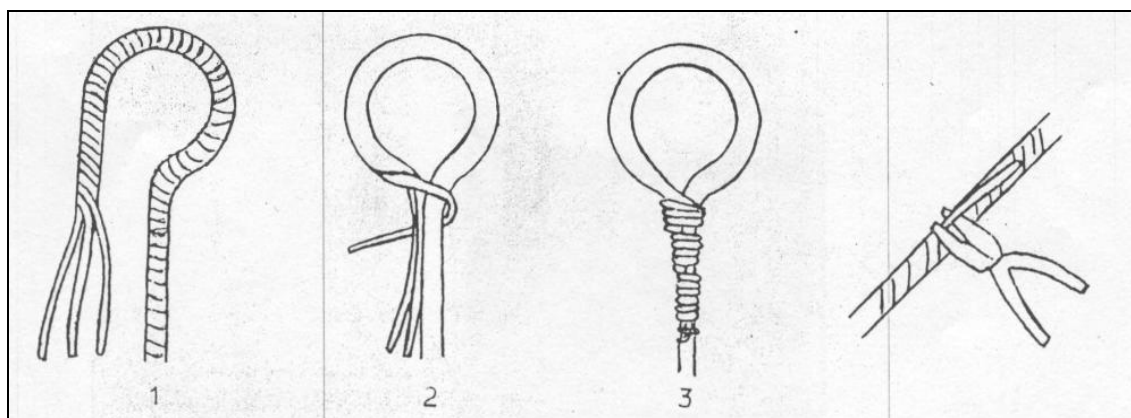


Fig. 64 (tipo flauta)

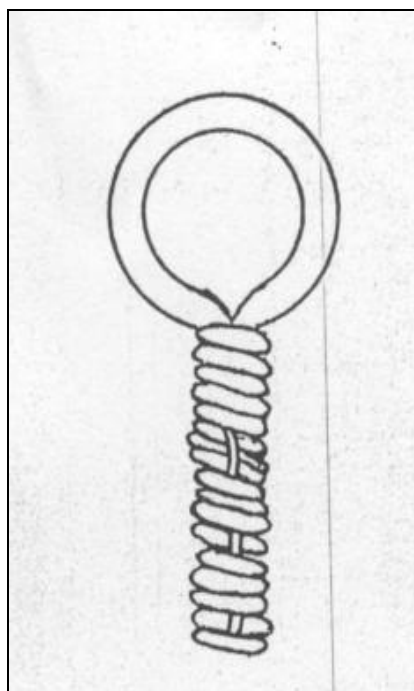


Fig. 65 (tipo uña)

4 – CAMBIO DE CONECTORES

Dicha tarea consiste en cambiar los conectores que presente la siguiente condición: hayan sido dañados, tengan alambres cortados, posean un aumento de temperatura, o cumplieron su vida útil.

El conector que transmite a la catenaria la corriente de carga de los trenes eléctricos, por tal motivo, deberá estar conectado en forma correcta y con mucho cuidado.

Cuando se realiza el cambio de un conector tipo Y en la derivación de la línea de alimentación, se solicitará corte de vía y corte de energía.

El grupo de trabajo debe ser constituido por cinco personas, las cuales detallamos a continuación:

Clasificación Operario	Tarea o Función
A	Responsable
B y C	Operarios de tareas en Altura
D y E	Operarios en Tierra

Para la preparación de las tareas se tendrá en cuenta una inspección previa ocular del conector tipo Y, a fin de verificar que, el conector del herraje a compresión tipo Y superior se encuentre separado, se realizará luego la compresión del herraje antes del comienzo de las tareas.

Detallamos a continuación las Herramientas y Materiales necesarios para está tarea.

ELEMENTOS	CANT.	ELEMENTO	CANT.
Compresor Hidráulico	1	Sierra	1
Escalera de fibra	2	Capilla de Acero	1
Soga para elevar	1	Trapo	1
Soga	1	Conector tipo Y	1
Listón Corto	1	Soga de Lino p/poste	1
Polea	1	Etiqueta Térmica	1

Método de trabajo:

Se efectuará primeramente la detección de tensión, la puesta a tierra de catenaria y línea de alimentación y el corte de vía.

- **B y C** colocaran las escaleras enfrentadas una con la otra.
- **B** introducirá en la bolsa de cintura el trapo y el cepillo de acero, luego colgará de la cintura la soga para elevar.
- **C** colocará en la bolsa porta herramientas el arco de sierra completo.

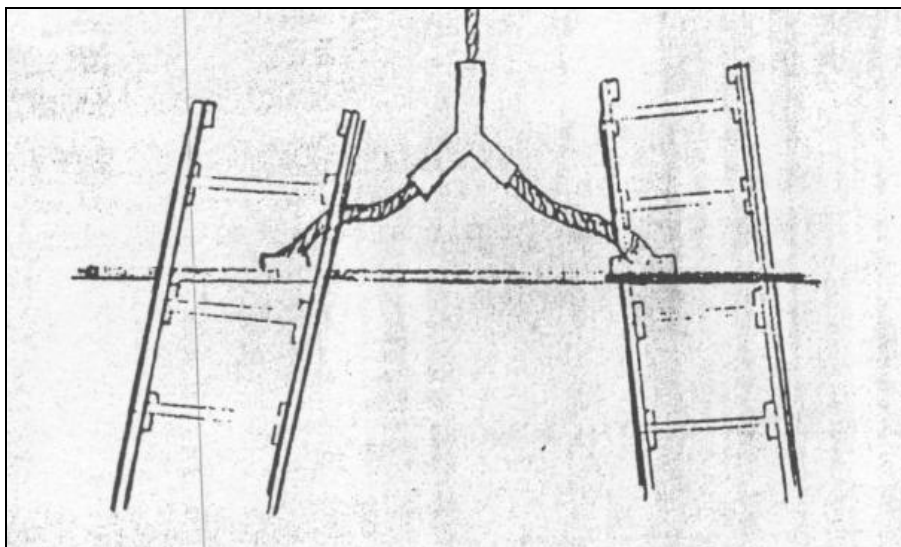


Fig. 66

- **B** y **C** procederán al retiro de la mordaza, subirán a la escalera y se acomodarán cruzando una pierna en el primer peldaño debajo de la línea de contacto, luego ambos retirarán el conector.
- Después de este paso nuevamente **B** y **C** subirán un peldaño más y se acomodarán en la posición de seguridad, a fin de retirar el empalme Y, **C** con la ayuda de su compañero **B** cortará arriba del empalme tipo Y con la sierra. Al finalizar **C** bajará de la escalera con la sierra y el conector cortado.

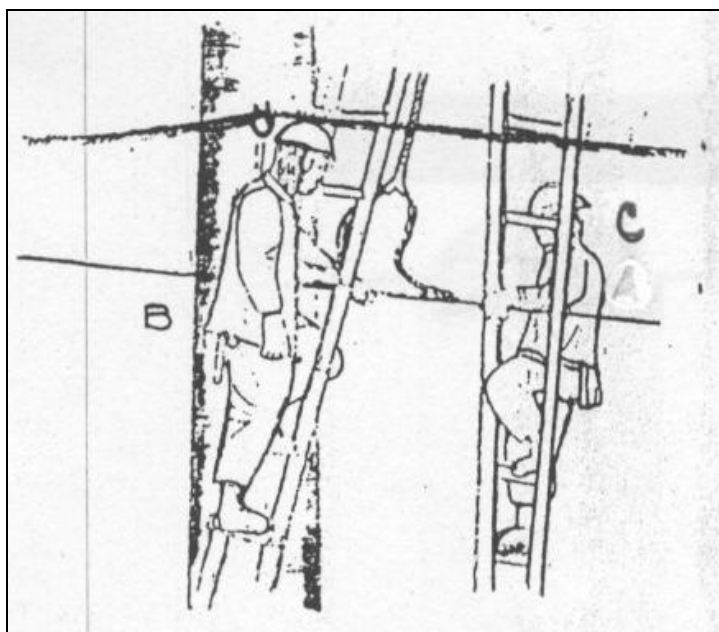


Fig. 67

Para prensar el conector nuevo, **B** subirá a la escalera y conjuntamente con **C** se colocará en la posición de seguridad en el primer peldaño debajo de la línea de sostén.

- **B** elevará con la soga el listón corto y la soga, y con la mutua cooperación de ambos colocarán el listón en la parte superior de las escaleras, ver Fig. 68 y 69. Luego se ata con seguridad el listón al peldaño con la soga.
- Luego **B** elevará con la soga la otra soga y la polea, después con la ayuda de **C** fijarán la polea en el centro del listón.

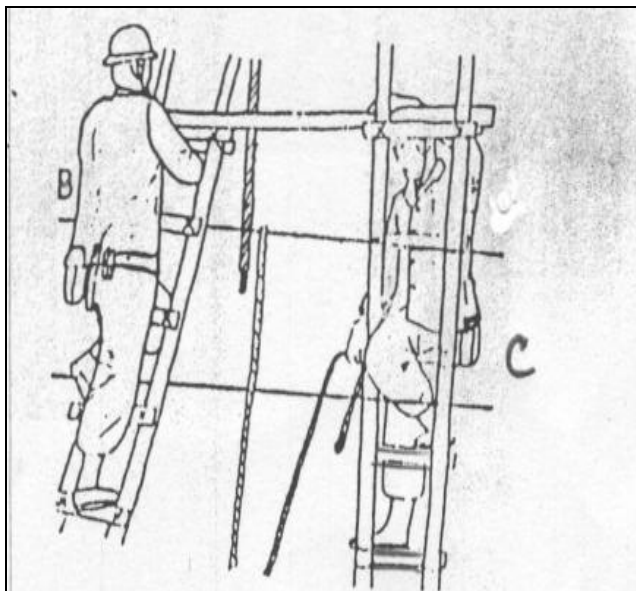
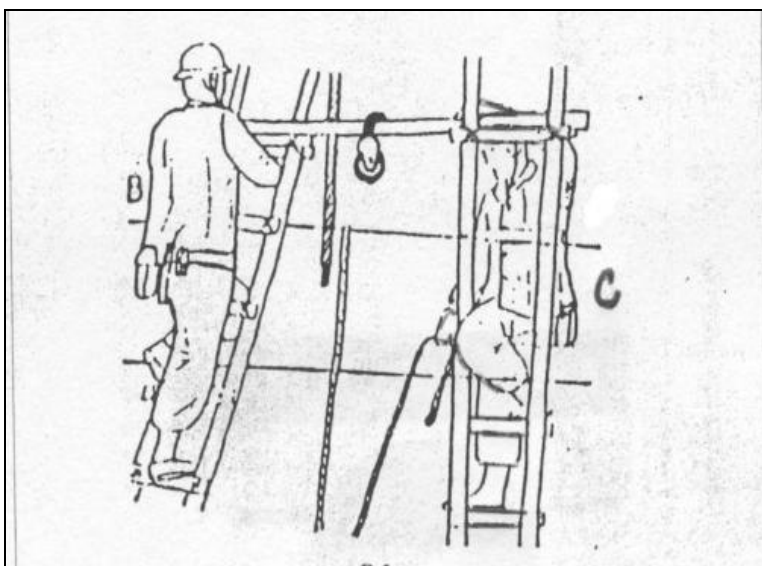


Fig. 68

- **B** elevará con la soga el conector estando ya comprimidas las mordazas y el herraje Y en la parte inferior. Luego pasará la soga por la polea, haciendo caer ambos extremos.



Para la compresión del herraje tipo Y

- **B** y **C** bajarán un peldaño y se colocarán en la posición de seguridad.
- **D** y **E** prepararán el compresor asegurando las mangueras. Luego atarán en el cabezal portamatriz la sogá de la polea.
- **A** pasará el otro extremo de la sogá de la polea al riel y sostendrá el extremo. Los operarios **D** y **E** tirarán de la sogá, los operarios de altura **B** y **C** desde arriba de la escalera ayudarán a los operarios **D** y **E** hasta ubicar el cabezal en la posición correcta.
- Una vez en la posición adecuada, **A**, atará al riel el extremo de la sogá con seguridad.

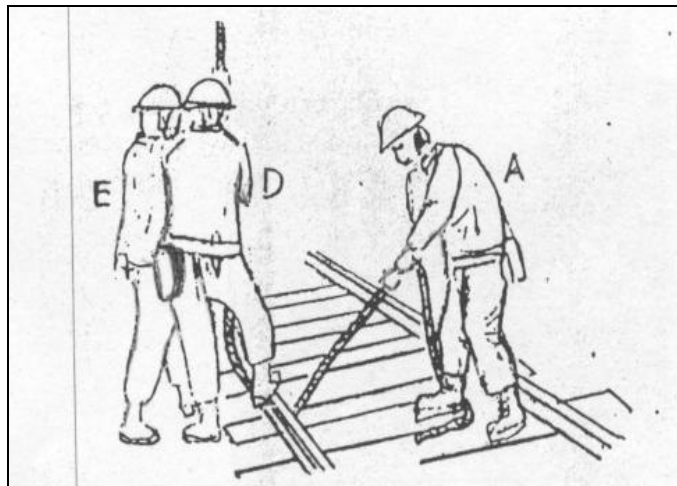


Fig. 70

- **B** y **C** colocarán el extremo del cable de la línea de alimentación, pasando por el interior de la matriz, y haciendo tope con el herraje y de bifurcación.
- Cuando **C** concluya las tareas, **B** dará el aviso a **D** y **E** para que operen el compresor. Cuando esta terminada toda la operación se retirará el herraje de la matriz y los operarios **A**, **D**, **E** bajarán el cabezal al suelo.
- **E** y **D** procederán a guardar todos los materiales, mientras que **B** y **C** bajarán los materiales que se encuentran en las escaleras.

Colocación de las mordazas.

- **B** y **C** bajarán aproximadamente cuatro peldaños de la escalera y cruzarán la pierna aproximadamente dos peldaños debajo de la línea de contacto y aseguran los cuerpos.
- Limpiarán con cepillo de acero y trapo la Línea de Contacto LC donde se conectarán las mordazas.
- Se colocarán las mordazas en estos lugares fijando los bulones y se untará un sellador de tuercas.
- Colocarán la etiqueta térmica y se realizarán las siguientes verificaciones:
- **B** y **C** corregirán las posibles torceduras del conductor.
- **A** verificará junto a **B** y **C** que no haya anomalías. Se retirará la puesta a tierra y se entregarán los cortes de vía y de energía.

COMPRESOR HIDRÁULICO



Fig. 71



Fig. 72

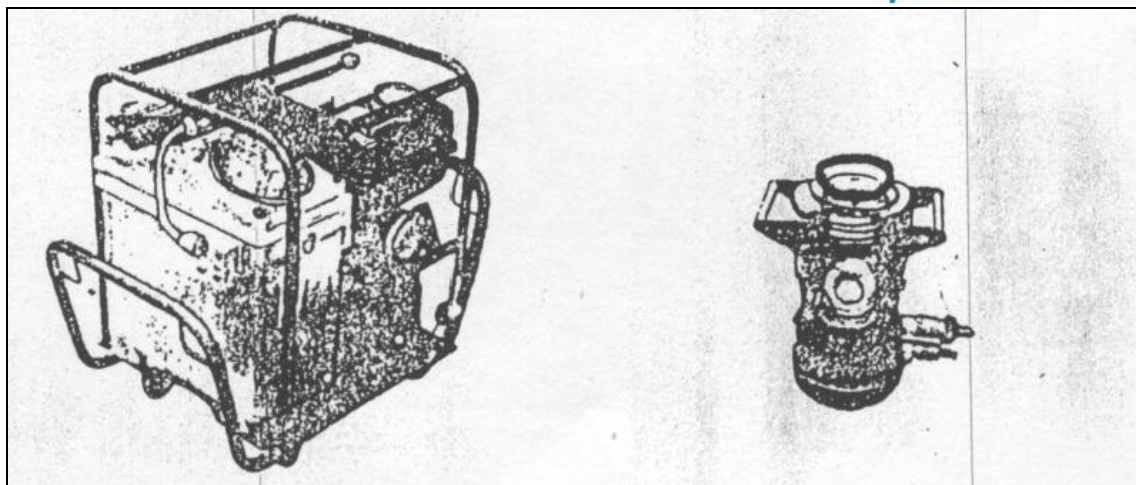


Fig. 73

Detalles constructivos del equipo: Se divide en cuerpo principal y cabezal. Ambos están unidos por mangueras de operación a distancia.

Antes de su uso se debe verificar si el equipo tiene combustible y si el arranque es correcto.

Se suministrará aceite hidráulico si fuere necesario y se conectan las mangueras.

Se coloca aceite en los extremos de la manguera, antes de conectar el cabezal, para quitar el aire existente.

Para la compresión se retira la parte superior del cabezal, y se introduce la matriz inferior.

Luego se inserta, en la canaleta hexagonal el empalme de bifurcación que contiene el conector, (cubrir con la matriz superior) y se coloca la parte superior del cabezal enroscándolo hasta el final.

Comienza la compresión operando la palanca de accionamiento. Cuando se toquen las matrices superior e inferior el empalme quedará listo por lo que se dejará de comprimir.

Se coloca la palanca de accionamiento en la posición de afloje para que se separen las matrices. Se retira la parte superior del cabezal y posteriormente la matriz superior para liberar el empalme terminado.

Para su ordenamiento, se sacarán las mangueras, primero del cabezal tratando de que el aceite vuelva al tanque, sacando después la parte conectada a la bomba.

Matrices de compresión, puntos a tener en cuenta: se deben utilizar las matrices correspondientes al diámetro del cable y acorde con el mango de empalme. Una mala elección, dará una mala conexión del empalme y hasta puede llegar a causar daños al compresor, por lo tanto se deberá verificar antes del uso.

En los empalmes rectos de la línea de alimentación o de la línea de protección, u otras líneas, una vez colocado el mango de empalme, se medirá y se marcará para que el cable se deslice en el momento de la compresión.

La compresión se realizará alternativamente a ambos lados. Siempre se colocará la pasta semiconductora en el mango de empalme.

Manejo de las mangueras de conexión: para la fabricación de estas mangueras se utiliza goma compuesta especial lo que nos hace suponer que es un elemento aislado. Pero la manguera está reforzada con alambre trenzado, por lo que se deben extremar las precauciones cuando realizan tareas en la cercanía de líneas energizadas.

Cuando se guarda la manguera no debe doblarlas demasiado. Una vez realizadas las tareas se deben bajar la presión del aceite aflojando la válvula de evacuación. Deben limpiarse de basuras los terminales de las mangueras antes y después del uso.

5 – CAMBIO DE AISLADOR DE LA LÍNEA DE SOSTÉN.

Esto se realiza cuando el aislador ha perdido sus propiedades ya sea por grietas, oxidación u otros daños.

Este trabajo se efectúa sin energía.

El grupo de trabajo se conforma por cuatro personas.

Clasificación Operario	Tarea o Función
A	Responsable
B y C	Operarios de tareas en Altura
D	Operarios en Tierra

Detallamos a continuación las Herramientas y Materiales necesarios para está tarea.

ELEMENTOS	CANT.	ELEMENTO	CANT.
Trozo de madera dura con sogas de tamaño 600 mm	1	Escalera aislada	2
		Soga para Elevar	1
POLEA	1	Detector de Tensión	1
Aislador de Suspensión	1	Guantes y botas	1
Puesta a Tierra	1		

En el caso de que el aislador se encuentre en una curva, también estarán presentes los siguientes elementos:

Aparejo y Poleas Chicas	1
Soga para retener	1

Método de trabajo:

Con la indicación del operario **A**, se efectuará la detección de tensión y puesta a tierra.

- **B** y **C** apoyarán las escaleras sobre la viga separadas del punto de sostén 500 mm.
- **B** subirá llevando consigo la sogá para elevar elementos y se asegura con el cinturón de seguridad.

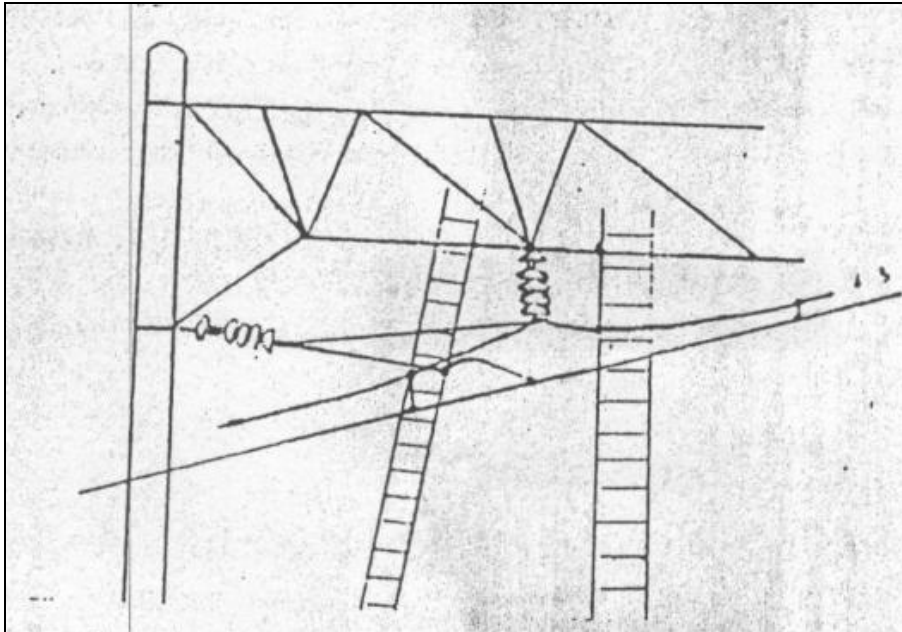


Fig. 74

- En caso de una curva se retendrá la línea de sostén para que no cambie su posición. El operario **B** colocará en el perfil de la viga la polea con la sogá para levantar. Subirá el trozo de madera y lo pasará por el ángulo de la viga, entregándoselo a **C** que se encuentra del otro lado.
- Luego **C** pasará la sogá de cáñamo por la línea de sostén y la enganchará en la madera o la atará a la línea de sostén.

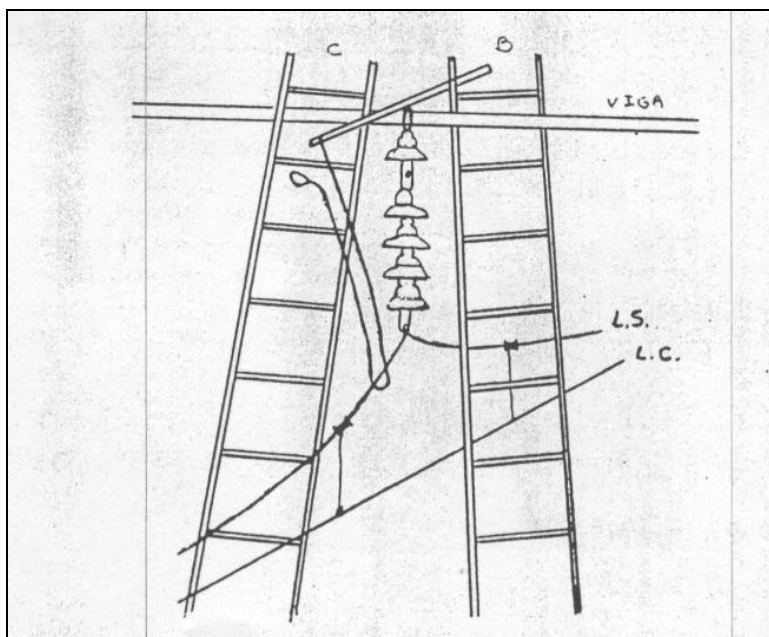


Fig. 75

- Con la soga para levantar herramientas, atándola a la línea de sostén, el operario **D** la levantará hasta aflojar la cadena de aisladores.
- **B** quita el aislador de la línea de sostén y luego la ata con la soga para su posterior descenso.

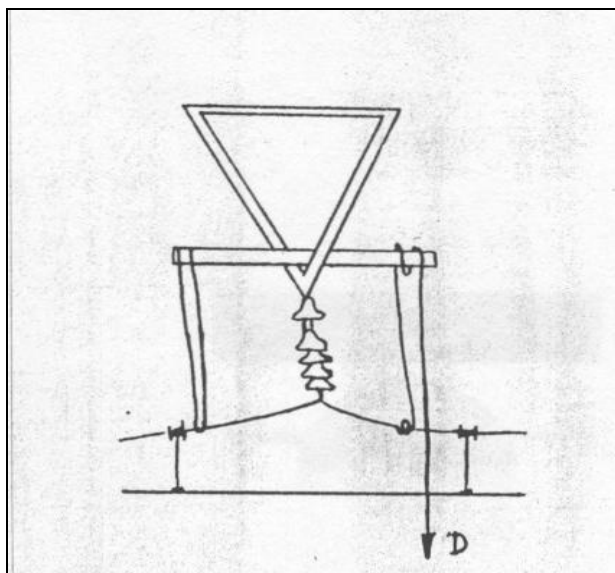


Fig. 76

- El operario **C** desconecta la línea de protección y luego desmonta el aislador.
- El operario **D** bajará con la soga la cadena de aisladores suavemente. Luego cambiará los aisladores dañados o el conjunto y subirá la nueva cadena.
- B y C tomarán la cadena y la colocarán en su lugar. La fijarán primero en la viga y luego conectarán en la línea de sostén la línea de protección.
- **C** sostendrán la línea de sostén para que no baje de golpe cuando **B** quite la soga de cáñamo se bajarán todos los elementos.
- El operario **A** desde el suelo y **B** y **C** sobre las escaleras confirmarán que no haya inconvenientes, para luego ambos bajar y acostar las escaleras.
- Con la indicación de **A** se desmontará la puesta a tierra.

6 – REGULACIÓN DE ALTURA DE LA MÉNSULA GIRATORIA.

Este trabajo se efectúa cuando la altura de la línea de contacto no es la adecuada. La altura de esta línea se regula levantando o bajando el conjunto.

Está tarea se realiza con corte de energía.

Esta tarea se conforma con 4 operarios.

Clasificación Operario	Tarea o Función
A	Responsable
B y C	Operarios de tareas en Altura
D	Operarios en Tierra

Detallamos a continuación las Herramientas y Materiales necesarios para está tarea.

ELEMENTOS	CANT.	ELEMENTO	CANT.
Tirfor N° 4	1	Soga p/ elevar elementos	1
Martillo Grande	1	Geiji – boo	1
Cable de acero p/atar al poste	2	Escalera Aislada	2
Alicate	1	Abrazaderas	2
Bulón en U 500 mm	1	Detector de Tensión	1
Puesta a Tierra	1	Guantes y Botas	1

Método de trabajo:

Se efectúa la detección de tensión y se coloca la puesta a tierra.

- Los operarios **C** y **D** medirán con el Geiji – boo la altura y desviación en el punto de sostén de la ménsula en cuestión; como así también en las contiguas a estas.
- **B** y **C** ayudados por **A** y **D** colocarán las escaleras en el poste en la forma que indica la Figura.

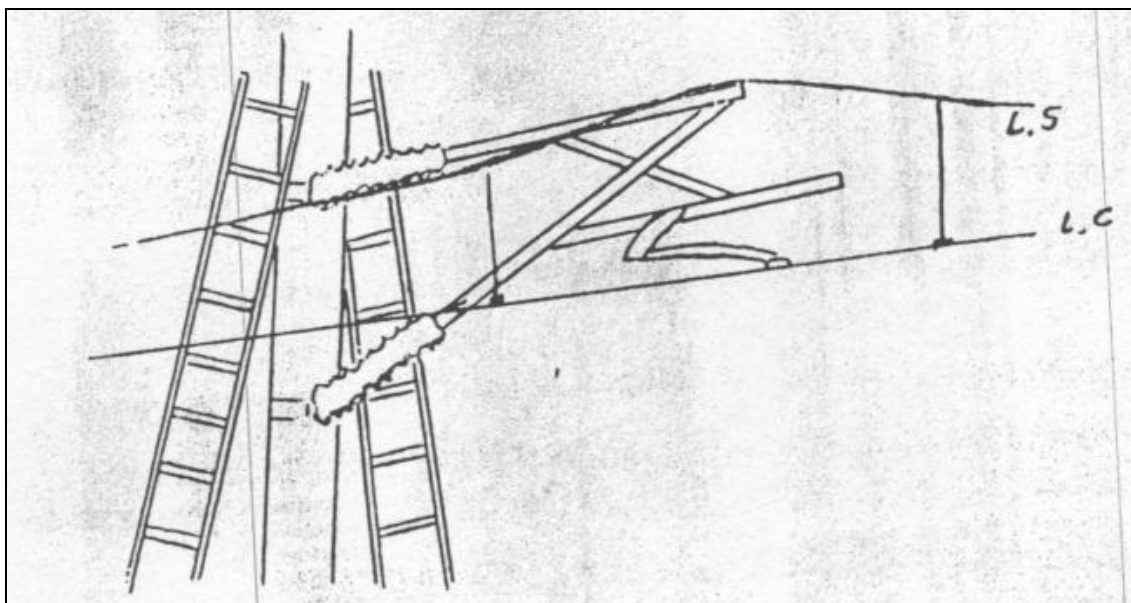


Fig. 77

- **B** y **C** subirán y se asegurarán.
- Se quita el conductor de la línea de protección del aislador de viga.
- **B** y **C** colocarán las abrazaderas por encima y por debajo de la abrazadera donde se encuentra el aislador del tubo inclinado principal (Abrazaderas anti-torsión).

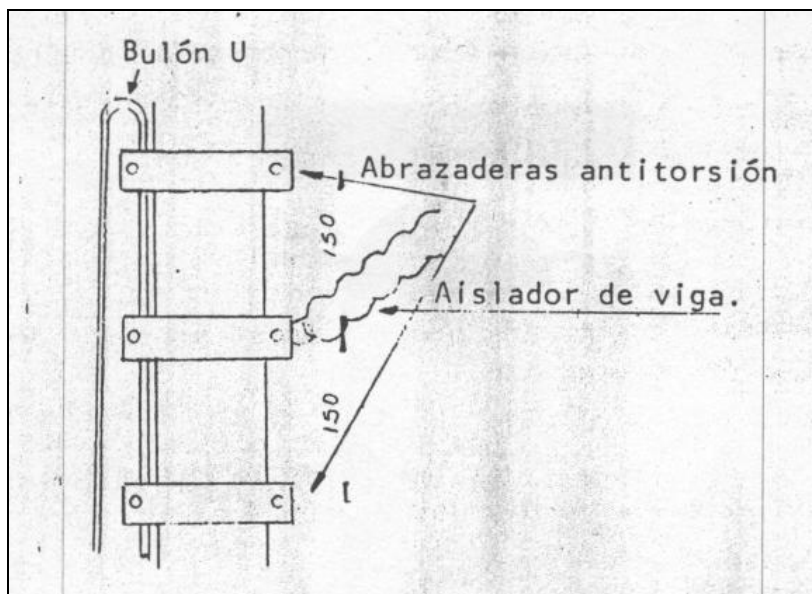


Fig. 78

- Se coloca el bulón en U en las abrazaderas como se indica en la figura.
- **B** y **C** colocarán un cable de acero por encima de la abrazadera del tubo horizontal principal y el otro en la abrazadera tubo inclinado principal. Se coloca el Tirfor entre estos cables.

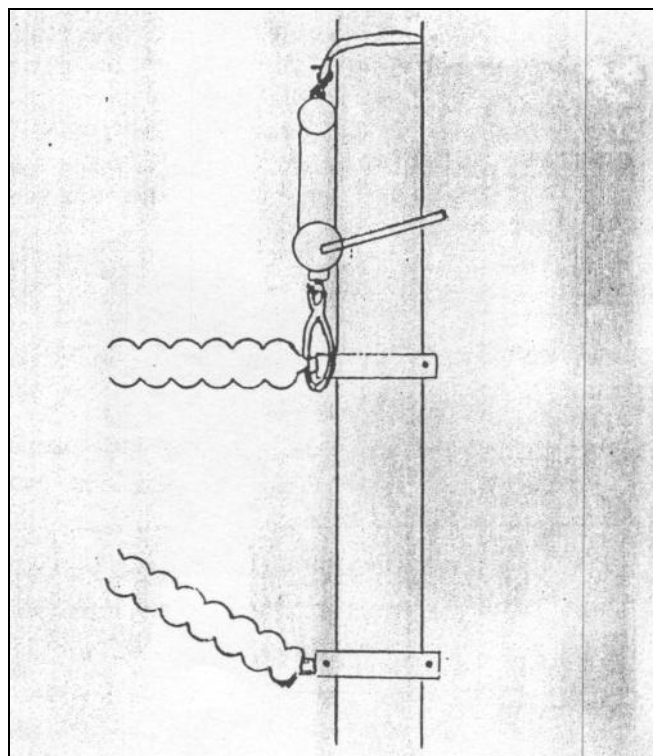


Fig. 79

- **B** y **C** operarán el tirfor hasta llegar a una tensión adecuada para luego aflojar lo que sea necesario la abrazadera del tubo horizontal principal.
- Ambos levantarán poco a poco golpeando la abrazadera en la parte inferior y operando el tirfor en la parte superior (para elevar).
- Al llegar a la posición deseada se asegura la abrazadera firmemente. Una vez terminado colocarán pasta selladora.
- **B** y **C** desmontarán el tirfor y las abrazaderas y las bajarán con la soga, conectarán después la línea de protección al aislador de viga.
- Si la línea queda demasiado larga se cortará con el alicate.
- **C** y **D** medirán la altura y desviación de la catenaria con el Geiji –Boo e informarán al operario **A** y este confirmará si estos valores son correctos. Se retirará la puesta a tierra.
- El operario **A** al finalizar el trabajo confirmará que no existen obstáculos para el paso del tren.

7 – CAMBIO DE RIENDAS.

Esta tarea consiste en el recambio de las riendas que han cumplido con su vida útil, se han deshilachado o están en un proceso avanzado de corrosión.

Cuando se estime suficiente el espacio para que las tareas se hagan con seguridad en la proximidad de líneas energizadas, dicha tareas se realizarán sin corte de energía.

Para realizar esta tarea se contará con cuatro personas.

Clasificación Operario	Tarea o Función
A	Responsable
B	Operarios de tareas en Altura
C y D	Operarios en Tierra

Detallamos a continuación las Herramientas y Materiales necesarios para esta tarea.

ELEMENTOS	CANT.	ELEMENTO	CANT.
Tirfor Nº 6 (2000 Kg)	1	Escalera de Fibra	1
Tirfor Nº 6 (1500 Kg)	1	Soga p/elevar	1
Rana especial Nº 200	1	Rienda Provisoria	1
Rana p/barra de retención	1	Cable p/rienda	1
Martillo	1	Manguito terminal	1
Eslinga p/poste	1	Prensa-cable	4
Grillete tipo U	1	Alambre de AL	Un poco

Método de trabajo:

Antes de dar comienzo a la tarea se debe realizar el empalme terminal a compresión en el extremo del cable.

Se debe observar el diámetro de la rienda a colocar, esta debe ser igual al de la rienda que se va a cambiar.

Los operarios **B** y **C** ubican la escalera contra el poste.

B se ata la sogá para elevar en el cinturón y asciende hasta la posición deseada, luego pasa la sogá de seguridad del cinturón abrazando al poste y ata la sogá para elevar a la escalera.

I. Se coloca la rienda provisoria.

El operario **B** eleva la eslinga con la sogá para elevar y la coloca 500 mm arriba de la abrazadera que sostiene la rienda existente. Luego eleva del ojal a la rienda provisoria y la une con la eslinga para poste por medio de un grillete.

El operario **C**, que está en tierra coloca la rana en el herraje de retención del muerto de anclaje. Luego **D** pasa por la rana el otro extremo de la rienda provisoria y le coloca el tirfor nº 6 y enrolla hasta que la rienda dañada se encuentre floja.

Se colocan los prensa-cables en la rienda provisoria para asegurarla.

II. Se inicia el desmontaje de la rienda:

El operario **C** quita los prensa-cables y luego, enderezando lentamente la rienda la va quitando.

B ata con la sogá el extremo superior de la rienda, y luego retira el bulón de la abrazadera del poste, se desmonta la rienda y se baja con la sogá.

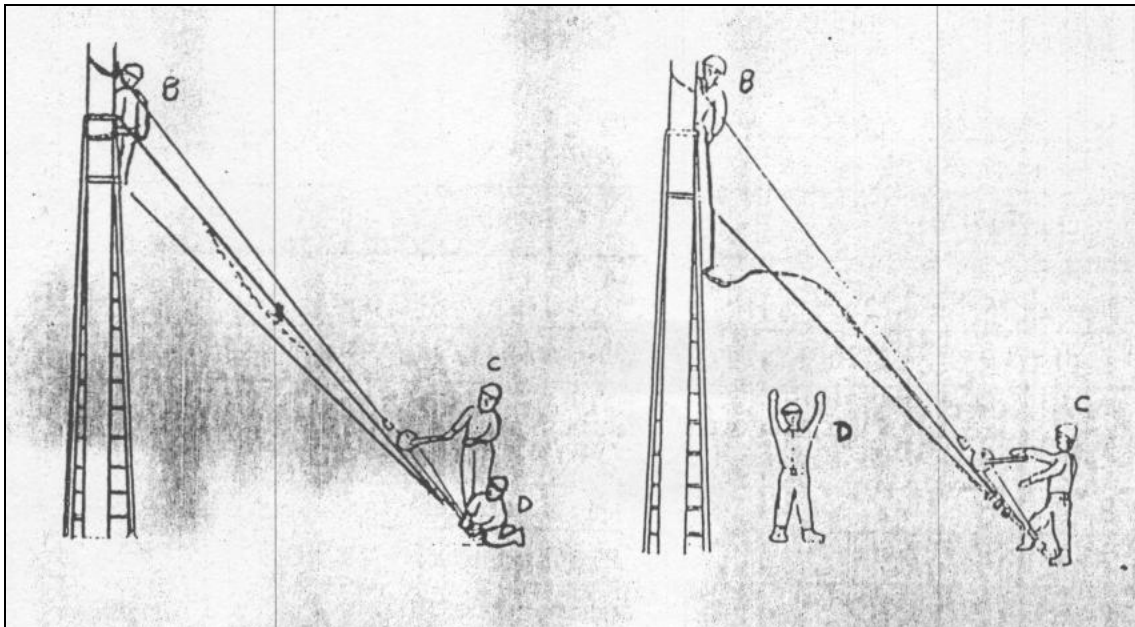


Fig. 80

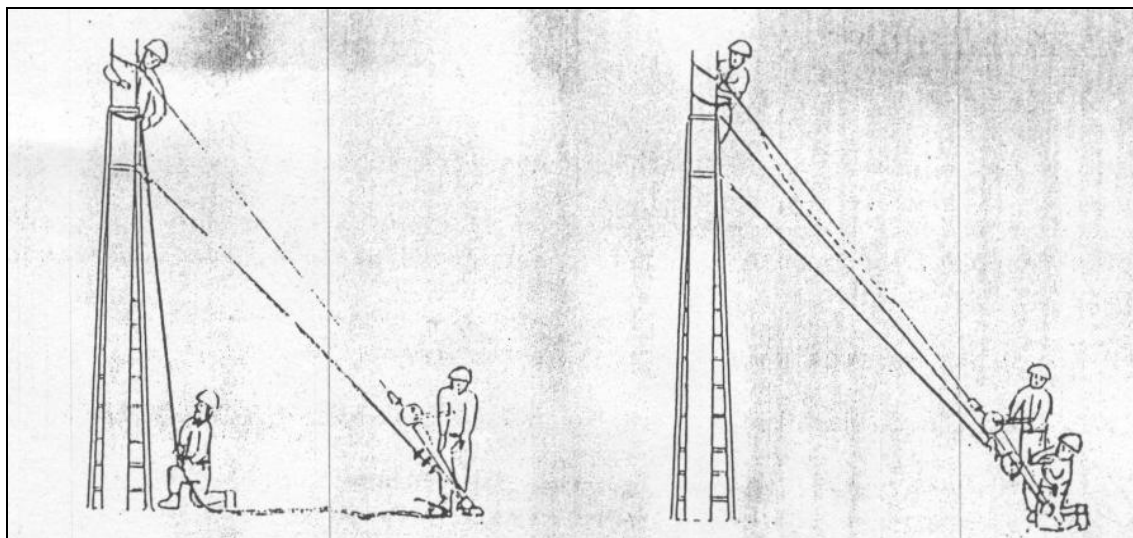


Fig. 81

La persona **D** recibe la rienda y la enrolla atándola.

III. Colocación de la rienda nueva:

D ata la rienda desde el extremo del empalme a compresión, y **B** la sube.

Luego se la inserta en la abrazadera y se coloca el bulón apretándolo fuertemente procediendo a sellarlo con el sellador para tuercas.

C y D pasan el otro extremo de la línea por el ojal de la barra de retención, después se dobla y se coloca el tirfor N° 5.

Se coloca el guarda-cabo y se desliza la línea en forma suave, se regula la línea por medio del tirfor hasta la tensión deseada.

C y D van colocando los prensa-cables y luego de apretarlos, se los golpea con el martillo y se vuelven a apretar fuertemente, después se le coloca sellador de tuercas.

Se continúa hasta colocar todos los prensa-cables.

IV. Desmontaje final:

Los operarios **C** y **D** aflojan el tirfor N° 5 y lo desmontan, después hacen lo mismo con el tirfor N° 6 en la rienda provisoria.

B ata la soga al anillo de la rienda provisoria y luego desmonta el grillete de la eslinga para poste.

La persona **C** recibe la rienda provisoria y la ordena. Luego **B** quita la eslinga para poste y la baja con la soga.

A y **B** confirman que no hay novedades en la instalación.

B comprobará con una plomada, antes y después del trabajo, la verticalidad del poste, al finalizar bajará de la escalera y con la ayuda del operario **D** acostarán la escalera y ordenarán los materiales y herramientas.

8 – CAMBIO DE FUSIBLES TIPO KEARNEY

Esta tarea consiste en recambiar el fusible que se encuentra caído. Este cambio puede ser de solamente el alambre o bien del conjunto cartucho – alambre.

Esta tarea se realiza con líneas energizadas.

Para la realización de esta tarea se dispondrá de tres personas.

Clasificación Operario	Tarea o Función
A	Responsable
B	Oficial de Catenaria
C	Ayudante

Detallamos a continuación las Herramientas y Materiales necesarios para esta tarea.

MATERIALES	CANT.
Pértiga de Accionamiento	1
Guantes Aislantes	1 par
Megóhmetro	1
Llave de acceso al puesto	1
Casco con pantalla Protectora	1
Fusibles de Repuesto	varios
Linterna para casco (noche)	1

Método de trabajo:

Al tomar conocimiento del fusible accionado se tomará nota del poste y de los posibles accesos a la zona de vías.

1. Se comunicará con el CC.EE de la tarea a efectuar.
2. Se procederá a quitar los dos fusibles del transformador, o los tres en caso de un transformador de fuerza.
3. Después de esta maniobra se quitarán las conexiones correspondientes al arrollamiento secundario (salida del transformador).
4. Una vez verificadas todas las tareas anteriores se procede al megado según tabla.

Tabla de MEGADO

ENTRE BORNES	M Ω
Arrollamiento primario y secundario	200
Arrollamiento primario y Tierra	200
Arrollamiento secundario y Tierra	50
Arrollamiento Primario y primario	0
Arrollamiento secundario y Secundario	0

5. Luego se arma el fusible dándole el largo requerido.
6. Los fusibles de repuesto se utilizan según la siguiente tabla:

POTENCIA DEL TRANSFORMADOR (KVA)	INTENSIDAD DEL FUSIBLE (AMPER)
3	1
5	1
10	2
16	4
25	6
40	10

7. Se coloca el fusible protegiendo la cara con el casco con pantalla protectora.
8. Chequear con la pértiga el ensamble del fusible, dando un pequeño golpe hacia adentro.

Para tener en cuenta:

Cuando el personal se retira del puesto verifique que la puerta de acceso esté cerrada a fin de evitar el ingreso de personas ajenas al servicio, y ocasionar accidentes.

Se aconseja siempre la revisión del tubo porta fusible. Esto debe realizarse dado que si el fusible ha accionado varias veces, puede producirse la metalización del interior del tubo. Ocasionando esto que la puesta en servicio de este fusible bajo una falla reaccione y provoque una explosión del tubo, ya que por tener continuidad se comporta como un fusible.

Cuando se realice esta tarea se verificará también el estado de los descargadores de sobretensión y de la base porta-fusible.

ESQUEMA FUSIBLE TIPO KEARNEY

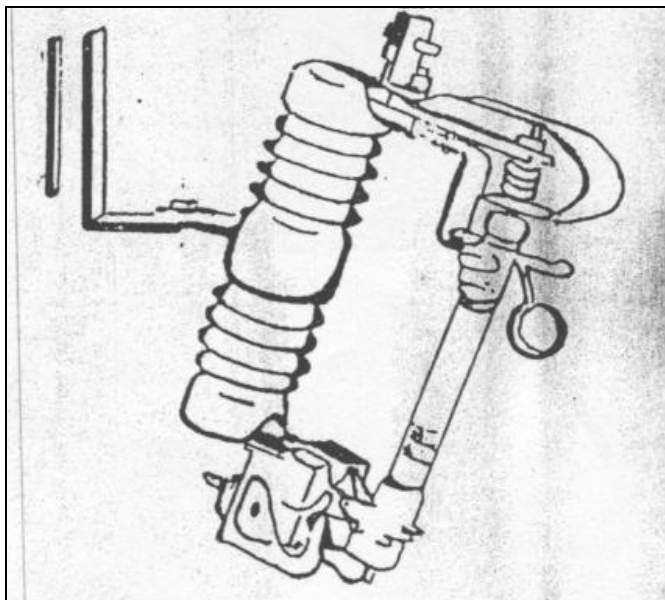


Fig. 82

Ordenamientos:

El operario **B** (oficial de Catenaria) bajará del puesto para luego quitarse sus guantes y botas.

El ayudante guardará la pértiga en su estuche mediante los cuidados conocidos para su mantenimiento.

El responsable verificará la no existencia de anomalías y que haya quedado todo en orden.

Recuerde que...

Cuando se accede al puesto se debe verificar de guardar las distancias eléctricas para evitar accidentes.

Siempre que sea posible se evitará realizar estas tareas en días de lluvia.

En caso de que un puesto exista más de un transformador, se verificará certeramente, cuando se realice el megado, el fusible que se quita, pues al haber tantos Kearneys juntos el operario se podría confundir.

Cuando se tengan dudas sobre la aislación de un transformador se aconseja no conectar los fusibles Kearney.

Se debe tener muy en cuenta que la capacidad promedio de despejar cortos circuitos de un fusible es de cinco veces.

Cuando se deban quitar los dos fusibles de un transformador de señales, se enviará a el ayudante para verificar la conmutación a línea de fuerza.

INDICE

Página

Introducción:

DEFINICIÓN: Importancia de la Catenaria	2
Reseña Técnica	2
Esquema General	3, 4
Catenaria Aérea Flexible	4

Capítulo I

PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO	5
Pautas Generales para Ejecución de Trabajos.	6
Programación de Tareas	
Reglas de Orden General y Básico	7
Elementos de Protección Personal.	8
Elementos eléctricos	8
Elementos p/trabajos en Gral.	9

Capítulo II

TAREAS BÁSICAS	10
1) Tareas de Transporte	10
2) Tareas de Altura	11
3) Tareas con Corte de Energía	12
4) Tareas con Energía	12
5) Tareas con Energía en cercanías de Alta Tensión.	13

Capítulo III

MANEJO DE ELEMENTOS DE TRABAJO	15
1) Arnés Anticaída y cinturón de sujeción	16
Cinturón de Seguridad	16
Método de Empleo	17, 18
Modo de Empleo con Eslabón “D”	19
Modo de Empleo con Eslabón “ 8”	20

INDICE

Página

2) Bolsa porta herramientas / porta elementos.	21
Herrajes	22
Equipo de Seguridad arnés anticaída	23
3) Escalera Aislada	24
Modo de uso / Características Generales	24, 25
Transporte, Ascenso y Descenso – Precaucione	26, 27, 28
4) Soga	29
Características generales	31, 32
Nudos especiales para sujeción	
Elaboración y tipos de nudos	32, 33
Utilización de la soga	34

Capítulo IV

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA AISLACIÓN	35
1) Guantes y Botas Aislantes	35, 36
2) Alfombra Aislante	36
3) Casco de Seguridad	37
4) Vainas y Caperuzas Aislantes	38
5) Detector de Tensión	39
6) Dispositivo de Puesta a Tierra	40
7) Tareas de Detección y Puesta a Tierra.	41
Retiro de Puesta a Tierra	42, 43
8) Pértiga de Accionamiento	44, 45
9) Geiji – boo	46
10) Torre Aislada o Escalera Torre	47
Consideraciones Generales y armado	48
Transporte de Torre	49, 50
Ascenso y Descenso de la Torre	51
Precauciones Seguridad	53
Inspecciones Periódicas	53
11) Tirfor, Aparejos	54
Método de utilización, Tirfor, Tirfor Especial	56, 57

INDICE

Página

12) Aparejos y Poleas	57
Clasificación y uso de elementos	58
13) Guinche Manual	59
14) Mordazas y Ranas	60
Rana especial, Tipo Cuña, Rana	61
Accesorios para Aparejos	61
Grilletes, sogas	62
Dinamómetro Mecánico	63
Dinamómetro a resorte	63
Accesorios, Herramientas	64
Mantenimiento y revisión	65
Tabla de Inspecciones periódicas	66, 67
Tabla de Contenidos de la Inspección Periódica	67

Capítulo V

MANEJO OPERATIVO DE VEHICULOS DE MANTENIMIENTO 68

1) Equipo Fuji SW	69, 70
2) Equipo Fuji RW	71, 72
3) Equipo Horikawa	74
4) Camión Unimog	75
5) Zorras y Zorras Torre	77

Capítulo VI

RECAMBIO Y REPARACION DE COMPONENTES 78

1) Cambio de Péndolas	78, 79
2) Cambio de Péndolas con grapas	80
3) Cambio de Brazo Tensor	81
Detección de tensión y puesta a tierra	82
Retiro, colocación	82, 83, 84
Elaboración de Ojales	85

INDICE

Página

4) Cambio de Conectores	86
Conectores Método de trabajo	87, 88
Compresión de Conectores	88
Compresión de Herrajes.	89
Colocación Mordazas	89
Compresión Hidráulico	90, 91
5) Aislador de Línea Sostén	92, 93, 94
6) Ménsulas Giratorias	95, 96, 97
7) Riendas Montaje y Colocación	98, 99, 100
8) Fusibles tipo Kearney	101, 102
Tabla de megado	102
Esquema de Fusible Kearney	103